

册02 · 实数极限与连续

《数学基础》· 创世游戏系列丛书基础卷

小数怎么塞进比特，极限如何被钉死

7 册 · 53 章 · 苏格拉底对话体自学教材

造物主（读者） $\rightleftharpoons$ 老谟（毒舌导师）—— 知识是推导出来的，不是背出来的

开源教材 · CC BY 4.0 · 在线版: lwq200.github.io/math-foundation

目录

1. 第 01 章 · 实数——把"洞"补上，把"越界"定义出来
2. 第 02 章 · 浮点——小数怎么塞进比特
3. 第 03 章 · 数列极限——把"趋于"写成证明
4. 第 04 章 · 函数极限——"靠近"到底是多近
5. 第 05 章 · 连续——把"画线不抬笔"写成 ε - δ
6. 《实数极限与连续》· 计算答案速查页

第 01 章 · 实数——把"洞"补上，把"越界"定义出来

本章从哪个问题出发：你在第 01 册学会了整数、分数（有理数），还亲手证了 $\sqrt{2}$ 不是有理数。可 $\sqrt{2}$ 明明"存在"——边长为 1 的正方形的对角线就是它。**1.414... 到底是一个数，还是一条永远算不完的除法？** 推导到哪个结论：有理数数轴上有一堆"洞"（ $\sqrt{2}$ 、 π 、 e 都掉在洞里）。把洞补上，得到**实数**。而"补洞"这件事，数学家用一条**上确界公理**一锤定音——它同时给了实数的**完备性**（没有洞）。这一章，你从" $\sqrt{2}$ 掉洞里"出发，亲手把实数造出来，并拿到那条撑起后面所有极限证明的公理。

核心认知：**有理数数轴上全是洞；实数 = 有理数 + 补洞，而"补洞"的数学表达是上确界公理。** 这一章你不算具体的极限，你打的是"极限能站上去"的地基——没有实数的完备性，后面 ε - δ 、 ε - N 全是空中楼阁。

引子

我把一张纸推到老谟面前，纸上画着一条直线，上面标着 0、1，中间被我涂了一堆密密麻麻的点，还画了几个问号。

"这是我从第 01 册带来的困惑，"我说，"有理数——两个整数的比——我把它们全都标在数轴上。可是标完我发现：**数轴上有'空隙'**。比如 $\sqrt{2}$ ，我明明证过它不是有理数，可对角线就摆在那儿，1.414... 它总得占个位置吧？有理数里没有它，那它站在哪儿？"

老谟看了看我的纸，没说话，拿起笔在 0 和 1 之间点了一个点："你说有理数在数轴上'密密麻麻'。那我问你——**'密密麻麻'到没到'一个挨一个、没有缝'？** 如果中间还有缝，缝里站的，是谁？"

".....缝里站的？"我盯着那个点，"缝里.....空的？还是有东西？"

"你这个问题，就是这一章的全部。"老谟把笔放下，"**数轴上的'缝'，是数学史上最深的洞之一。** 有人花了几百年才说清：缝里有什么、怎么补、补完叫什么。"

对话引擎

第 1 轮：有理数数轴上有洞吗——"密"不等于"连"

老谟："你先把'有理数在数轴上多密'这件事说清楚。我问你：**任意两个有理数之间，还有没有有理数？** 比如 0 和 1 之间。"

造物主："有啊， $1/2$ 。0 和 $1/2$ 之间还有 $1/4$ 、 $1/8$**取两个有理数，平均一下 $(a+b)/2$ 还是有理数，所以任意两个有理数之间永远夹着一个有理数。**"

老谟："对。这个性质叫**稠密 (dense)**——有理数在数轴上'挤得密不透风'。那你现在告诉我：既然密不透风，为什么我说它还有'洞'？"

造物主：".....对啊，都密不透风了，怎么还会有洞？我卡住了。"

老谟："你卡住，是因为你把两个词搞混了——'**稠密**'和'**完备**'是两回事。稠密是'任意两个之间有第三个'；完备是'每个'该有的位置'都有人占着'。**有理数是稠密的，但它不是完备的——因为 $\sqrt{2}$ 这个'位置'，就没有任何有理数占着。**你想想：'稠密'能不能保证'没有洞'？"

造物主：".....不能？稠密只说了'两个之间总有第三个'，可 $\sqrt{2}$ 是'自己单独掉在一个洞里'，它周围没有两个有理数夹它吗.....不对，它周围全是有理数（稠密），可它自己不是有理数——**稠密保证了有理数互相挤，可没保证'每一个点都是有理数'。**"

老谟："你抓到洞了。**稠密是'有理数内部互相挤'，完备是'数轴上每个点都被占'——有理数做到前者，没做到后者。**那我们下一轮就看看： $\sqrt{2}$ 到底掉在哪个洞里，这个洞，凭什么需要'补'。"

知识锚点：稠密 vs 完备——两个被混了一百年的词

【概念深挖】**稠密 (dense)**：对任意两个有理数 $a < b$ ，存在有理数 c 使 $a < c < b$ 。（如 $c = (a+b)/2$ ，它显然还是有理数。）

完备 (complete)：数轴上"每个该有的位置"都被某个数占据。这个说法还太含糊，严格定义是后面**上确界公理**（第 3 轮）。

关键区分：

- **稠密 $\neq$ 完备**：有理数稠密但不完备——因为 $\sqrt{2}$ 这个"位置"没有有理数占。
- 直觉：稠密是"人挤人"（任意两人之间还能塞人），完备是"没空地"（每一寸地都有人住）。**人挤人不等于没空地—— $\sqrt{2}$ 就是那块没人住的空地。**

【历史溯源】"有理数数轴上有洞"这个发现，是人类数学史上最震动的一次。****毕达哥拉斯学派**（公元前 5 世纪）****坚信"万物皆数（有理数）"**，却发现正方形对角线 $\sqrt{2}$ 不是有理数——据传发现者希帕索斯因此遭排斥。**但"洞"真正被看清，是 19 世纪**：****戴德金 (Dedekind, 1872) 和康托尔 (Cantor, 1872) **几乎同时给出"用有理数把实数造出来"的严格方法（戴德金分割、柯西列）。****2000 多年里数学家一直在用 $\sqrt{2}$ 、 π 、 e ，却没人能说清"它们到底站在数轴的哪个位置"——直到戴德金说：补上洞，就有了实数。**

【工程实践】"稠密但不完备"的教训在工程里的映射：**计算机里的浮点数看起来"很多"，但绝不完备——很多"该有的位置"没有 float 占。**比如精确的 0.1 在二进制里是无限循环小数，任何有限位的 float 都只是它的近似——**这就是为什么 $0.1 + 0.2 \neq 0.3$** （下一章展开）。（严格说 float 是有限离散点

集，连“稠密”都不满足——它更接近“一根有齿的梳子”：齿与齿之间有缝，缝里还有大量“该有却没占”的位置。）工程师要时刻记得：“数很多”不等于“数够全”——浮点数的“洞”，是精度损失的来源。

第 2 轮： $\sqrt{2}$ 掉在哪个洞里——“1.414...”到底在哪

老谟：“你说 $\sqrt{2}$ 掉在洞里。那我想问你： $\sqrt{2}$ 站在数轴的哪个位置？你能不能用有理数，把它‘框’出来？”

造物主：“框出来？我知道 $1^2=1<2$ ， $2^2=4>2$ ，所以 $\sqrt{2}$ 在 1 和 2 之间。再细： $1.4^2=1.96<2$ ， $1.5^2=2.25>2$ ，所以 $\sqrt{2}$ 在 1.4 和 1.5 之间……我可以一直细分下去，用越来越窄的有理数区间，把 $\sqrt{2}$ 越框越紧。”

老谟：“你刚才干的事，就是戴德金分割的直觉：用有理数把 $\sqrt{2}$ 从左边和右边“夹”住，夹得越来越紧。那问题来了——你把区间越夹越窄，可这些区间里的所有有理数，加起来，能‘触到’ $\sqrt{2}$ 吗？”

造物主：“……触到？我夹到 1.4142...，区间里全是比 $\sqrt{2}$ 小的有理数（或大的），可 $\sqrt{2}$ 本身不在任何有理数上。我夹得再紧，也只是‘无限逼近’，没有哪一个有理数真的等于 $\sqrt{2}$ 。”

老谟：“对。这就是洞的定义：一个‘位置’存在，可它不属于有理数。那你要问了：凭什么说这个‘位置’存在？凭什么 $\sqrt{2}$ 必须站在那儿？——下一轮，我们用一条公理，把‘每个这样的位置都有数站着’这件事，钉死。”

▢ 知识锚点：戴德金分割——用有理数“造”出实数

【概念深挖】戴德金分割 (Dedekind cut)：把有理数集 $\mathbb{Q}$ 切成两半——下集 A（不含最大元）和上集 B，满足：

- A 和 B 非空、不相交、并起来是 $\mathbb{Q}$ ；
- A 里每个数都小于 B 里每个数；
- A 没有最大元（可以有空隙）。

每种分割对应一个实数：

- 若 A 有最大元 r ：分割代表有理数 r ；
- 若 A 无最大元且 B 有最小元 s ：代表有理数 s ；
- 若 A 无最大元且 B 也无最小元：这个“缝”就是一个无理数（如 $\sqrt{2}$ 对应的分割： $A=\{r\in\mathbb{Q}:r^2<2\}$ 或 $r<0\}$ ）。

这就是“用有理数造出无理数”—— $\sqrt{2}$ 不是“天上掉下来的”，它是“把有理数切一刀，切出来的那条缝”。戴德金证明了：有理数 + 所有分割 = 实数。这就是实数完备性的第一个严格证明。

【历史溯源】戴德金 (Richard Dedekind, 1831–1916) 在 1872 年的《连续性与无理数》里提出分割；同年康托尔用“有理数柯西列的等价类”给出等价构造。两个方法殊途同归：都在说‘实数 = 有理数的某种极限/边界’。有趣的是，这个看似抽象的构造，正是为了让“ $\sqrt{2}$ 、 π 、 e 站在数轴上”这件 2000 年说不清的事，变得无懈可击。

【工程实践】“把数越夹越紧”不是纯理论——二分法求根就是戴德金分割的工程版：不断取中点、判断符号、缩小区间，逼近方程的根（ $\sqrt{2}$ 就是 $x^2 - 2 = 0$ 的根）。计算机里算 $\sqrt{2}$ ，就是二分或牛顿法把有理数区间越夹越紧。你后面学 IVT（第 05 章）和数值方法时，会发现“夹紧区间”这个动作贯穿始终。

第 3 轮：上确界公理——“洞”被一条公理钉死

老谟：“你有了‘洞=分割的缝’。现在给你一个更一般的问题——一个集合有上界（所有数都 $\leq$ 某个 M ），那它有没有‘最小的上界’？比如集合 $S = \{1 - 1/n : n = 1, 2, 3, \dots\} = \{0, 1/2, 2/3, 3/4, \dots\}$ 。它有上界吗？”

造物主：“……有。它所有数都 < 1 ，所以 1 是上界，2、3 也是上界。”

老谟：“那它有最小的上界吗？”

造物主：“最小上界……1？因为比 1 小的任何数，比如 0.99，都会被集合里某个 $1 - 1/n$ 超过（ n 足够大时 $1 - 1/n > 0.99$ ）。所以比 1 小的都不是上界，1 是最小的上界。”

老谟：“对。这个‘最小上界’有个名字，叫上确界 (supremum)，记 $\sup S$ 。现在关键问题来了——在有理数世界里，上确界存在吗？你想想：如果集合 S 的上确界是 $\sqrt{2}$ ，可 $\sqrt{2}$ 不是有理数，那在有理数世界里， S 就没有上确界（最小上界不在 $\mathbb{Q}$ 里）。”

造物主：“……啊！在有理数里，有些集合有上界但没上确界——因为那个‘最小的上界’可能是个无理数，不在 $\mathbb{Q}$ 里。这就是‘洞’的另一种说法？”

老谟：“你抓到实数完备性的本质了：洞 = ‘有上界的集合没有上确界’。所以数学家立下一条公理：上确界公理——每个有上界的非空实数集合，都有上确界。这条公理，就是‘实数没有洞’的严格表述。它为什么是‘公理’而不是‘定理’？因为‘实数’就是被它定义的——你说实数没有洞，等价于你接受这条公理。下一轮，我们用这条公理，重新看一眼 $\sqrt{2}$ 那个洞。”

知识锚点：上确界公理——完备性的心脏

【概念深挖】**上界 (upper bound)**： M 是 S 的上界，若对所有 $x \in S$ ， $x \leq M$ 。**上确界 (supremum) $\sup S$** ： S 的最小上界。若 M 是上界，且任何小于 M 的数都不是 S 的上界，则 $M = \sup S$ 。

上确界公理 (supremum axiom, 实数的完备性)：

每个非空、有上界的实数集合 S ，都有**上确界** $\sup S \in \mathbb{R}$ 。

为什么它是“洞”的判官：

- 有理数世界：集合 $\{r \in \mathbb{Q} : r^2 < 2\}$ 有上界（如 2），但上确界是 $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ ——**有理数不完备，因为上确界会“掉进洞里”**。
- 实数世界：上确界公理保证这种“洞”不存在——**每个该有的边界，都有实数占着**。

上确界公理 $\Leftrightarrow$ 完备性：这一条公理，是整个分析的起点。后面所有极限证明（ ε - N 、 ε - δ 、IVT、介值定理）都直接或间接用它。

【历史溯源】上确界公理是**魏尔斯特拉斯 (Weierstrass)** 在 19 世纪讲课中系统使用的（“把分析建立在实数完备性上”），后来成为实数公理体系的核心。**它和戴德金分割、康托尔柯西列是“实数完备性”的三个等价表述**——一个说“造出来”（分割），一个说“逼近”（柯西列），一个说“有上确界”（公理）。**三千年数学，到这一步才把“数轴没有洞”这句话说圆**。

【工程实践】上确界/完备性在工程里最实用的一幕是**“最优值的存在性”**：**机器学习里“损失函数有最小值吗”、“某策略的上确界/最优可达吗”——完备性保证：只要损失集有下界，下确界就存在**。工程师可以放心地“逼近最优”，因为完备性告诉你“那个最优‘在那儿’，只是可能永远差一点点”。**这就是为什么优化算法敢无限逼近——数学上目标点存在（完备），只是够不到（极限）**。

第 4 轮：用完备性重新看 $\sqrt{2}$ ——从“掉洞”到“有数”

老谟：“现在回到你最初那个问题。你有了上确界公理——**你用它，重新回答： $\sqrt{2}$ 站在数轴的哪儿？**”

造物主：“……我造一个集合 $S = \{r \in \mathbb{Q} : r > 0 \text{ 且 } r^2 < 2\}$ 。它有上界吗？有，比如 2（因为 $r^2 < 2$ 意味着 $r < 2$ ）。**由上确界公理， S 在实数里必有上确界，叫它 α** 。那 α 是谁？ α^2 要么 < 2 、要么 $= 2$ 、要么 > 2 ……”

老谟：“你推一步——如果 $\alpha^2 < 2$ ，会怎样？”

造物主：“如果 $\alpha^2 < 2$ ，那我可以再往右挪一点点（ $\alpha + \varepsilon$ 还能保持平方 < 2 ），所以 α 不是上界——矛盾。如果 $\alpha^2 > 2$ ，那我可以往左收一点点，所以有个更小的上界——也矛盾。**所以只能 $\alpha^2 = 2$** ，

$\alpha = \sqrt{2}$ 。上确界公理保证： $\sqrt{2}$ 这个位置，有数站着——它就是那个上确界。"

老谟："成了。你用一条公理，把 $\sqrt{2}$ '钉'在了数轴上。这在有理数世界是做不到的（上确界掉进洞），在实数世界做到了（上确界公理保证存在）。这就是'实数没有洞'的力量：你不需要'找到' $\sqrt{2}$ 等于几，公理保证'它在那儿'。你刚才那个'往右挪/往左收'的矛盾思路是对的——至于'到底挪多少'（那个具体的 δ 、 γ 怎么取、怎么验证）、以及每一步的代数依据——完整可复写证明在严格化走廊的定理 1 里，你翻过去对着空白纸补全。记住这种感觉——后面所有极限证明，靠的都是这一下：'存在'由公理保证，'是多少'由构造逼近。"

知识锚点： $\sqrt{2}$ = 上确界——"存在性由公理、数值由逼近"

【概念深挖】用上确界公理证明 $\sqrt{2}$ 存在（严格版在走廊定理 1）：

- 令 $S = \{r \in \mathbb{Q} : r > 0, r^2 < 2\}$ 。S 非空 ($1 \in S$)、有上界 (2 是上界)。
- 由上确界公理， $\alpha = \sup S$ 存在。
- 反证 $\alpha^2 \neq 2$ ：若 $\alpha^2 < 2$ ，可找到更大的数仍平方 < 2 （矛盾于 α 是上界）；若 $\alpha^2 > 2$ ，可找到更小的上界（矛盾于 α 是最小上界）。
- 故 $\alpha^2 = 2$ ， $\alpha = \sqrt{2}$ 。 $\sqrt{2}$ 存在，由上确界公理保证。

"存在 vs 数值"的分工（本册最重要的认知之一）：

- **存在性**：由公理保证（ $\sqrt{2}$ 在上确界公理下"天然存在"）。
- **数值**：由逼近得到（1.4142... 是二分/戴德金切割一步步逼近的）。
- **这正是极限哲学的先声**：后面你会反复看到"先证明存在（完备性/极限存在），再算它等于几（ ε 逼近）"。

【历史溯源】这个"存在性靠公理、数值靠逼近"的分工，是 19 世纪分析的奠基思想。柯西 (Cauchy, 1821) 先给极限" ε "的语言；魏尔斯特拉斯再用完备性把分析钉在实数上。"先证存在、再算数值"从此成了分析的铁律。

【工程实践】"存在性 vs 数值"在工程里的映射：**数值算法（梯度下降、二分、牛顿法）都在逼近一个"由理论保证存在"的目标**——工程师不担心"目标不存在"（完备性保证），只担心"逼近不够快"（这是算法问题不是存在性问题）。同理，"上确界存在"让优化、逼近类算法有底气无限迭代。

第 5 轮：落点——洞补上了，极限有了家

老谟："把这章收一遍。你从' $\sqrt{2}$ 掉洞里'出发，最后拿到什么？"

造物主："我拿到了'洞'的精确定义——稠密不等于完备，有理数稠密但有洞；戴德金用分割把洞'造'出来；上确界公理把'每个洞都有数占着'钉死。**实数 = 有理数 + 补洞，补洞 = 上确界公理。**"

老谟："那你现在告诉我——'极限'这种东西，为什么必须有实数完备性才能站稳？"

造物主：".....因为极限是'越来越靠近某个值'。可如果那个值'掉在洞里'（像 $\sqrt{2}$ 在有理数里），那'靠近'就永远够不到任何数。**实数完备性保证：极限要去的那个位置，有数在等着。**"

老谟："这句话，是这一章的魂。没有完备性，'极限'就是一个永远追不上的影子；有了完备性，'极限'有了家。下一章，我们先把'小数怎么塞进比特'这个具体的洞看完（浮点误差），然后第 03 章，你就要用 ε -N 语言，把'趋于'两个字，亲手写成证明。你准备好迎接全系列最硬的一册了吗？"

造物主：".....准备好了。地基我踩实了——洞补上了，极限有家了。"

严格化走廊

位置说明：对话负责"直觉"——为什么有理数有洞、为什么上确界公理是补洞。本走廊负责"严谨"——把" $\sqrt{2}$ 存在"、"上确界唯一"这些结论落成可复写的证明。这是全系列第一座"存在性证明"的样板：**证明一个东西存在，常常不是"找出来"，而是"用公理保证 + 反证排除其他可能"**。

定义：上界、上确界、完备性

设 $S \subseteq \mathbb{R}$ 非空。

- **上界：** M 是 S 的上界 $\Leftrightarrow$ 对所有 $x \in S$, $x \leq M$ 。
- **上确界 $\sup S$ ：** S 的最小上界—— $\sup S = M$ 当且仅当 ① M 是上界；② 对任意 $\varepsilon > 0$ ，存在 $x \in S$ 使 $x > M - \varepsilon$ （任何比 M 小的数都不是上界）。
- **完备性（上确界公理）：**每个非空、有上界的 $S \subseteq \mathbb{R}$ 都有上确界。

证明类型标注：本章证明属**"直接证明 + 反证法局部"**——主骨架是直接推演（由定义出发），个别地方（如 $\alpha^2 \neq 2$ 的排除）用反证。完整反证法在第 01 册第 05 章已系统讲过，这里直接使用。

定理 1 ($\sqrt{2}$ 的存在性)：存在实数 α 满足 $\alpha^2 = 2$

证明类型：构造 + 反证局部（构造 $S \rightarrow$ 公理拿 $\alpha \rightarrow$ 反证排除 $\alpha^2 \neq 2$ ）。**前提：**实数满足上确界公理。

证明：

- 第 1 步：令 $S = \{r \in \mathbb{Q} : r > 0 \text{ 且 } r^2 < 2\}$ 。S 非空 ($1 \in S$, 因为 $1^2 = 1 < 2$)。
- 第 2 步：S 有上界：对任意 $r \in S$, $r^2 < 2 < 4$, 故 $r < 2$ ($r > 0$)，所以 2 是上界。
- 第 3 步：由上确界公理， $\alpha = \sup S$ 存在， $\alpha \in \mathbb{R}$ 。
- 第 4 步：证明 $\alpha^2 = 2$ 。反证，分 $\alpha^2 < 2$ 和 $\alpha^2 > 2$ 两情形。
 - **情形一： $\alpha^2 < 2$ 。**取 $\delta = (2 - \alpha^2)/(2\alpha + 3)$ (正数, 因 $\alpha^2 < 2$)。先看 δ 的大小: $\delta < 1 \Leftrightarrow 2 - \alpha^2 < 2\alpha + 3 \Leftrightarrow (\alpha + 1)^2 > 0$, 恒成立 (因 $\alpha > 0$)，故 $0 < \delta < 1$ 。令 $\beta = \alpha + \delta$ 。则 $\beta > \alpha$ 且 $\beta^2 < 2$ (计算: $\beta^2 = \alpha^2 + 2\alpha\delta + \delta^2 < \alpha^2 + 2\alpha\delta + 3\delta \leq \alpha^2 + (2\alpha + 3)\delta = \alpha^2 + (2 - \alpha^2) = 2$, 这里用 $0 < \delta < 1$ 推出 $\delta^2 < \delta < 3\delta$)。于是 $\beta \in S$ 且 $\beta > \alpha$, 矛盾于 α 是上界。
 - **情形二： $\alpha^2 > 2$ 。**取 $\gamma = \alpha - (\alpha^2 - 2)/(2\alpha)$ (正数)。则 $\gamma < \alpha$ 且 $\gamma^2 > 2$ (计算: $\gamma^2 = \alpha^2 - (\alpha^2 - 2) + (\alpha^2 - 2)^2/(4\alpha^2) > \alpha^2 - (\alpha^2 - 2) = 2$)。于是 γ 也是 S 的上界 (因 $r \in S \Rightarrow r^2 < 2 < \gamma^2 \Rightarrow r < \gamma$)，且 $\gamma < \alpha$, 矛盾于 α 是最小上界。
- 第 5 步：两情形均矛盾，故 $\alpha^2 = 2$ 。■

读法：这个证明的三步骨架——①构造 S (把“ $\sqrt{2}$ ”翻译成“满足 $r^2 < 2$ 的有理数”)；②用上确界公理拿到 α ；③反证 $\alpha^2 \neq 2$ (分别构造“比 α 大仍在 S 里”和“比 α 小的上界”)。**注意：我们没有“算出” $\sqrt{2} = 1.4142\dots$ ，我们只证明了“ $\sqrt{2}$ 这个数存在”。**这就是“存在性由公理保证、数值由逼近”的第一课。

定理 2 (上确界唯一)： $\sup S$ 若存在，则唯一

证明类型：直接证明·最小性互比 (设两个最小上界，互相比，得相等)。**前提：** $S \subseteq \mathbb{R}$ 非空有上界。

证明：

- 第 1 步：设 M_1, M_2 都是 S 的最小上界。
- 第 2 步：因 M_1 是上界且 M_2 是“最小”上界， $M_1 \geq M_2$ 。
- 第 3 步：同理 (M_2 是上界且 M_1 是最小上界)， $M_2 \geq M_1$ 。
- 第 4 步：由 $M_1 \geq M_2$ 且 $M_2 \geq M_1$ ，得 $M_1 = M_2$ 。■

读法：这是“最小性”类证明的万能套路——**设两个“最小”、互相比、得出相等。**这个套路在后面 (极限唯一性) 会原样复用。

反例/边界：完备性的边界

- **有理数不完备**： $S=\{r\in\mathbb{Q}:r^2<2\}$ 在 $\mathbb{Q}$ 里有上界但无上确界（上确界 $\sqrt{2}\notin\mathbb{Q}$ ）。这就是“洞”的严格例子。
- **上确界可能不在 S 里**： $S=\{1-1/n\}$ 的 $\sup=1$ ，但 $1\notin S$ （1 不是任何 $1-1/n$ ）。“上确界”不需要属于集合本身。
- **空集/无界集合**：上确界公理要求“非空 + 有上界”——空集没有上确界（约定 $\sup \emptyset = -\infty$ ，是扩展约定）；无上界的集合（如 $\mathbb{R}$ 本身）也没有。**别对不符合前提的集合谈上确界。**
- **“最大元 vs 上确界”**：如果 S 有最大元，那它也是上确界；但上确界可能不是最大元（如 $S=\{1-1/n\}$ ， $\sup=1$ 不是最大元）。“上确界”是比“最大元”更一般、更稳的概念。

知识点总结

知识点（本章推出的核心概念）

- **稠密 $\neq$ 完备**：有理数稠密（任意两个之间有第三个）但不完备（ $\sqrt{2}$ 掉洞）。
- **戴德金分割**：把有理数切两半，切出的“缝”就是无理数——“用有理数造实数”。
- **上确界公理（完备性）**：每个非空有上界的实数集合都有上确界。这是“实数没有洞”的严格表述，也是全部分析的起点。
- **$\sqrt{2}$ 存在 = 上确界**： $S=\{r^2<2\}$ 的上确界就是 $\sqrt{2}$ 。存在性由公理保证，数值由逼近得到。
- **上确界 vs 最大元**：上确界是“最小上界”，可能不属于集合本身。

历史结论（本章涉及的史料）

- **毕达哥拉斯学派（公元前 5 世纪）**：发现 $\sqrt{2}$ 不是有理数，动摇“万物皆数（有理数）”。
- **戴德金（1872）**《连续性与无理数》：分割构造实数；**康托尔（1872）**：柯西列构造实数。
- **魏尔斯特拉斯（19 世纪）**：上确界公理系统使用，分析严格化。
- **柯西（1821）**：极限的 ε 语言先声（第 03-04 章的主角）。

工程实践结论（本章知识在真实工程里怎么用）

- **浮点数 = 稠密但不完备**：float 之间有 float，但精确 0.1 没 float 占——精度损失的根源（下章）。
- **二分法求根 = 戴德金分割的工程版**（夹紧区间逼近 $\sqrt{2}$ ）。
- **优化算法敢无限逼近**：完备性保证“最优值存在”，只是“够不到”（极限）。
- **“存在 vs 数值”分工**：理论保证存在性，算法逼近数值。

计算训练场

位置说明：对话负责“为什么”，这里负责“怎么算”。每题动笔 10 分钟以上，先自己写再对答案。

题 1（易→中）：小数展开与循环节

题干：老谟给了几个分数，让造物主判断哪个是有限小数、哪个是无限循环小数，并写出循环节：(a) $1/4$ ；(b) $1/3$ ；(c) $1/7$ ；(d) $1/6$ 。

完整分步解答：

(a) $1/4$ ： $1 \div 4 = 0.25$ 。**有限小数**（分母 $4 = 2^2$ ，只含因子 2）。**(b) $1/3$ ：** $1 \div 3 = 0.333\dots$ ，**循环节 3**，写 $0.\overline{3}$ 。**(c) $1/7$ ：** $1 \div 7 = 0.142857142857\dots$ ，**循环节 142857**（7 是“全循环素数”，循环节长度 6）。**(d) $1/6$ ：** $1 \div 6 = 0.1666\dots$ ，**循环节 6**（从第二位开始循环），写 $0.1\overline{6}$ 。

判定规则：一个最简分数 a/b 是有限小数 $\Leftrightarrow b$ 的质因数只含 2 和 5（ $10 = 2 \times 5$ 的因子）；否则是无限循环小数（循环节长度 $\leq b-1$ ）。

答：(a) 有限；(b) $0.\overline{3}$ ；(c) $0.\overline{142857}$ ；(d) $0.1\overline{6}$ 。

常见错误：① 以为“ $1/7$ 的循环节是 7”——循环节是“142857”这串数字，不是分母；② 把 $0.1666\dots$ 写成 $0.\overline{16}$ ——循环只从第二位开始，是 $0.1\overline{6}$ ；③ 忘了“最简分数”前提（如 $2/6$ 要先约分 $1/3$ 再判断）。

题 2（中）：验证上确界——sup 的边界情形

题干：老谟给造物主两个集合，让求上确界并验证：(a) $S_1 = \{x \in \mathbb{Q} : 0 < x < 1\}$ 。求 $\sup S_1$ ，验证它不在集合里。(b) $S_2 = \{1 - 1/n : n \in \mathbb{N}, n \geq 1\}$ 。求 $\sup S_2$ ，并用“任意 $\varepsilon > 0$ 存在 $x \in S_2$ 使 $x > \sup - \varepsilon$ ”验证。(c) 讨论： S_1 和 S_2 的上确界是否“在集合里”？这说明了什么？

完整分步解答：

(a) $S_1 = \{x \in \mathbb{Q} : 0 < x < 1\}$ ：

- 第 1 步：1 是上界（所有 $x < 1$ ）。
- 第 2 步：任何 $M < 1$ ，要证 M 不是上界，即找一个 $x \in S_1$ 使 $x > M$ 。若 M 是有理数，取 $x = (1+M)/2 \in \mathbb{Q}$ ， $M < x < 1 \checkmark$ ；若 M 是无理数，由 $\mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{R}$ 中稠密（本章第 1 轮），仍有有理数 x 满足 $M < x < 1 \checkmark$ 。两种情况都有 $x \in S_1$ 且 $x > M$ ，故 M 不是上界。
- 第 3 步：故 $\sup S_1 = 1$ 。而 $1 \notin S_1$ （ S_1 是开区间，不含 1）。

(b) $S_2 = \{1 - 1/n\}$ ：

- 第 1 步：1 是上界 ($1-1/n < 1$) 。
- 第 2 步：验证"最小性"：对任意 $\varepsilon > 0$ ，要找一个 n 使 $1-1/n > 1-\varepsilon$ ，即 $1/n < \varepsilon$ ，即 $n > 1/\varepsilon$ 。取 $n > 1/\varepsilon$ (阿基米德性质：自然数无上界)，则 $1-1/n \in S_2$ 且 $> 1-\varepsilon$ 。
- 第 3 步：故 $\sup S_2 = 1$ ，且 $1 \notin S_2$ (1 不是任何 $1-1/n$) 。

(c) 讨论：两集合的 $\sup$ 都是 1，且都不属于集合本身。**这说明：上确界是"边界"概念，它描述了集合"逼近哪里"，不要求集合真的含它。**这正是后面"极限"的思想原型——**极限值也可能不属于序列本身，但序列"逼近"它。**

答：(a) $\sup=1$ ($\notin S_1$)；(b) $\sup=1$ ($\notin S_2$)；(c) 上确界是边界，不必在集合里。

常见错误：① 以为"上确界必须在集合里"——错，它是"最小上界"，可以不在；② 验证"最小性"只写"1 是上界"就完事——必须再证"比 1 小的都不是上界" (用 ε 论证)；③ (b) 用 " $n > 1/\varepsilon$ " 时要说明存在这样的自然数 (阿基米德性质/自然数无界)，不能默认。

题 3 (难)：戴德金分割——亲手"切"出一个数

题干：老谟让造物主用戴德金分割的方式，"切"出 $\sqrt{2}$ ：(a) 写出 $\sqrt{2}$ 对应的分割 (下集 A 和上集 B 的定义)。(b) 验证：A 没有最大元 (提示：若 $a \in A$ 且 $a > 0$ ，构造 $a' \in A$ 使 $a < a'$)。(c) 验证：B 没有最小元 (类似构造)。(d) 解释：这个"切"出的缝，为什么是 $\sqrt{2}$ 而不是别的数。

完整分步解答：

(a) 分割定义：

- 下集 $A = \{r \in \mathbb{Q} : r < 0 \text{ 或 } r^2 < 2\}$ (包含所有"小于 $\sqrt{2}$ "的有理数)。
- 上集 $B = \{r \in \mathbb{Q} : r > 0 \text{ 且 } r^2 > 2\}$ (包含所有"大于 $\sqrt{2}$ "的有理数)。
- A、B 非空、不相交、并集= $\mathbb{Q}$ (每个有理数 $r^2 < 2$ 、 $=2$ 、 >2 三选一； $r^2=2$ 无有理数解，所以都落在 A 或 B)。

(b) A 无最大元：

- 第 1 步：取 $a \in A$ ， $a > 0$ ($a < 0$ 的显然不是最大元，因为 $0 \in A$ 更大)。
- 第 2 步： $a^2 < 2$ 。构造 $a' = a + (2-a^2)/(2a+3)$ (正增量，同定理 1 的 δ)。
- 第 3 步：验证 $a'^2 < 2$ (同定理 1 计算)，故 $a' \in A$ 且 $a' > a$ 。**所以任意 a 都不是 A 的最大元。**

(c) B 无最小元：

- 第 1 步：取 $b \in B$ ($b > 0$ ， $b^2 > 2$)。
- 第 2 步：构造 $b' = b - (b^2-2)/(2b)$ (正收缩)。
- 第 3 步：验证 $b'^2 > 2$ (同定理 1)，故 $b' \in B$ 且 $b' < b$ 。**任意 b 都不是 B 的最小元。**

(d) 为什么是 $\sqrt{2}$ ：分割把有理数切成"小于某数"和"大于某数"两半，而这个"某数"既不在 A 也不在 B（因为 A 无最大、B 无最小）——**它只能是那个"缝"，即无理数 $\sqrt{2}$ 。**每个有理数要么在 A ($<\sqrt{2}$) 要么在 B ($>\sqrt{2}$)， $\sqrt{2}$ 恰好是那条缝。

答：分割定义见 (a)；A 无最大元、B 无最小元（构造见 b/c）；缝就是 $\sqrt{2}$ 。

常见错误：① 忘了" $r^2=2$ "这个边界——要说明 $\mathbb{Q}$ 里没有 $r^2=2$ 的数（第 01 册已证 $\sqrt{2}\notin\mathbb{Q}$ ），所以每个有理数确实只落 A 或 B；② 构造 a' 时增量 $(2-a^2)/(2a+3)$ 的验证要写完整 ($a'^2<2$ 的代数)；③ 把"上集 B"写成" $r>\sqrt{2}$ "——**在构造实数之前" $\sqrt{2}$ "还没被定义，B 只能用 $r^2>2$ 描述，不能引用 $\sqrt{2}$ 本身**（这是戴德金分割的严谨点）。

向导便签

这一章咱们干了什么：从" $\sqrt{2}$ 掉洞里"出发，分清了稠密（人挤人）与完备（没空地），用戴德金分割把洞"造"出来，用上确界公理把"每个洞都有数占着"钉死，最后用上确界公理证明了 $\sqrt{2}$ 存在。

钉死一句话：**有理数稠密但有洞；实数 = 有理数 + 补洞；补洞 = 上确界公理。存在性由公理保证，数值由逼近得到。**

记住：**没有完备性，极限就是一个永远追不上的影子。**这一章你打的是"极限能站上去"的地基——下一章浮点，再下一章，你就要亲手把"趋于"写成 ε -N 证明。

造物主手记

我曾踩的坑：

我以为"有理数在数轴上密密麻麻"就等于"没有洞"——被老谟点破"稠密是'任意两个之间有第三个'，完备是'每个位置都有人占'，人挤人不等于没空地"。我又以为"上确界必须在集合里"——算 $S_1=\{x\in\mathbb{Q}:0<x<1\}$ 时， $\sup=1$ 但 1 根本不在集合里，我才明白上确界是"边界"，它描述集合"逼近哪里"。最狠的坑是戴德金分割：我一开始把上集 B 写成" $r>\sqrt{2}$ "，被老谟提醒——**构造实数之前 $\sqrt{2}$ 还没被定义，只能用 $r^2>2$ 描述，不能引用 $\sqrt{2}$ 本身。**

顿悟时刻：

真正开窍是"存在性 vs 数值"的分工。我原以为证明 $\sqrt{2}$ 存在，就得算出 1.4142...——可走廊里那个证明，从头到尾没算一个数字，只用了"上确界公理保证 α 存在 + 反证排除 $\alpha^2\neq 2$ "，就证明了 $\sqrt{2}$ 存在。**原来数学里"证明存在"和"算出是多少"是两件事**——这个认知，是我迎接后面所有极限证明的底气。**洞补上了，极限有家了。**

自测题

计算题须动笔完成，附完整解答自核；概念题用于检查理解。

题 A (计算, 易→中) : 上确界验证

求下列集合的上确界(若存在), 并验证: (a) $S = \{x \in \mathbb{R} : 0 \leq x < 5\}$; (b) $T = \{(-1)^n/n : n \in \mathbb{N}\}$; (c) $U = \{x \in \mathbb{R} : x^2 < 3\}$ 。

完整解答: (a) $\sup S = 5$ (5 是上界; 任何 $M < 5$, 取 $x = (5+M)/2 \in S$ 且 $x > M$)。 $5 \notin S$ 。 (b) $T = \{-1, 1/2, -1/3, 1/4, \dots\}$, 上确界 $\sup T = 1/2$ ($1/2 \in T$ 且是最大元)。上确界=最大元的情形。 (c) $\sup U = \sqrt{3}$ (类似 $\sqrt{2}$ 的论证: $U = \{x: x^2 < 3\}$ 有上界 2, 上确界 α 满足 $\alpha^2 = 3$)。

题 B (计算, 中→难) : 戴德金分割边界

判断下列"分割"是否合法 (A、B 是否满足分割条件), 并指出对应哪个数: (a) $A = \{r \in \mathbb{Q} : r < 1\}$, $B = \{r \in \mathbb{Q} : r \geq 1\}$; (b) $A = \{r \in \mathbb{Q} : r \leq 1\}$, $B = \{r \in \mathbb{Q} : r > 1\}$ 。

完整解答: (a) 合法: $A = \{r < 1\}$ 无最大元 (任意 $a < 1$ 可取 $(a+1)/2$ 更大仍在 A), $B = \{r \geq 1\}$ 有最小元 1。分割代表有理数 1。 (b) 不合法: $A = \{r \leq 1\}$ 有最大元 1, 但分割要求"下集不含最大元" (否则同一个 1 既在下集又有歧义)。若 A 有最大元 r , 则 r 也可放进 B——戴德金规定下集无最大元, 就是为了"切缝"干净。故 (b) 不是标准分割 (可视为代表 1, 但写法不合规)。

题 C (概念, 检查理解) : 完备性与极限

(a) 为什么"稠密"不能保证"完备"? 举例说明。 (b) 上确界公理为什么是"公理"而不是"定理"? (c) " $\sqrt{2}$ 存在"和" $\sqrt{2} = 1.4142\dots$ "是同一件事吗? 区别是什么?

完整解答: (a) 稠密只说"任意两个有理数之间还有有理数", 没说"每个位置都被有理数占"。 $\sqrt{2}$ 周围全是有理数 (稠密), 但 $\sqrt{2}$ 自己不是有理数——这就是"密但有洞"。 (b) 因为"实数"是被它定义的: 你说实数没有洞, 等价于你接受"有上界的集合必有上确界"这条公理。它不是从更基本的东西推出来的, 是实数的"定义性承诺"。 (c) 不是同一件事。" $\sqrt{2}$ 存在"是存在性断言 (由上确界公理保证); " $\sqrt{2} = 1.4142\dots$ "是数值逼近 (由算法/二分得到)。**存在性由公理保证, 数值由逼近得到**——这是本册最重要的分工。

预告

你补上了数轴上的洞——实数完备性, 让"极限"有了家。可你马上会遇到一个更扎手的"洞": **小数怎么塞进比特?** 你在第 01 册知道 0 和 1 能表示任何量, 可你试过把 0.1 塞进去吗? **为什么 $0.1 + 0.2$ 在机器里算出来不是 0.3?**

下一章，我们看"小数塞进比特"时的那些洞——**浮点数的误差，就是实数完备性在工程里最直接的翻车现场。** 而看完了"机器里的洞"，第 03 章你就要面对真正的硬骨头：**把"趋于"两个字，用 ε -N 语言钉死。**

第 02 章 · 浮点——小数怎么塞进比特

本章从哪个问题出发：你在第 01 章补好了数轴上的洞——实数完备性让"极限"有了家。可你马上撞上一个更扎手的"洞"：**小数怎么塞进比特**？明明 $0.1 + 0.2$ 该等于 0.3 ，为什么机器算出来是 0.30000000000000004 ？

推导到哪个结论：浮点是拿有限的位（指数位 + 尾数位），去硬装"无限连续"的实数。它的"洞"不是抽象的，是位数有限直接造出来的——第 01 章说的"float 像一根有齿的梳子"，这一章你要看清每个"齿缝"到底有多宽、从哪儿来。而机器精度的精确度量，叫 **machine epsilon**。你还会拿到一个最硬的事实：**0.1 的二进制展开是无限循环的**——这不是"约等于"的敷衍，是一个能被除法演算完整证明的定理。

核心认知：**浮点不是"数的真身"，是"替身"；它的误差不是 bug，是"有限位装无限连续"的必然取舍**。而"替身够不够接近真身"，有一个精确的尺子——machine epsilon。这一章的直觉（机器在"逼近"一个精确值但总差一点点），正是下一章你把"趋于"写成 ε -N 证明的入口。

引子

我把一台老式计算器拆开，又看了一遍里面那块芯片。"我上一章刚把数轴上的洞补上，"我举着芯片对老谟说，"可现在这台机器告诉我， $0.1 + 0.2 = 0.30000000000000004$ 。0.1 加 0.2，这不是最朴素的算术吗？它凭什么算不对？"

老谟正用一根圆珠笔在纸上画一条直线，又在直线上刻了一排细细的齿。"你先把'0.1 加 0.2'这句'理所当然'划掉。"他把纸转过来对着我，"然后回答我：**0.1 这个数，你在机器里是用几个比特存的？那几个比特，够不够把 0.1 的'全部'存进去？**"

"够不够……"我盯着那排齿，"整数我用有限的比特，能存得准准的。可 0.1 这种小数，它'全部'有多少？它该不会跟整数不一样吧？"

"你这句话，就是这一章的地雷。"老谟把圆珠笔搁下，"整数能存准，是因为整数的'全部'是有限的；可 0.1 的'全部'，可能是无限长的。**有限的比特，怎么装得下无限长的东西？**你先别急着答——这一章，我们就干这一件事。"

对话引擎

第 1 轮：接住上一章的"梳子"——float 的洞，是怎么来的

老谟："你上一章补数轴上的洞，得了句'float 是有限离散点集，像一根有齿的梳子'。现在我要你把这句话拆开：**这台机器能表示的所有浮点数，到底有多少个？是无穷多个，还是有限多个？**"

造物主：".....机器用固定多少位存一个数。位数是死的，那能拼出来的数的组合.....也是有限的？"

老谟："对。任何定长编码，能表示的数都是有限多个。你上一章那个'实数数轴'上有无穷多个点（完备、没洞），可机器里这一串有限的比特，只能踩出有限多个点。那问题来了——**这有限多个点，凭什么能'装满'无穷的实数轴？**"

造物主：".....装不满。有限个点，怎么铺满无穷个位置？中间肯定有缝。"

老谟："就是这条缝。实数数轴是'满'的（完备），浮点数是'稀疏'的（有限离散）——**这就是它天生带着'洞'的原因。**那你说，同样是有限位数，为什么上一册的整数能存准、小数却会出错？"

造物主："整数.....能存准？"

老谟："先别急着答，我们下一轮把'整数为什么能、小数为什么不能'这个区别，逼出来。"

知识锚点：浮点是有限离散点集——"梳子"的正式说法

【概念深挖】**浮点数集是有限的：**任何定长浮点格式（如 float32 用 32 位、float64 用 64 位）能表示的普通数都只有有限多个。与之对比，**实数轴（第 01 章）是完备的——没有洞；而浮点数集天生有洞（齿缝），因为有限个点装不满无限个位置。**

"梳子"比喻的精确化：一根有齿的梳子，齿与齿之间有缝。浮点数的"齿"就是它能表示的有限个数；"齿缝"就是那些"该有却没被表示"的实数——比如精确的 0.1，就没有任何一个 float 占它。第 01 章说 float"连稠密都不满足"，正是这个意思：实数轴上每个区间里有无数个实数，可浮点在这个区间里只有有限个齿。

【历史溯源】"机器里的数不连续"这件事，从冯·诺依曼设计 EDVAC（1945）时就知道——任何定长表示都只能覆盖实数轴的一个离散子集。但**"这个离散子集该怎么设计（位数怎么分、范围多大）"**，直到 1985 年 IEEE 754 标准才彻底定下来。第 01 章的完备性（实数没洞）是数学的"理想国"；IEEE 754 的浮点（有限离散）是工程的"现实国"——两个世界的差距，就是本章要讲的全部。

【工程实践】"浮点数是离散的"在工程里最直白的后果：**你要判断"两个浮点够不够接近"，本质上是在问"它们是不是落在同一个'齿'上，或者隔得够不够近"**。正因为浮点是一把疏密不均匀的梳子（靠近 0 齿密、靠近大数齿疏），"够不够近"的标准才不能写死——这会在本章末尾展开。

第 2 轮：整数为什么能存准，小数为什么不能

老谟："回到那个'整数能存准'。你说说，一个整数，比如 7，用 8 位存，是几个比特？它'长什么样'？"

造物主："7 是 00000111，一位一位写死的，一共 8 位就写完了。"

老谟："对。整数往左，每一位代表翻倍的权（1、2、4、8...），只要位数够，写多少位就存多少位，总是'恰好'的。那反过来——小数，往哪边代表什么？"

造物主：".....往右？小数点右边第一位是 $1/2$ 、第二位是 $1/4$ 、第三位 $1/8$整数是往左翻倍，小数是往右对半折。"

老谟："往右对半折。现在我要你想想：同样是位数有限，为什么整数'写几位就够'，小数却常常'写再多也不够'？"

造物主：".....整数往左，权的间隔是'一个整数'，写到最高位就是 2^7 ，能表示到 127，够大就行；可小数往右，是对半折，折出来的数.....有些永远对不齐？比如 0.1，对半折 $1/2$ 、 $1/4$ 、 $1/8$ 一路折下去，好像总差一丁点。"

老谟："你摸到了。小数的麻烦在于：往右对半折，折到的地方永远是 $1/2$ 、 $1/4$ 、 $1/8$ 这种'二的幂'的拼合。可 0.1 不是一堆'二的幂'能拼出来的——它分母带了个 5。整数那侧，任何整数都是'二的幂' × 系数'能拼的（这是进制的基本功）；小数这侧，只有分母恰好是 2 的幂的数，才拼得尽。"

造物主：".....所以 0.5、0.25 这种能拼尽，0.1、0.3 这种拼不尽？"

老谟："方向对了。至于'0.1 到底拼不尽到什么程度、循环不循环'——那是要动笔算的，具体演算在后面的严格化走廊里，你翻过去对着空白纸补全。我们先把直觉钉住：整数往左，位数够就精确；小数往右，多数数天生写不尽。"

▮ 知识锚点：二进制小数——往右是对半折，分母是 2 的幂才写得尽

【概念深挖】**二进制小数的位权**：小数点后第 i 位代表 $2^{-i} = 1/2$ 、 $1/4$ 、 $1/8$ 、...。与整数相反：整数最低位是 1、往左翻倍；小数最高位（小数点后第一位）是 $1/2$ 、往右减半。

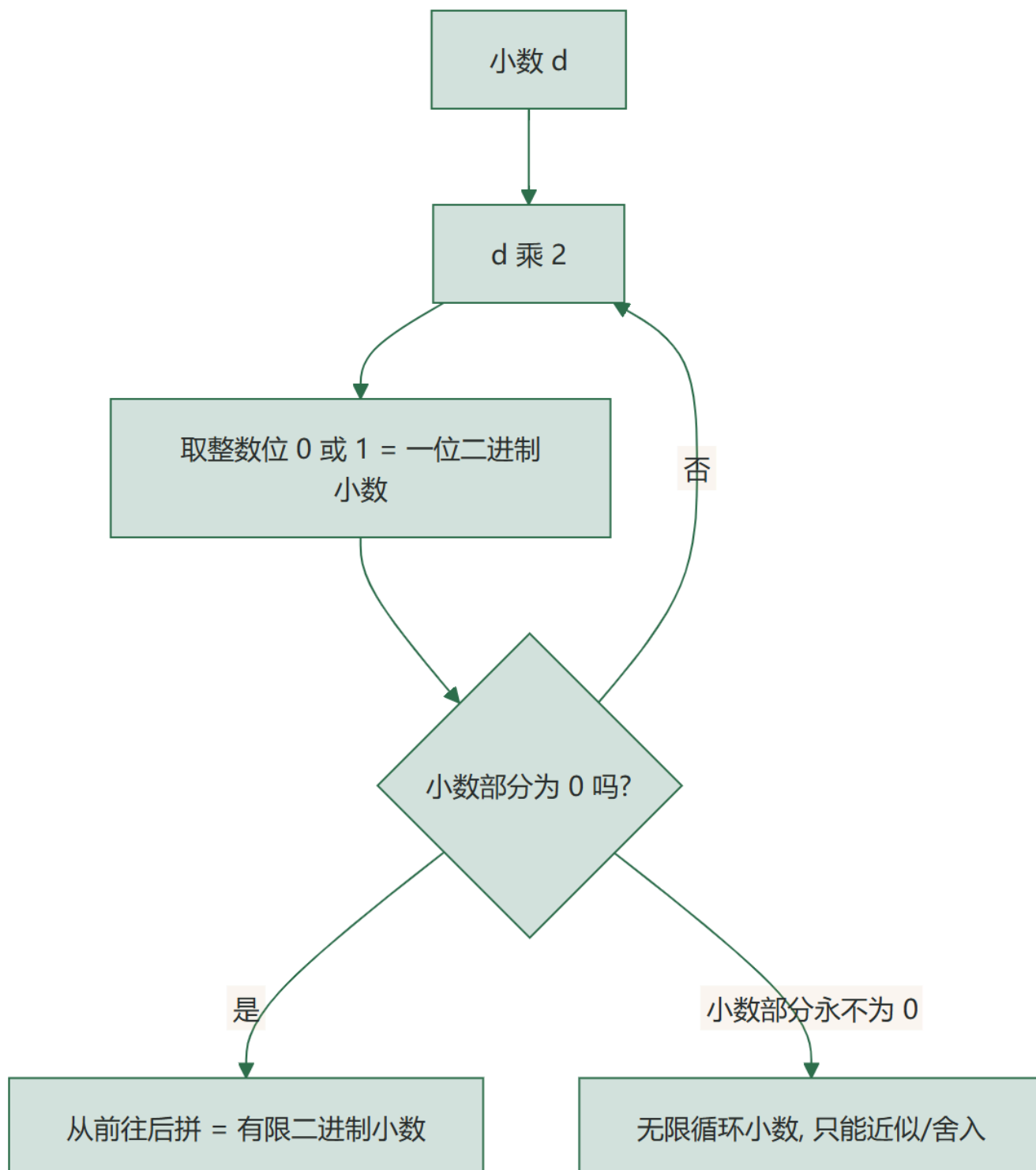
一个二进制小数，本质是"一堆 2 的负幂的拼合"。例： $0.101 = 1 \times 1/2 + 0 \times 1/4 + 1 \times 1/8 = 0.5 + 0.125 = 0.625$ 。

"写得尽 / 写不尽"的判据：一个最简分数 a/b 的二进制展开是有限小数，当且仅当 b 只含 2 这个素因子（即 $b = 2^k$ 的形式）。因为有限位小数 = 有限多个"2 的负幂"相加 = 分子/ 2^k 的形式，通分后分母是 2 的幂。

- 分母只含 2： $1/2=0.1$ 、 $1/4=0.01$ 、 $3/4=0.11$ 、 $5/8=0.101$ —— 都写得尽。
- 分母含 2 以外的因子： $1/3$ 、 $1/5$ 、 $1/10(=0.1)$ 、 $3/10(=0.3)$ 、 $7/10(=0.7)$ —— 都写不尽，是无限循环小数。

对照十进制：十进制基数 $10=2\times 5$ ，所以十进制里分母只含 2 和 5 的数（如 $1/2$ 、 $1/5$ 、 $1/20$ ）写得尽。“写不尽”不是某个进制的毛病，是“分母里有这个进制消不掉的素因子”的必然——十进制消不掉 3（所以 $1/3=0.333\dots$ ），二进制消不掉 5（所以 0.1 循环）。

乘二取整算法（把小数转二进制，也是 0.1 为什么循环的引擎）：



读图说明：这是一台“倒水机”。每次把小数翻倍，溢出来的整数位（0 或 1）就是一位二进制小数，从前往后一滴一滴接。绝大多数数（如 0.1）会卡在右下角那条岔路——小数部分永远清不干净，于是永

远接不完，只能收到某个位置就停（舍入成替身）。判断“会停还是卡死”，看的是分母是不是 2 的幂。

【工程实践】为什么二进制偏偏要“对半折”？因为跟硬件一拍即合——对半折只要“移位 + 判断”就能实现，最便宜。没有哪个进制天生适合小数，只是二进制的“对半折”恰好最省钱。这也是为什么工程师不抱怨“二进制不合理”，而是接受“0.1 存不准”——这是跟机器签下的近似协议，不是机器的错。

第 3 轮：写不尽，机器只能“给个替身”

老谟：“0.1 写不尽，可机器不能存‘永远’。那你告诉我，工程师拿这个 0.1 怎么办？”

造物主：“……截断？存前面的几位，后面的不要了？”

老谟：“舍掉后面，那机器里这个‘0.1’，还是精确的 0.1 吗？”

造物主：“不是了。存得越少，差得越多。可存得再多，也到不了真正的 0.1——因为它根本没有尽头，机器再大方，也只能给 0.1 一个‘足够接近’的替身。”

老谟：“你抓住了整章的要害：机器存不下‘精确的 0.1’，只能存一个‘足够接近 0.1’的数。那这个‘足够接近’，总不能每台机器各定各的吧？”

造物主：“总得有个统一标准？不然我存 10 位、你存 20 位，两台机器读同一个数，结果都不一样。”

老谟：“标准，迟早要来。而且——你还记得第 01 章那句话吗：‘约定是地基，证明是盖楼。’浮点的三段式（指数、尾数、符号）、舍入规则、规格化——全是人定的约定，不是天上掉下来的。可正因为有了这些约定，‘0.1 的二进制必然循环’才成为一件可证明的必然（走廊定理 1）。先有约定，后有必然——这就是整个浮点世界的剧本。而且‘足够接近’这四个字，你现在只是凭感觉说的。数学上，‘够不够接近’能不能有一个精确的尺子？你先把这个念头记下，我们把它留到后面，用 machine epsilon 这把尺子来量。”

知识锚点：舍入——把写不尽的数，截到固定位数

【概念深挖】舍入（rounding）：把无限（或超长）的数，截到固定位数，按某种规则取“最近的可表示数”。IEEE 754 默认用最近舍入（round to nearest）：截到最接近的那个浮点；一样近时取偶数尾数（ties to even），避免系统偏向。

替身（representative）：机器里存的“0.1”，其实是“最接近精确 0.1 的那个浮点数”。这个替身跟真身差一点点，但差多少有个上限——这个上限，就是机器精度的核心度量（machine epsilon）。

【历史溯源】早期各机器厂各自定义浮点格式，“同一段程序换台机器结果就对不上”——这就是著名的浮点混乱年代。1985 年 IEEE 754 用统一的格式（符号/阶码/尾数各占几位、舍入规则、特殊值）

终结了乱象，让“同样的代码、任何机器、结果一致”。它还规定了一整套**特殊值**：正负零、正负无穷、NaN（Not a Number），把“出错”也变成一种可编码、可传播的状态。

【工程实践】舍入的代价是“误差”；但有舍入规则，才有可预测性。今天你写 $0.1 + 0.2$ ，在任何语言、任何机器上几乎都得到同一个 0.30000000000000004 ，靠的就是 IEEE 754 把舍入规则钉死。**误差是必然，但“误差是谁、误差多大”是标准说了算。**

第 4 轮：浮点的三段式——范围大了，精度救不了

老谟：“截断会丢精度。那有没有办法，让‘有限的位’装下‘很大的范围’？比如 10 的负 300 次方、 10 的正 300 次方这种极端的数，一位一位存得存多少位？”

造物主：“那得存几百位吧？一长串 0 就写半天。”

老谟：“那你记一个数，是记‘ $0.000\dots0001$ ’（一长串）省事，还是记‘ 10^{-300} ’省事？”

造物主：“ 10^{-300} ！跟科学计数法一样，几个字就完了！”

老谟：“对。数的‘规模’用‘几次方’记，比一个个位数省多了。那你说，一个数 = 符号 + 一个‘有效数字’ + 一个‘ 2 的几次方’，拆成三段，机器是不是就能用有限的位，装下极大的范围？”

造物主：“……你这不还是科学计数法吗？把‘有效数字’、‘几次方’、‘正负号’分开存，范围一下就大了。”

老谟：“你摸到了。这套‘符号 + 尾数 + 指数’的存法，就是浮点数的骨架。**先别急着给它起名字——你先告诉我：这里头哪个地方，还是会丢精度？**”

造物主：“……尾数！尾数只能存固定的几位， 0.1 那串无限循环，存进尾数还是得截断。**指数再聪明，救不了尾数那一截。**”

老谟：“一句话说穿了：**浮点能扩大‘范围’，却救不了‘精度’**。范围再大， 0.1 照样存不准。”

▢ 知识锚点：IEEE 754 浮点结构——符号 + 阶码 + 尾数

【概念深挖】**浮点数（floating-point number）** 的三段式（“浮点”指小数点位置随指数浮动，不像定点数固定）：

- **符号位（sign）**：1 位，表示正负。
- **阶码（exponent）**：记录“ 2 的几次方”，决定**范围**（能到多大/多小）。
- **尾数（mantissa / significand）**：记录“那个有效数字”，决定**精度**（能多精确）。

IEEE 754 的两种常用定长格式：

格式	总位数	符号	阶码	尾数（显式）	有效位（含隐含 1）	十进制有效位约
float32（单精度）	32	1	8	23	24	约 7 位
float64（双精度）	64	1	11	52	53	约 16 位

隐含前导 1：规范化的尾数总是 1.xxx...（小数点前是 1），这个 1 不必显式存，所以尾数显式 $p-1$ 位、实际有效 p 位（float32: $23+1=24$ ，float64: $52+1=53$ ）。

关键：范围由阶码撑大，精度由尾数决定，二者不可兼得。尾数位固定，有效位数就固定——这就是 0.1 无论存成 float32 还是 float64 都只能是近似的根本原因。

【工程实践】选 float32 还是 float64，是“精度 vs 内存/速度”的取舍：图像、游戏、神经网络动辄几亿个数，常用 float32 省内存换速度；科学计算、金融、需要多步累积不失控的场景，宁可多花一倍内存用 float64。没有“哪个更对”，只有“这个场景够不够”。选错位数的代价，往往到运算累积出肉眼可见的误差时才后悔。

第 5 轮：梳子的“齿缝”到底多宽——machine epsilon

老谟：“你上一章说 float 是‘有齿的梳子’。现在你要看清每一个齿缝有多宽。我告诉你：float64 的尾数有 52 位（加隐含位 53 位）。那么，1.0 和‘下一个比 1.0 大的浮点数’之间，隔了多远？”

造物主：“1.0 往右挪一位……尾数最低位加 1，那就是 1 加上 2^{-53} ？隔了 2^{-53} ？”

老谟：“你算对了一半。1.0 的下一个浮点，是 $1 + 2^{-52}$ （因为尾数有效 53 位，最低位单位是 2^{-52} ）。这个 2^{-52} 有多小？”

造物主：“ 2^{-52} ……1 除以 4 万亿多，大约 2.2×10^{-16} ，小数点后 16 个 0 之后才见数。”

老谟：“对。1.0 和它下一个邻居的距离 2^{-52} ，就是 float64 的 machine epsilon——它是‘1 附近能分辨的最小间隔’，也是‘相对精度’的精确度量。你想想，这个数跟‘0.1 的替身和真身差多少’，是不是同一个量级的东西？”

造物主：“……都是小数点后十几位那么小。所以 machine epsilon 就是在说：一个数存进机器，相对误差最多也就到 2^{-52} 这个量级？”

老谟：“方向对了。machine epsilon 给你一把精确的尺子：‘替身离真身，到底差多远’。这把尺子有多精确、怎么用它算误差累积，我们留在计算训练场和走廊里。”

知识锚点：machine epsilon——精度的精确尺子

【概念深挖】machine epsilon（机器精度，记 ϵ ）的精确定义：浮点格式中，1.0 与下一个可表示的更大浮点数之间的距离。

- float64（双精度）：尾数有效 $p=53$ 位， $\epsilon = 2^{-52} \approx 2.2204 \times 10^{-16}$ 。
- float32（单精度）：尾数有效 $p=24$ 位， $\epsilon = 2^{-23} \approx 1.1921 \times 10^{-7}$ 。

它为什么是“相对”的尺子：一个数 x 存进浮点后，舍入的相对误差不超过 $\epsilon/2$ （即“半个单位”量级）： $|\text{round}(x) - x| \leq (\epsilon/2) \cdot |x|$ （粗略量级）。machine epsilon 不度量“绝对误差”（那要看数多大），它度量“相对精度”——无论数多大，相对误差都被 ϵ 挡住。

区分：有些教材把“单位舍入 $u = \epsilon/2 = 2^{-53}$ ”另作定义（用于更紧的误差界）。本册采用最直观的定义： $\epsilon = 1$ 与下一个可表示数之间的距离 $= 2^{-52}$ 。

【工程实践】machine epsilon 的工程含义：它是“你该信几个有效位”的裁判。float64 的 $\epsilon \approx 2.2 \times 10^{-16}$ ，意味着最多约 16 位十进制有效位是可信的，之后的都是噪声。当你累加几千、几万次运算，误差会按 ϵ 的量级累积起来——这正是下一章“逼近”直觉的工程来源。

第 6 轮：0.1 + 0.2 ≠ 0.3——两个替身相加，还是替身

老谟：“说了这么多，回到开头。你知道 0.1 和 0.2 在机器里都是替身了。那 0.1 + 0.2，机器算出来等于多少？”

造物主：“两个近似数加起来……还是近似？大概不是精确的 0.3？”

老谟：“别猜。你想想，两个都差一点的数相加，误差会怎么样？”

造物主：“……误差会叠加？0.1 差一点，0.2 差一点，加起来差得更多一点，所以结果不是 0.3，而是 0.3 附近的一个数，比如 0.30000000000000004。”

老谟：“你自己说出 0.30000000000000004 了。那这是机器算错了吗？”

造物主：“……不是算错。是 0.1 和 0.2 从一开始就不是精确的，是我要它存的。机器把两个替身加起来，得的当然是替身，不是真身。”

老谟：“你能分清‘真身’和‘替身’，这一章就没白学。这句 0.30000000000000004，不是你算错，是你亲手签下的近似协议的账单。那再追一层——0.1 的替身和真身差多少，0.2 的替身和真身差多少，加起来的误差，跟 machine epsilon 是什么关系？这个我们到计算训练场里，一笔一笔算清楚。”

知识锚点：0.1 + 0.2 的误差不是 bug，是取舍

【工程实践】为什么 0.1+0.2 在几乎所有语言里都等于 0.30000000000000004：0.1 和 0.2 在二进制里都写不尽，各自被舍入成替身；两个替身相加，再舍入一次，就得到 0.30000000000000004（精确值 0.3000000000000000444...）。这不是 bug，是“二进制表示不了 0.1”的必然结果。

工程应对：

- **金额计算**：绝不用浮点。用专门表示十进制小数的类型（Python `decimal`、数据库 `DECIMAL`），内部按十进制精确存储，避开 0.1+0.2 的误差。
- **比较浮点**：不要直接判 `a == b`，而是判 `|a - b|` 小于一个与量级匹配的容差。
- **科学计算**：追求“足够接近”，浮点本就够用；但要清楚每次运算都可能累积误差——数值分析就是研究怎么控制这种累积的学问。

【实现思考】把“看懂”推到“能造”——用 Python 亲眼验证（完整代码在计算训练场）：

```
print(0.1 + 0.2)          # 0.30000000000000004（替身相加还是替身）
from decimal import Decimal
print(Decimal("0.1") + Decimal("0.2")) # 0.3（十进制精确，无误差）
a, b = 0.1 + 0.2, 0.3
print(a == b)             # False（比相等翻车）
print(abs(a - b) < 1e-9)  # True（比“足够接近”才对）
import sys
print(sys.float_info.epsilon) # 2.220446049250313e-16（float64 的 machine epsilon）
```

为什么这么造：第一条直陈误差；第二条说明“要精确用十进制类型”；第三条说明“比较要用接近而非相等”；最后直接打印出 machine epsilon。**换条路会怎样**：如果坚持用 `a == b` 判断浮点相等，生产环境里会踩出无数“莫名不相等”的隐蔽 bug。你知道取舍，就能避开坑。

第 7 轮：光知道“会错”还不够——真正的坑是拿它“比相等”

老谟：“你知道 $0.1+0.2 \neq 0.3$ 了，觉得自己挺清醒。那我给你个真实场景：程序算了半天，想判断‘结果是不是 0.3’，写了 `if result == 0.3`。你说，这个 if 会不会永远不触发？”

造物主：“……会！result 是 0.30000000000000004，不是 0.3，`==` 一比就是 False。所以光知道‘浮点会错’还不够，我还得小心‘拿它比相等’。”

老谟：“你自己把第二个坑挖出来了：浮点误差的麻烦，不只在它‘不准’，更在它让你‘比相等’时意外翻车。那想判断‘这俩浮点差不多’，该怎么写？”

造物主：“……不判相等，判‘离得够不够近’？比 `abs(a-b)` 是不是小于一个很小的数，比如 `1e-9`？”

老谟："思路对了一半。那我考你一个更刁的——如果 a 、 b 都是很大的数，比如 100 万和 100 万.1，差是 0.1，比 $1e-9$ 大，你当它们不相等；可这 0.1 相对那 100 万，才是一百万分之一，根本可以忽略。反过来，0.0000001 和 0.0000002，差 0.0000001，也比 $1e-9$ 大，你也当不相等——可这两数本身就在极小的量级上转。一个固定的阈值，够用吗？"

造物主：".....不够！同样的差 0.1，在'100 万附近'可以忽略，在'0.1 附近'却很大。我不能只用一个固定的数当标准，得看它跟被比较的数比，占多大比例。"

老谟："你自己把'比例'想出来了——这正是关键。具体怎么把'看差值'和'看比例'两把尺子钉成判据，看计算训练场。这一章，你要带走的不只是'0.1+0.2≠0.3'这个段子，还有'怎么正确比较浮点'这一整套工程素养。"

知识锚点：浮点比较的工程判据——别用"等于"，要用"容差"

【工程实践】造物主亲手踩中两个坑：浮点不能直接用 `==` 比相等；"固定小阈值"对大小悬殊的数会失灵。标准工程判据：

① 为什么不能直接 `==`：`a == b` 要求两个数"一位不差地相等"，可浮点存的是近似——`0.1+0.2` 得到的 0.30000000000000004 跟 0.3 差在最后几位。拿"精确相等"去审"本就有误差"的数，等于要求替身和真身逐位一样，必然翻车。

② 用"容差"而非"相等"：判断"够不够近"，标准写法是 `abs(a - b) < eps`，其中 `eps` 是容差（你愿意接受多大误差的阈值）。

③ 但"固定容差"有致命盲区——绝对误差 vs 相对误差：

- 绝对误差 (absolute error)：`|a - b|`，看差的绝对值多大。适合"数量级本来就差不多"的数。
- 相对误差 (relative error)：`|a - b| / max(|a|, |b|)`，看差占多大比例。适合"大小悬殊"的数——同样差 0.1，在 100 万附近（占亿分之一）可忽略，在 0.1 附近（占 100%）却天差地别。
- 取舍：绝对误差简单、但对大数过严、对小数过松；相对误差能自适应大小，但被比较的数接近 0 时，除以近 0 的数会爆掉。所以工程上常两者结合。

④ `np.isclose`：把"绝对 + 相对"做成标准工具。NumPy 的判断式是 `|a - b| ≤ atol + rtol * |b|`：

- `atol` (absolute tolerance) 管小数附近（数接近 0 时兜底，避免除以近 0 的数）；
- `rtol` (relative tolerance) 管大数附近（相对误差主导）。
- 代价：`atol/rtol` 取多大要按业务量级定——科学计算、图像、物理的"够近"标准天差地别，不能照抄一个值。

"别比相等、要比接近；接近的标准还得看量级定绝对/相对容差"——这三句话能帮你躲掉一大片隐藏的浮点 bug。

第 8 轮：落点——有限位装不下无限连续，替身够近就够用

老谟："回到那把梳子。浮点数的'洞'，到底是打哪儿来的？"

造物主：".....因为它位数有限：指数位定范围、尾数位定精度，加起来就那么多位，能踩出的点有限，**实数轴上那么多位置，自然就空出了一堆'洞'（齿缝）**。0.1 这种分母带 5 的数，恰好掉进一个缝里，机器只能给个替身。"

老谟："而你拿替身凑合着用，凭什么敢用？"

造物主：".....因为替身够接近。machine epsilon 这把尺子告诉我：**只要误差小到在我这个场景里无所谓，替身就当真身用**。关键是'接近'，不是'相等'。"

老谟："你把这层皮剥干净了。**浮点是拿有限的离散去硬装无限的连续——装不下是常态，误差是取舍，'够近'有精确的尺子（machine epsilon）**。那你说，'机器在逼近 0.1、但总差一点点'这个感觉，像不像你下一章要面对的事？"

造物主：".....像。'总差一点点但可以越来越近'，好像正是某种'逼近'的味道。"

老谟："记住这个味道。下一章，你要把'越来越近、差一点点'这件事，用 ε -N 语言写成证明——**浮点误差，就是你理解'逼近'的第一个、也最具体的入口**。"

严格化走廊

位置说明：对话负责"直觉"——小数为什么出错、替身为什么够用。本走廊负责"严谨"——把"0.1 写不尽"落成一个**可复写的除法演算证明**，把 machine epsilon 落成**精确定义**。这是全系列"工程数值"严格化的样板：**不许用'约等于'糊弄，'写不尽'要么证明，要么别开口**。

定义：IEEE 754 浮点表示、machine epsilon、浮点数集

IEEE 754 规范化浮点数（float32、float64）表示一个普通非零数 x 为：

$$x = (-1)^s \times 1.f \times 2^{e-\text{bias}}$$

其中：

- $s \in \{0,1\}$ ：符号位（1 位）；

- $f \in \{0,1\}^{p-1}$: 尾数的显式 $p-1$ 位 (规范化时隐含前导 1, 故有效位为 p 位) ;
- $e - \text{bias}$: 真实指数 (阶码存的是偏移后的值, float32 用 8 位阶码、 $\text{bias}=127$; float64 用 11 位阶码、 $\text{bias}=1023$) ;
- p : 尾数有效位。float32 的 $p=24$, float64 的 $p=53$ 。

machine epsilon (机器精度) :

$$\varepsilon = 2^{-(p-1)}$$

- float32: $\varepsilon = 2^{-23} \approx 1.1921 \times 10^{-7}$;
- float64: $\varepsilon = 2^{-52} \approx 2.2204 \times 10^{-16}$ 。
- **直观含义:** 1.0 与下一个可表示浮点数的距离。即若 `next(1.0)` 表示 1.0 的紧邻右邻, 则 `next(1.0) - 1.0 =  $\varepsilon$` 。

浮点数的离散性与非均匀间距: 设尾数有效位 p 、指数范围为 $[E_{\min}, E_{\max}]$ 。对每个指数 $k \in [E_{\min}, E_{\max}]$, 落在区间 $[2^k, 2^{k+1})$ 内的浮点数恰有 2^{p-1} 个, 且相邻两个的间距为 $2^{k-(p-1)}$ 。故:

- 浮点数集在每个有限区间内只有**有限多个点** (不是稠密的, 更不是完备的) ;
- **间距随指数增长而变宽** (越靠近大数越疏, 越靠近 0 越密) ——这是"有齿梳子"的精确版: 齿距不是均匀的。

定理 1 (0.1 的二进制展开是无限循环) ——证明类型: 直接计算 / 除法演算

前提: 0.1 是有理数 $1/10$; 二进制小数用"乘二取整"算法展开。

结论: 0.1 的二进制展开是无限循环小数: $0.1 = 0.000\overline{1100}$ (即 $0.000110011001100\dots$, 循环节 1100)。

证明 (直接计算 / 除法演算): 用"乘二取整"算法: 设 $r_0 = 0.1$, 反复计算 $d_i = \lfloor 2r_{i-1} \rfloor$ 、 $r_i = 2r_{i-1} - d_i$ (d_i 是第 i 位小数, r_i 是第 i 步后的余数)。逐步演算:

步 i	$2 \cdot r_{i-1}$	取整 d_i	余数 $r_i = 2r_{i-1} - d_i$
1	$2 \times 0.1 = 0.2$	0	$0.2 = 2/10$
2	$2 \times 0.2 = 0.4$	0	$0.4 = 4/10$
3	$2 \times 0.4 = 0.8$	0	$0.8 = 8/10$
4	$2 \times 0.8 = 1.6$	1	$0.6 = 6/10$
5	$2 \times 0.6 = 1.2$	1	$0.2 = 2/10 = r_1$ (回到第 1 步的余数)
6	$2 \times 0.2 = 0.4$	0	$0.4 = r_2$

步 i	$2 \cdot r_{i-1}$	取整 d_i	余数 $r_i = 2r_{i-1} - d_i$
7	$2 \times 0.4 = 0.8$	0	$0.8 = r_3$
8	$2 \times 0.8 = 1.6$	1	$0.6 = r_4$

- 第 5 步的余数 $r_5 = 0.2$ 与第 1 步的余数 $r_1 = 0.2$ 相等。一旦余数重复，其后的各位小数只由余数决定，故从第 2 位起进入周期 4 的循环。
- 得到的小数位 $d_1d_2d_3d_4\dots = 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, \dots$ ，即 $0.000110011001100\dots$ 。
- 循环节为 **1100**（从第 4 位起每 4 位重复：1100 1100 1100...），故 $0.1 = 0.000\overline{1100}$ 。■

为什么必然循环（本质论证）：余数 r_i 始终是分母为 10 的分数（从 $r_0=1/10$ 出发，每步乘 2 再取小数部分，通分后分母仍整除 10；即 $r_i = k_i/10$ ，其中 $k_i \in \{1,\dots,9\}$ ）。可能出现的不同余数只有 9 种（ $k/10$, $k=1\dots 9$ ）。另一方面，余数永远不会变成 0——因为若某步余数为 0，则 $0.1 = m/2^n$ 对某整数 m 、 n 成立，即 $1/10 = m/2^n$ ，得 $2^n = 10m$ ，左边是 2 的幂、右边含因子 5，矛盾。于是过程永不停顿，而可能的余数只有有限 9 种，由鸽巢原理，某个余数必然重复，重复即进入循环。这从根本上证明了“0.1 的二进制展开是无限循环”，且循环节长度 ≤ 9 。

读法：这个证明是“直接计算 / 除法演算”型的典范——它不靠反证、不靠归纳，就是老老实实把除法一步步演算下去，直到看出循环；再用“余数有限、永不为 0，必重复”给出“必然循环”的保证。注意：我们没有说“0.1 约等于 0.00011”，我们说“0.1 精确等于 0.0001100110011...”——无限循环小数本身就是 0.1 的精确二进制写法。

定理 2（写尽的判据）——证明类型：直接证明

前提： a/b 是最简分数（ $\gcd(a,b)=1$ ）， $b \geq 1$ 。

结论： a/b 的二进制展开是有限小数，当且仅当 **b 是 2 的幂**（ $b = 2^k$, $k \geq 0$ ）。

证明：

- ($\Leftarrow$) 若 $b = 2^k$ ：则 $a/b = a \cdot 2^{-k}$ 。把 a 写成二进制（有限位整数），小数点向左移动 k 位，得到有限位二进制小数。故有限。
- ($\Rightarrow$) 若 a/b 的二进制展开有限：则 $a/b = m/2^n$ 对某整数 m 、 n （ m 是该有限小数的分子， 2^n 是最后一位的位权）。交叉相乘得 $a \cdot 2^n = b \cdot m$ 。因 $\gcd(a,b)=1$ ， b 必须整除 2^n 。而 2^n 只含素因子 2，故 b 也只含素因子 2，即 $b = 2^k$ 。■

读法：这个判据是定理 1 的“一般化”—— $0.1 = 1/10$ ，分母 $10 = 2 \times 5$ 不是 2 的幂，故必然循环（定理 1 已经算了循环节）。**所有分母带 2 以外素因子的最简分数（ $1/3$ 、 $1/5$ 、 0.3 、 0.7 等）都写不尽**，这是“哪个进制消不掉哪个素因子”的必然。

反例/边界：浮点的洞、间距与精度的边界

- **写得尽的数：** $0.5 = 0.1$ 、 $0.25 = 0.01$ 、 $0.75 = 0.11$ 、 $0.625 = 0.101$ ——分母是 2 的幂，浮点能精确表示。**“0.1 存不准”并不意味着“所有小数都存不准”，只有分母带 2 以外素因子的数存不准。**
- **间距不均匀（梳子齿距不匀）：**float64 里， $[0.5, 1)$ 区间内浮点间距是 $2^{-53} \approx 1.1 \times 10^{-16}$ ，而 $[2^{52}, 2^{53})$ 区间内间距是 $2^0 = 1$ ——**同一个尾数位数，靠近 0 的齿缝窄、靠近大数的齿缝宽。**所以在 10^{16} 附近，两个相邻 float64 甚至相差好几个整数。**“相对精度恒为 ϵ ，绝对精度随数的大小变化”——这就是 machine epsilon 是‘相对’尺子的原因。**
- **machine epsilon $\neq$ 最小正数：**float64 能表示的最小正数（subnormal 的下界）约 5×10^{-324} ，远小于 $\epsilon \approx 2.2 \times 10^{-16}$ 。 **ϵ 度量的是“1 附近的相对间隔”，不是“能表示多小的数”——范围（多小/多大）由指数管，精度（相对间隔）由尾数管，别混。**
- **边界：NaN 与无穷：** $0/0$ 、 $\infty - \infty$ 在 IEEE 754 里不是“错误崩溃”，而是产生 NaN（Not a Number）并可继续传播； $1/0$ 产生 $\pm\infty$ 。**它们是有“名字”的特殊值，不是崩溃——但一旦某个量变成 NaN，后续所有用它算的结果都是 NaN，需要显式检测。**

知识点总结

知识点（本章推出的核心概念）

- **浮点数是有限离散点集：**任何定长格式只能表示有限多个数，实数轴（完备、没洞）装不满，天生有“齿缝”——这是“有齿梳子”的精确含义。
- **二进制小数的位权：**往右是对半折（ $1/2$ 、 $1/4$ 、 $1/8$...），与整数往左翻倍相反；**乘二取整**把小数转二进制。
- **写不尽 / 写尽判据：**最简分数 a/b 的二进制展开有限 $\Leftrightarrow b$ 是 2 的幂；否则是无限循环小数。 **$0.1 = 1/10$ ，分母含 5，注定循环 ($0.000\overline{1100}$)。**
- **浮点三段式：**符号 + 阶码 + 尾数。**范围由阶码撑大、精度由尾数决定，二者不可兼得。**
- **machine epsilon：** $\epsilon = 2^{-(p-1)}$ （float32 $\approx 1.19 \times 10^{-7}$ ，float64 $\approx 2.22 \times 10^{-16}$ ）——**1.0 与下一个可表示数的距离，是“相对精度”的精确尺子。**
- **浮点误差不是 bug 是取舍：** $0.1 + 0.2 = 0.30000000000000004$ ，是两个替身相加再舍入的必然结果。

- **浮点比较判据**：别用 `==`（拿精确相等审本就有误差的数必翻车）；要比“接近”（ $|a-b| < \epsilon$ ）；接近的标准要看量级定绝对/相对容差（`np.isclose` 的 `atol+rtol·|b|`）。

历史结论（本章涉及的史料）

- **IEEE 754 (1985)**：统一浮点格式（符号/阶码/尾数、各占几位、舍入规则、NaN 等特殊值），终结“浮点混乱”年代。
- **冯·诺依曼 (1945)**：设计 EDVAC 时已知任何定长表示只能覆盖实数轴的一个离散子集。

工程实践结论（本章知识在真实工程里怎么用）

- **金额计算**用 decimal/DECIMAL，不用浮点；**比较浮点**用“足够接近”（容差 / `np.isclose`），不用 `==`。
- **float32 约 7 位十进制有效位、float64 约 16 位**——精度由尾数位决定； ϵ 是“该信几个有效位”的裁判。
- **误差累积**：多步运算按 ϵ 量级累积，累加越多次误差越大——这就是数值分析要控制的东西（也是第 03 章“逼近”的工程来源）。
- **常见雷区**：累积运算后的收敛判断、游戏/物理碰撞检测、优化里判断“梯度 ≈ 0 ”是否收敛，都不能用 `==`，要用容差。

计算训练场

位置说明：对话负责“为什么”，这里负责“怎么算”。每题动笔 10 分钟以上，先自己写再对答案。

题 1（易→中）：手算 0.1、0.3、0.7 的二进制展开

题干：老谟给了造物主三个十进制小数 0.1、0.3、0.7，让用手算（乘二取整）写出它们前 8 位二进制小数，并判断循环节。

完整分步解答：

(a) 0.1：

- $0.1 \times 2 = 0.2 \rightarrow$ 取 0，余 0.2
- $0.2 \times 2 = 0.4 \rightarrow$ 取 0，余 0.4
- $0.4 \times 2 = 0.8 \rightarrow$ 取 0，余 0.8
- $0.8 \times 2 = 1.6 \rightarrow$ 取 1，余 0.6

- $0.6 \times 2 = 1.2 \rightarrow$ 取 1, 余 **0.2** (回到余 0.2, 循环)
- 前 8 位: **0.00011001**; 完整循环节 **1100** ($0.000110011001100... = 0.000\overline{1100}$) 。

(b) 0.3:

- $0.3 \times 2 = 0.6 \rightarrow$ 取 0, 余 0.6
- $0.6 \times 2 = 1.2 \rightarrow$ 取 1, 余 0.2
- $0.2 \times 2 = 0.4 \rightarrow$ 取 0, 余 0.4
- $0.4 \times 2 = 0.8 \rightarrow$ 取 0, 余 0.8
- $0.8 \times 2 = 1.6 \rightarrow$ 取 1, 余 **0.6** (回到余 0.6, 循环)
- 前 8 位: **0.01001100**; 循环节 **1001** ($0.0100110011001100... = 0.0\overline{1001}$) 。

(c) 0.7:

- $0.7 \times 2 = 1.4 \rightarrow$ 取 1, 余 0.4
- $0.4 \times 2 = 0.8 \rightarrow$ 取 0, 余 0.8
- $0.8 \times 2 = 1.6 \rightarrow$ 取 1, 余 0.6
- $0.6 \times 2 = 1.2 \rightarrow$ 取 1, 余 0.2
- $0.2 \times 2 = 0.4 \rightarrow$ 取 0, 余 **0.4** (回到余 0.4, 循环)
- 前 8 位: **0.10110011**; 循环节 **0011** ($0.10110011001100... = 0.1011\overline{0011}$) 。

判定: 0.1、0.3、0.7 的分母 10 含素因子 5 (非 2 的幂), 故全部写不尽、都是无限循环小数; 0.5、0.25、0.75 等分母是 2 的幂, 写得尽。

答: $0.1 = 0.000110011...$ (循环节 1100) ; $0.3 = 0.010011001...$ (循环节 1001) ; $0.7 = 0.101100110...$ (循环节 0011) 。

常见错误: ① 乘二取整时把"取整位"和"余数"搞混——取整位是 d_i (0 或 1), 余数是剩下的纯小数; ② 只算到"发现循环"却写错循环节起点 (0.3 的循环从第二位开始、0.1 从第四位开始, 别写错); ③ 以为"位数越多越接近"就等于"能精确"——无限循环给再多位也是近似。

题 2 (中→难) : 0.1 + 0.2 的精确误差与 machine epsilon

题干: float64 (尾数有效 53 位, $\epsilon = 2^{-52} \approx 2.2204 \times 10^{-16}$) 。 (a) 写出 0.1 与 0.2 的 float64 替身相对真身各自的误差量级。 (b) 估算 $0.1 + 0.2$ 的结果相对 0.3 的绝对误差, 并说明为什么比"两个输入误差之和"还大。 (c) 用相对误差检验: 结果与 0.3 的相对误差大约是多少倍 ϵ ?

完整分步解答:

(a) 输入误差:

- 0.1 最近的 float64 是 **0.1000000000000000055511...** (略大于 0.1) , 误差 $\approx +5.55 \times 10^{-18}$ 。
- 0.2 最近的 float64 是 **0.20000000000000000111022...** (略大于 0.2) , 误差 $\approx +1.1 \times 10^{-17}$ 。
- 两者都落在 ε 的一半量级内 ($\varepsilon/2 = 1.1 \times 10^{-16}$) , 符合"舍入误差 $\leq (\varepsilon/2) \cdot |x|$ "的量级。

(b) 加法误差:

- 两个替身精确相加 = $0.1000000000000000055511 + 0.20000000000000000111022 =$
0.30000000000000000166533....。
- 这个和本身又不是 float64, 还要再舍入一次到最近的 float64, 得
0.30000000000000000444089... (打印成 0.300000000000000004) 。
- 相对 0.3 的绝对误差 = $0.30000000000000000444089 - 0.3 \approx +4.44 \times 10^{-17}$ 。
- **为什么比输入误差之和 ($5.55e-18 + 1.1e-17 \approx 1.67e-17$) 还大:** 因为加法结果本身还要做一次舍入 (third rounding) 。**两次输入舍入 + 一次加法舍入, 三次误差叠加。** (顺带注意: 0.1、0.2 的最近 float64 恰好都**向上偏大**, 两个输入误差同号, 叠加时不会互相抵消——这也是结果比单个输入误差明显更大的原因之一。)
- **核对提醒:** 如果你用 Python 直接跑 `(0.1+0.2)-0.3` , 会得到 $\approx 5.5 \times 10^{-17}$, 而不是这里的 4.44×10^{-17} ——**因为 0.3 这个字面量本身也是舍入后的 float64** (略小于真值 0.3, 误差约 -1.1×10^{-17}) 。这里的 4.44×10^{-17} 是相对**精确真值 0.3** 的误差; 两个值都在 1 个 ε 内, 参照对象不同而已, 都对。

(c) 相对误差:

- 相对误差 = $4.44 \times 10^{-17} / 0.3 \approx 1.48 \times 10^{-16}$ 。
- $\varepsilon = 2.22 \times 10^{-16}$, 故相对误差 $\approx 0.67 \varepsilon$ ——**在 1 个 machine epsilon 之内**, 符合"浮点运算结果相对误差被 ε 量级控制"的预期。

答: (a) 输入误差各约 $+5.55e-18$ 和 $+1.1e-17$; (b) 结果 0.300000000000000004, 绝对误差约 $+4.44e-17$, 含三次舍入; (c) 相对误差约 0.67ε 。

常见错误: ① 以为"0.1+0.2 的误差 = 0.1 误差 + 0.2 误差"——漏了加法本身的一次舍入; ② 把 machine epsilon 当"绝对精度"——它是相对尺度, 绝对误差随数的大小变化; ③ 用 Python `print(0.1+0.2)` 只看到 0.300000000000000004, 没意识到那已经是舍入后的浮点, 不是精确结果。

题 3 (中→难): 误差累积——累加 10^6 个数会丢多少精度

题干: 科学计算里, 造物主要把 10^6 个约等于 1.0 的数用 float64 累加求和。 (a) 写出 float64 的 machine epsilon ε 与单位舍入 $u=\varepsilon/2$ 。 (b) 估算"每次加法相对误差 $\leq u$ 量级"时, 朴素顺序累加 10^6

次的总相对误差量级。(c) 说明为什么大数累加会越加越不准，以及 Kahan 求和为什么能显著降低误差。

完整分步解答：

(a): $\varepsilon = 2^{-52} \approx 2.22 \times 10^{-16}$; $u = \varepsilon/2 = 2^{-53} \approx 1.11 \times 10^{-16}$ 。

(b) 误差累积估算：

- 每次加法，结果的相对误差 $\leq u \approx 1.11 \times 10^{-16}$ 量级。
- 朴素顺序累加（依次 $s = s + x_i$ ），若每个部分和都约在 $O(1)$ 到 $O(10^6)$ 之间，累计 $n=10^6$ 次，**总误差的粗略量级 $\approx n \cdot u$ (部分和的平均量级)**。
- 取乐观情形（部分和保持 $O(1)$ ，误差不系统叠加）：总绝对误差 $\approx 10^6 \times 1.11 \times 10^{-16} \approx 1.1 \times 10^{-10}$ 量级。
- 若部分和一路累到 $O(10^6)$ ，最坏情形误差可达 $O(n^2 \cdot u) \approx 10^{12} \times 1.11 \times 10^{-16} \approx 1.1 \times 10^{-4}$ 量级——这就是“越加越不准”：累加次数越多、累积的和越大，误差越失控。

(c) 解释：

- **为什么大数累加不准：**每加一次就舍入一次，误差按 ε 量级累积；且和越大，machine epsilon 的“绝对步长”（间距 2^{k-52} ）越大，舍入损失越明显。
- **Kahan 求和（补偿求和）：**维护一个“补偿项 c ”，把每次舍入丢掉的误差记下来、下步加回去。它把累积误差从 $O(n \cdot u)$ 降到 $O(u)$ （约 1 个 machine epsilon 量级），无论累加多少个数误差都不随 n 增长。**代价：**每个数要多几次加减运算（慢一点），但精度提升巨大。

答：(a) $\varepsilon \approx 2.22e-16$ 、 $u \approx 1.11e-16$ ；(b) 朴素累加 10^6 个数，误差约 $1.1e-10$ （乐观）到 $1.1e-4$ （最坏）量级；(c) 误差随累加次数与和的大小累积，Kahan 求和把误差降到 $O(u)$ 。

常见错误：① 把 machine epsilon 当“绝对精度”，直接说“误差永远是 $1e-16$ ”——它是相对尺度，累加后误差会随次数和数量级放大；② 漏掉“部分和越大、绝对步长越大”这个因素；③ 以为“浮点运算精确”——每步都舍入，多步必然累积。

向导便签

这一章咱们干了什么：从 $0.1 + 0.2 \neq 0.3$ 出发，接住上一章"float 是有限离散点集"的梳子比喻，讲清了"float 的洞"怎么来（指数位 + 尾数位有限）；用"乘二取整"亲手算清了 0.1/0.3/0.7 的二进制展开（都是无限循环）；用除法演算完整证明了 $0.1 = 0.000\overline{1100}$ ；精确定义了 machine epsilon（float64 的 2^{-52} ）；亲眼验证了 $0.1+0.2=0.30000000000000004$ ；最后补上"浮点比较判据"——别用 `==` 比相等、要用容差、还得按量级定绝对/相对容差。

钉死一句话：**浮点是拿有限的离散（指数位+尾数位）去硬装无限的连续——装不下是常态，误差是取舍，'替身够不够接近真身'有精确的尺子叫 machine epsilon。**

记住：**整数能精确是因为它写得到底；小数多数写不到底（0.1 的循环是有证明的，不是约等于）；机器不欠你精确，它只按约定给替身；而判断两个浮点"一样"，不能比相等、要比接近。**

造物主手记

我曾踩的坑：

我以为"0.1 是个干净的数，机器肯定存得准"——直到手算乘二取整，看到 $0.1 \times 2 = 0.2 \rightarrow 0$ 、 $0.2 \times 2 = 0.4 \rightarrow 0$绕了一圈余数回到 0.2，才知道 0.1 在二进制里是写不尽的无限循环。我还差点以为"存多点就能精确"，被老谟一句"存得多只是更接近、永远到不了"拽回现实。最坑的是我下意识用 `a == b` 去比浮点；更没想到的是，换成 `abs(a-b) < 阈值` 后，遇到 100 万和 100 万.1 这种"绝对差不小、比例却极小"的大数，固定阈值也会误判——才知道得看相对误差，或者用 `np.isclose` 的 `atol+rtol` 组合。还有一次我算 $0.1+0.2$ 的误差，只加了两个输入的误差，忘了加法本身还要再舍入一次。

顿悟时刻：

真正开窍是"尾数管精度、阶码管范围，二者不可兼得"那一刻。我原以为换个聪明的存法就能又大又准，结果范围再大也救不了尾数那一截。而最震撼的是走廊里那个除法演算证明： **$0.1 = 0.000\overline{1100}$ 不是一个"约等于"的偷懒，是一个把余数一步步演算、再用"余数只有 9 种、永不为 0、必重复"钉死的定理。**原来"写不尽"这件事，也可以说得这么硬。再加上 machine epsilon 这把尺子，我突然觉得：**浮点不是"错的"，它只是"有限"，而"有限够不够接近无限"，是有精确答案的。**

自测题

1. **辨析**：有人说"0.1 这么简单的数，计算机肯定能精确存储"。错在哪？**简答要点**： $0.1 = 1/10$ ，分母含素因子 5，二进制写不尽（ $0.000\overline{1100}$ ），只能存近似替身。

2. **换算**：用手算乘二取整，写出 0.75 的二进制，并解释为什么 0.75 写得尽而 0.3 写不尽。 *简答要点*：0.75=0.11（分母 $4=2^2$ ，2 的幂，写得尽）；0.3=0.010011...（分母 10 含因子 5，写不尽）。
3. **辨析**：浮点能表示极大极小的数，那是不是就"又大又准"了？为什么不能？ *简答要点*：范围由阶码撑大、精度由尾数决定，尾数位固定则有效位数固定，不可兼得。
4. **计算**：float64 的 machine epsilon 是多少？它度量的是"绝对精度"还是"相对精度"？ *简答要点*： $\epsilon=2^{-52}\approx 2.22\times 10^{-16}$ ；它是"1.0 与下一个可表示数的距离"，是**相对精度**的尺子，绝对误差随数的大小变化。
5. **改错**：下面代码想判断两个浮点是否相等，问题在哪？该怎么改？

```
if 0.1 + 0.2 == 0.3:
    print("相等")
```

简答要点：浮点比较不能用 `==`；应判 `abs(a-b) < 1e-9`，或金额用 decimal。

6. **辨析**：为什么"比较浮点只要 `abs(a-b)<1e-9` 一个阈值走天下"不够？ *简答要点*：固定容差对大小悬殊的数会误判：100 万和 100 万.1 绝对差 $0.1>1e-9$ 被判"不相等"，可相对差才亿分之一、可忽略；反之小数量级的差会被放大。要看量级，用相对误差或 `np.isclose` 的 `rtol/atol` 组合。
7. **计算**：手算 0.7 的二进制前 8 位，并写出循环节。 *简答要点*：0.7=0.10110011...，循环节 0011 (0.1011\overline{0011})。
8. **改错**：循环累加了很多步后想判断"结果是否收敛到 0"，下面写法错在哪？该怎么改？

```
if total == 0:
    print("收敛了")
```

简答要点：浮点累积后几乎不可能精确等于 0，`==` 永远不触发。应判 `abs(total) < eps`（按业务量级定 eps），或用 `np.isclose(total, 0)`。

预告

整数、小数、判断——比特都装下了。可这一章你学会了一件更本质的事："替身够不够接近真身"这件事，是可以精确度量的（machine epsilon），而且误差会随运算累积。你隐隐摸到了"一个东西越来越靠近另一个、但总差一点点"的味道。

可"0.1 的替身靠近 0.1"这种"逼近"，还只是**具体的、一个数的逼近**。真正的问题是："一个数列越来越靠近某个数"——比如 1, 1/2, 1/3, 1/4..."趋于 0"——这个"趋于"，到底能不能用数学钉死？你说"差一点点"，可到底差多少算"够近"？差到什么时候算"到"？

下一章，数列极限——**你要用 ε -N 语言，把"趋于"两个字，亲手写成证明。**而这一章你建立的"机器在逼近一个精确值、但永远差一点点"的直觉，正是你理解 ε -N 的第一块踏板。

第 03 章 · 数列极限——把"趋于"写成证明

本章从哪个问题出发：第 01 章你亲手补上了数轴上的洞——实数完备性让"极限"有了家。上一章（浮点）你又亲眼看见机器怎么"逼近"一个值。可你张嘴说" $1, 1/2, 1/3, \dots$ 趋于 0"时，那个"趋于"，到底有没有一个能写下来的、能拿去验的定义？**"无限接近"是感觉，还是能钉死的数学？** 推导出哪个结论：你会在本章得到极限的第一个精确语言—— **ϵ -N 定义**。你会亲手证明：**数列极限是唯一的**（反证法）， **$1/n \rightarrow 0$** （按 ϵ -N 完整书写，包括 N 怎么取、为什么够）。你不再说"越靠越近"，你说"给定任意 ϵ ，我总能找到一个 N，让 n 过了 N 之后，误差永远小于 ϵ "。

核心认知：**"趋于 0"不是一句感觉，是一个可以写死、可以拿来验的句子：对任意 $\epsilon > 0$ ，存在 N，当 $n > N$ 时 $|1/n - 0| < \epsilon$** 。这个句子把"无限"翻译成了"任意给定、再找到足够的 n"——你手里握的，是全册（乃至全系列）最硬、最劝退、也最值得学的一个定义。

引子

我把上一章那台浮点机的显示面板又翻出来，屏幕上 $0.1+0.2$ 打着 0.300000000000000004 。老谟看我在那儿出神，把一台更旧的计数器推到我面前——它正一个数一个数地蹦：1, 0.5, 0.33, 0.25, 0.2, 0.16...

"它蹦的是 $1/n$ ，"老谟说，"你盯了半天浮点误差，现在看这个——**它蹦着蹦着，是不是在靠近 0？**"

".....是靠近 0。可它永远到不了 0， $1/n$ 不管 n 多大都大于 0。"我顿了顿，"所以'趋于 0'，到底算它到了还是没到？"

老谟没答，反手把计数器上的"趋于 0"三个字用笔圈了起来："你把这个'趋于'给我说清楚——**它在数学里，到底是不是一个能写下来的东西？**"

我盯着那三个字，半天没憋出话来。它当然"在"，可我说不清它是"什么"。

对话引擎

第 1 轮：为什么" $1/n$ 趋于 0"不能算数——因为"感觉"无法验证

老谟："你盯了那么久，说'它趋于 0'。那我问你——**假如我不信，我要你证明'它最后会落在 0 附近'，你打算怎么证明？** 你总不能说'我看它一直在变小'吧？"

造物主：".....我看它确实一直在变小啊， $1/2$ 比 1 小， $1/3$ 比 $1/2$ 小.....它一直小下去，不就到 0 了？"

老谟："那我再问你：它'一直变小'，变到'多小'你才满意？变到 0.5？0.1？0.001？你说'靠近 0'，可 0.001 也算'靠近'，0.0000001 也算'靠近'——到底多近才算'够近'？你这句话没说死，它就永远没法被验证。"

造物主：".....那我把它说死一点：'它最终会小于任何一个我给的正数'？比如小于 0.001，小于 10^{-6} ，小于任何正数？"

老谟："你摸到门了——但还差最后一口气。'小于任何一个正数'还是太'大而化之'。你有没有想过：你给了一个正数 ε (比如 0.001)，我能等吗？我要等多久，才能保证 $1/n$ 小于 0.001？"

造物主：".....等多久？ $1/n < 0.001$ 就是 $n > 1000$ 。所以 n 从第 1001 项往后，全都小于 0.001！"

老谟："成了。你刚才这句话，就是 ε -N 定义的雏形。你说的是：给定一个正数 ($\varepsilon=0.001$)，你能找到一个'门槛' ($N=1000$)，让第 N 项之后的每一项误差都小于它。你注意——你不是在说'最后会到 0'，你是在说'不管你要多近，我都能给一个足够靠后的 n 去满足你'。下一轮，我们把这句话里的'任意 ε '和'足够靠后的 n '，写成不能耍赖的形式。"

知识锚点：从"感觉"到"门槛"—— ε -N 的思想

【概念深挖】" $1/n$ 趋于 0"的朴素说法是" n 越大， $1/n$ 越接近 0"。但"越接近"是感觉。 ε -N 的做法，是把"接近"翻译成一个可以挑战的约定：

- 你说"趋于 0"，我就要考你——任意挑一个正数 ε (多小都行)，你能不能保证"从某一项之后， $|1/n-0|$ 一直小于 ε "？
- 你的回答是：能。而且我能告诉你具体从第几项开始——那就是 N 。
- 关键区分 (本章的第一根钉子)：
 - ☒ "1/n 最后等于 0"——错， $1/n$ 永远不等于 0。
 - ☒ "对任意 $\varepsilon > 0$ ，存在 N ，当 $n > N$ 时 $|1/n-0| < \varepsilon$ "——对，这才是"趋于 0"。
 - "趋于"不是"等于"，是"误差被任意小的 ε 逼着，只要 n 足够靠后就能压下去"。

【工程实践】浮点机里的"逼近"就是 ε -N 的直觉版：你要精度 ε (比如 $1e-6$)，就得让迭代次数 n 超过某个 N —— N 越大，误差越小；你要更小的 ε ，就得更大的 N 。数值分析里"收敛到机器精度"这句话，说的正是：给定机器的 ε (约 2^{-53})，迭代足够多次后误差就压到这个 ε 之下。工程师早就在用 ε -N 的思想，只是没给它起名字。

第 2 轮：把"任意 ε "和"存在 N "写下来—— ε -N 定义的长什么样

老谟："你把刚才那句话再说一遍，一个字都不能省——哪两个字是灵魂？"

造物主：".....'任意'和'存在'。你说任意一个 ε （多小都行），我说存在一个 N （够靠后的门槛），当 n 过了 N ，误差都小于 ε 。少了'任意'，我只对付某个固定的 ε 就太容易；少了'存在'，我连'具体给得出门槛'都保证不了。"

老谟："这就不赖了。那你想不想知道，数学家用哪三个字母把这整句话钉死？"他在纸上写下：

对任意 $\varepsilon > 0$ ，存在 N （正整数），使得当 $n > N$ 时，恒有 $|a_n - L| < \varepsilon$ 。

"这句话，就叫'数列 $\{a_n\}$ 以 L 为极限'的 ε - N 定义。你掂量掂量——它有没有用到'无限接近'这四个字？一个字都没用。'无限'藏在你那个'任意 ε '里—— ε 可以任意小，这就是'无限逼近'的数学翻译。"

造物主：".....所以'趋于 0'不是'最后等于 0'，是'不管你要多近（ ε ），我都给得出一个靠后的门槛（ N ）'。'无限'这个说不清的东西，被拆成了'任意小'和'足够靠后'两个说得清的东西。"

老谟："你抓到魂了。下一轮，我要你把这句话用到最硬的题目上——证明'极限是唯一的'。你猜，该用哪一招？"

知识锚点： ε -N 定义（精确表述）与它的“骨架”

【概念深挖】数列极限的 ε -N 定义 (formal definition of a sequence limit) :

设 $\{a_n\}$ 是数列, L 是实数。称 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ (读作“当 n 趋于无穷时 a_n 趋于 L ”), 若对任意 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 N , 使得对所有满足 $n > N$ 的正整数 n , 都有 $|a_n - L| < \varepsilon$ 。

把这句话拆成“三个角色”, 你就不会再忘:

- ε : 读者/挑战者出的“难度”——你想让误差多小, 就给多小的 ε (ε 越小越难)。
- $N(\varepsilon)$: 你 (证明者) 出的“筹码”——针对这个 ε , 你给出一个靠后的门槛 N 。 N 一般依赖 ε , 写成 $N(\varepsilon)$ 。
- 验证: 证明“当 $n > N$ 时 $|a_n - L| < \varepsilon$ ”——这是整个证明的最后一步, 也是红线: 构造出 N 之后, 必须回头验证它够用, 不能“看起来够”就算数。

一个极重要的方向感: ε 是“任意”的 (对方出的), N 是“存在”的 (你找的)。所以你的任务永远是: 针对给定的 ε , 找一个 N , 然后验证它够用。别搞反——你不能去“挑” ε , ε 是别人给的。

【历史溯源】这个“ ε 语言”是**柯西 (Cauchy, 1821) 在《分析教程》里率先系统使用的, 他第一次把“极限”从“肉眼可见的逼近”变成了“可以写下来、可以验证的句子”; 后来魏尔斯特拉斯 (Weierstrass) **把“任意 ε ”和“存在 N ”的次序彻底钉死, 消除了“极限依赖直觉”的最后模糊。两位 19 世纪的数学家, 用 30 多年, 把人类对“逼近”的两千年直觉, 变成了一个 20 个字都不到的定义——这就是分析严格化的起点。

第 3 轮: 极限是唯一的吗——先反着假设

老谟: “现在上主菜。一个数列, 能不能有两个不同的极限? 比如我说 $\{a_n\}$ 同时趋于 0 又趋于 1——这可能吗?”

造物主: “.....直觉上不可能。它都跑到 0 附近了, 怎么又跑回 1 附近? 可要我‘证明’它不可能, 又觉得没处下手——我总不能说‘它跑不到两个地方’吧?”

老谟: “正面证‘不可能’, 最难。换招——你在第 01 册第 05 章学过一招专治‘不可能’的。”

造物主: “.....反证法! 我假设它能有两个不同的极限 L 和 M ($L \neq M$), 然后从这个假设出发, 推出矛盾。可.....要推出什么矛盾? 两个极限, 怎么会‘打架’?”

老谟："你想想——如果 a_n 既趋于 L 又趋于 M ，而且 $L \neq M$ ，那 L 和 M 中间就有一段'空隙'（比如 $L < M$ ，中间隔着 $M-L$ 那么宽）。 a_n 要同时靠近两个隔开这么远的点，它'够不着'。你现在卡在'该选多大的 ε '上——你先别急着选，下一轮我带你把这个'空隙'用到刀刃上。"

知识锚点：反证法怎么用在这里

【概念深挖】要证"极限唯一"，正面很难（得证明"不存在两个不同极限"）。**反证法的套路是：先假设存在两个不同的极限 $L \neq M$ ，然后让"同一个数列同时趋于两个隔开的点"这个假设，自己推出矛盾。**矛盾从哪来？从**'两个点中间有空隙'来**——把 ε 取成那个空隙的一半， a_n 就"顾得了这头顾不了那头"。这个"把 ε 取成两极限距离的一半"的手法，是本章最重要的一个"取 ε 的招"，后面严格化走廊会完整走一遍。

【实现思考】你也许觉得"取 $\varepsilon = |L-M|/2$ "很神奇。想想你会怎么"造"这个反证：**你想让 a_n 同时满足 $|a_n - L| < \varepsilon$ 和 $|a_n - M| < \varepsilon$ 但做不到**——那就得选一个 ε ，让" L 的 ε 邻域"和" M 的 ε 邻域"不重叠。两个点距离是 $|L-M|$ ，各取一半（ $\varepsilon = |L-M|/2$ ）正好让两个邻域不碰。**"造 ε "不是猜，是"先想清楚要让哪两件事冲突，再反推该选多大"**。这个"反推要什么"的思维，跟后面"反解 δ "是一脉相承的——先定目标，再回推参数。

第4轮：给 $N(\varepsilon)$ 一个具体形状——从"要什么"反解 N

老谟："反证法里你假设 $\{a_n\}$ 同时趋于 L 和 M 。那 $L < M$ 时，中间的'空隙'有多宽？"

造物主："..... $M-L$ ？中间隔了 $M-L$ 那么宽。"

老谟："对。那你把 ε 取成 $(M-L)/2$ ，会发生什么？你说说看。"

造物主："..... a_n 既趋于 L 又趋于 M 。趋于 L 是说：对 $\varepsilon = (M-L)/2$ ，存在 N_1 ，当 $n > N_1$ 时 $|a_n - L| < (M-L)/2$ ——也就是 a_n 落在 L 左边半个空隙内。趋于 M 是说：对同一个 ε ，存在 N_2 ，当 $n > N_2$ 时 $|a_n - M| < (M-L)/2$ —— a_n 又落在 M 右边半个空隙内。那只要 n 比 N_1 和 N_2 都大， a_n 就.....同时要在 L 和 M 各自的半个空隙里？"

老谟："这两个半空隙，加起来隔着整个 $(M-L)$ 那么宽—— a_n 怎么可能同时踩进去？你被逼到墙角了。下一轮，你把这个'不可能同时'用不等式一锤砸死。而那个 N ——你注意到没有， N_1 和 N_2 是两个门槛，你得取一个比它们都大的。"

造物主：".....对，取 $N = \max(N_1, N_2)$ ，这样 $n > N$ 就同时满足 $n > N_1$ 和 $n > N_2$ 。**'反解 N '不神秘——就是从'要它满足什么不等式'，一步步解出 N 该多大。**"

知识锚点：反解 N 的操作模板（可复写卡片）

【概念深挖】给“从 $|a_n - L| < \varepsilon$ 反解 N ”的可复写操作模板——这是本章要写进你脑子的一张卡：

ε - N 证明的“四步模板”（对着空白纸照着写）：

1. **设目标**：给定 $\varepsilon > 0$ ，我要找一个 N ，使当 $n > N$ 时 $|a_n - L| < \varepsilon$ 。
2. **反解**：把不等式 $|a_n - L| < \varepsilon$ 化简，解出 n 要满足什么条件（通常是 $n >$ 某个关于 ε 的式子，比如 $n > 1/\varepsilon$ ）。
3. **取 N** ：取 $N =$ 这个下界（若需正整数，取 $N = \lceil \text{下界} \rceil$ 或 $N \geq \text{下界}$ ）。
4. **验证**：回到第 2 步的反方向——设 $n > N$ ，把 n 代回 $|a_n - L|$ ，一路放大/化简，证它 $< \varepsilon$ 。

每一步的依据要写清：第 2 步是“代数化简”；第 3 步是“阿基米德性质：自然数无上界，所以这样的 N 一定存在”；第 4 步是“回到定义验证”。**第 4 步绝不能省**——构造出 N 必须回头验证，这是红线 1 的硬要求。

【实现思考】如果你要“实现”这个模板，你会怎么写代码？一个 `find_N(a_n, L, eps)` 的函数：输入 a_n 的表达式、目标 L 、难度 ε ，输出一个 N ——它做的正是“解不等式”：把 $|a_n - L| < \varepsilon$ 当成关于 n 的不等式去解，然后取一个比下界大的整数。你发现没有，**数学证明和写函数是同一件事：都是‘给输入 ε ，返回一个够用的 N ，并保证输出正确’**。第 4 步验证，就是代码里的“assert”——不验证，凭什么说 N 是对的？

交互实验：亲手拖出“任意 $\varepsilon \rightarrow$ 门槛 $N(\varepsilon)$ ”

拖 ε 从大到小：琥珀带变窄、门槛 $N(\varepsilon) = \lceil 1/\varepsilon \rceil$ 右移，门槛右侧的点全变绿（落入带内）。“任意 ε 都能找到 N ”从此不是背的，是拖出来的。

交互演示 (EpsNSequences)：此组件为在线版的动态演示，离线 PDF/EPUB 中无法交互。完整推导见本章正文与「计算训练场」。

第 5 轮： $1/n \rightarrow 0$ ——第一个完整的 ε - N 证明，动手走一遍

老谟：“套路你有了。现在真刀真枪——证明 $1/n \rightarrow 0$ 。先把丑话说前面：这个证明的每一步，都不许用‘明显’‘显然’。我们从‘给定 ε ’开始，一步步走到‘ N 怎么取、为什么够’。你说，第 1 步该干嘛？”

造物主：“……设 $\varepsilon > 0$ ，我要找 N ，使当 $n > N$ 时 $|1/n - 0| < \varepsilon$ 。”

老谟：“好，那 $|1/n - 0|$ 等于多少？”

造物主: "... $|1/n-0| = |1/n| = 1/n$ (因为 $n>0$, $1/n>0$)。所以我要的就是 $1/n < \varepsilon$, 即 $n > 1/\varepsilon$ 。那我取 N 是.....比 $1/\varepsilon$ 大的某个正整数?"

老谟: " **N 取成一个大于 $1/\varepsilon$ 的正整数。**至于'这样的 N 一定存在', 靠的是阿基米德性质——自然数无上界, 你总能找到比 $1/\varepsilon$ 大的正整数。**现在, 关键的临门一脚——当 $n>N$ 时, 凭什么 $|1/n-0| < \varepsilon$? 你先把'为什么链'想通, 具体怎么一步步写, 走廊定理 2 有完整的。"**

造物主: "... $n>N$, 而 $N>1/\varepsilon$, 所以 $n>1/\varepsilon$, 于是 $1/n<\varepsilon$; 又 $|1/n-0|=1/n$, 所以只要这条链不断, $|1/n-0|<\varepsilon$ 就成立。我摸到'为什么够'了。"

老谟: "**你刚刚亲手摸到了 $1/n \rightarrow 0$ 的 ε - N 证明的'为什么'——给了任意 ε , 给具体 N (比 $1/\varepsilon$ 大), 回头验证 $n>N$ 时误差确实 $<\varepsilon$ 。这不是'它趋于 0'的空话, 是'任意挑战都能接住'的实证。完整的可复写版 (每一步标依据) 在严格化走廊的定理 2, 你翻过去对着空白纸补全。这是你第一次亲手走通一个 ε 证明——记住这个'给定 $\varepsilon \rightarrow$ 反解 $N \rightarrow$ 验证'的节奏。"**

知识锚点: 为什么 " $N>1/\varepsilon$ " 就够——方向感与常见误区

【概念深挖】 $1/n \rightarrow 0$ 的证明里, 最容易混淆的是"我要 n 满足什么"和" N 取多少":

- 我要的是: 当 $n>N$ 时, $1/n<\varepsilon$ 。
- 因为 $1/n$ 随 n 增大而减小, 所以" n 越大, $1/n$ 越小"——要 $1/n<\varepsilon$, 只需 n 足够大 ($n>1/\varepsilon$)。
- 所以取 N 大于 $1/\varepsilon$, 就能保证 $n>N \Rightarrow n>1/\varepsilon \Rightarrow 1/n<\varepsilon$ 。
- **关键直觉:** ε 越小, $1/\varepsilon$ 越大, N 就得取越大。 **ε 和 N 反向变化——这正是"你要多近, 我给多靠后"的体现。**若你取 $N=1/\varepsilon$ 而不取"大于 $1/\varepsilon$ ", 则当 $n>N$ 时只能保证 $1/n<\varepsilon$ 或 $=?$ ($n>1/\varepsilon$ 严格 $>$, 若 $n=[1/\varepsilon]$ 则仍 $>$, 可以; 但若 $N=1/\varepsilon$ 恰好是整数且 $n=N$, 则 $n>N$ 不成立——**为保险, 取 $N>1/\varepsilon$ 或 $N=[1/\varepsilon]$ 更干净**)。这个"边界要不要严格大于"的抠, 正是严格性的体现。

【工程实践】数值算法里"要精度 ε 得算多少步 N ", 就是 $1/n \rightarrow 0$ 的翻版: **收敛到机器精度的步数估算, 常常来自解 '误差界 $< \varepsilon$ ' 这个不等式。**工程师不靠"感觉迭代够多了", 而是解出 N 的显式界 (如 $O(1/\varepsilon)$), 这是 ε - N 思想最直接的工程落地。

第 6 轮: 发散怎么办——"不收敛"也要有话说

老谟: "你把'趋于 0'钉死了。那反问题来了—— **$\{a_n\}$ 什么时候'不趋于'某个数?** 比如 $\{n\}$ ($1, 2, 3, \dots$) 趋于 0 吗? 或者 $\{(-1)^n\}$ ($1, -1, 1, -1, \dots$) 趋于某个数吗?"

造物主："..... $\{n\}$ 越来越大，肯定不趋于 0，它甚至不趋于任何数。 $\{(-1)^n\}$ 在 1 和 -1 之间跳，也不趋于任何固定的数。"

老谏："你凭什么这么说？用 ε -N 定义，'不趋于 L' 该怎么说？注意：'不趋于 L' 是 '趋于 L' 这个句子的否定——你把那个定义每个字都否掉，看看长什么样。"

造物主：".....'对任意 $\varepsilon > 0$ ，存在 N，当 $n > N$ 时 $|a_n - L| < \varepsilon$ ' 的否定是.....**存在某个 $\varepsilon > 0$ ，使得对任意 N，都能找到一个 $n > N$ 使 $|a_n - L| \geq \varepsilon$** 。也就是：总有某个固定的 ε ，我无论把门槛 N 放到多靠后，都能揪出一个'漏网之鱼'，它离 L 至少 ε 那么远。"

老谏："一字不差。这就是'不趋于 L' 的严格说法。注意那个'存在某个 ε '——它和你证明'趋于'时'任意 ε '正好反过来。你证明发散，常常只需挑一个 ε 让定义失败就够了。这给你对付 $\{(-1)^n\}$ 、 $\{n\}$ 这种'不收敛'的家伙，递了一把刀。具体怎么挑、怎么揪出漏网之鱼，计算训练场里练。"

知识锚点：发散的 ε -N 表述 ("趋于"的否定)

【概念深挖】"数列 $\{a_n\}$ 不收敛于 L" 的严格说法 (ε -N 定义的逐字否定)：

存在某个 $\varepsilon > 0$ ，使得对任意正整数 N，都存在某个 $n > N$ ，满足 $|a_n - L| \geq \varepsilon$ 。

用直觉翻译：无论你把门槛 N 放到多靠后 (任意 N)，都还能找到一个在 N 之后的项 a_n ，它离 L 至少有 ε 那么远。你没法让它"一直待在 L 附近"。

三个最容易混的点：

- "不趋于 L" 只要挑一个 ε 就够了 (选最省事的那个让定义失败)，不需要对"任意 ε " 都失败。
- 对发散证明，挑 ε 往往靠观察"它跳得多远"：如 $\{(-1)^n\}$ ，它总在 1 和 -1 之间跳，取 $\varepsilon = 1/2$ ，则无论 n 是奇是偶，总有一个离"目标 L" 很远 (若 $L = 0$ ，则 $|(-1)^n - 0| = 1 \geq 1/2$ ；若 $L = 1$ ，则 n 为偶数时 $|-1 - 1| = 2 \geq 1/2$ ；任一 L，必有一类项离它 $\geq$ 某个固定距离)。
- 数列"发散" (不收敛于任何 L) 比"不收敛于某个 L" 更强——要证发散，需对任意 L 都证"不收敛于 L"。这往往用"子列"思想：若数列存在两个不同极限的子列 (或一个无界子列)，则原数列发散——这是下一章 $\sin(1/x)$ 的思想先声。

【历史溯源】"发散也要有严格说法" 是柯西之后分析学的自然延伸。数列发散、以及"无界数列必发散" 这些结论，靠的都是把 ε -N 定义的否定形式用好。你在这里打的"逐字否定" 功夫，是后面读一切"某物不存在" 证明的基本功。

第 7 轮：落点——“趋于”从感觉变成了可验证的句子

老谟：“把这章收一遍。你最开始只会说‘ $1/n$ 趋于 0’，现在你会说什么？”

造物主：“……我现在会说：**给定任意 $\varepsilon > 0$ ，存在 N ，当 $n > N$ 时 $|1/n - 0| < \varepsilon$** 。我不说‘它最后到 0’（到不了），我说‘不管你要多近，我都给得出一个靠后的门槛 N ，让后面的每一项误差都压下去’。**‘无限接近’被拆成了‘任意小’和‘足够靠后’。**”

老谟：“那‘极限唯一’那一招，你拿走了什么？”

造物主：“……**反证法：假设两个不同极限 $L \neq M$ ，把 ε 取成 $|L - M|/2$ ，让两个邻域不重叠， a_n 就顾不过来了，矛盾。**而‘取 N ’不神秘，就是‘从要满足的不等式反解’。”

老谟：“**这一章，你把全系列最硬的一块骨头—— ε - N ——啃下来了。**你手上这张‘四步模板’（设目标 $\rightarrow$ 反解 $\rightarrow$ 取 $N \rightarrow$ 验证）和‘取 $\varepsilon = |L - M|/2$ ’的招，是下一章的胚子。下一章，我们把‘数列逼近’升级成‘函数在一点附近的行为’—— **ε - N 变成 ε - δ ，‘ n 足够大’变成‘ x 足够靠近 a ’。**你准备好把这张卡带到函数的地盘上了吗？”

造物主：“……准备好了。 ε 这关过了，我手里有了能写下来的‘趋于’。”

严格化走廊

位置说明：对话负责“直觉”——为什么“任意 ε 、存在 N ”能把“趋于”钉死。本走廊负责“严谨”——把 ε - N 定义落成精确形式，并给出两个**完整可复写**的证明：极限唯一性（反证法）、 $1/n \rightarrow 0$ （直接 ε - N 构造）。每个证明都标注“证明类型 + 每一步依据”，且都给出**完整的 $N(\varepsilon)$ 构造和验证**——这是红线 1 的硬要求：不许用“无限接近”糊弄。

定义：数列极限（ ε - N ，精确表述）

设 $\{a_n\}$ 是实数数列， $L \in \mathbb{R}$ 。称 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ （数列 $\{a_n\}$ 收敛于 L ），若：

对任意 $\varepsilon > 0$ ，存在正整数 N ，使得对所有满足 $n > N$ 的正整数 n ，都有 $|a_n - L| < \varepsilon$ 。

若存在这样的 L ，称数列**收敛（convergent）**；否则称**发散（divergent）**。

一句约定观元说明：这套“任意 ε 、存在 N ”的语言，是**我们选定的形式化约定**——“趋于”的直觉是真的，但“怎么写下来”是我们定的。换一套等价定义（如海涅的“序列式”）也成立，因为它们刻画的是同一个事实。**直觉是尺子，形式化约定是把尺子上的刻度刻死。**（这呼应本册第 01 章“约定是地基”——上确界公理、 ε - N 语言，都是人类给数学选定的地基。）

证明类型标注：本章两个核心证明分别用两种招式——**定理 1（唯一性）用反证法**（假设两个极限推矛盾）；**定理 2（ $1/n \rightarrow 0$ ）用直接证明（ ε -N 构造）**（从定义出发，构造 N 并验证）。反证法和直接证明在第 01 册第 05 章已系统讲过，这里直接复用。**构造性证明的影子也在这里：** ε -N 证明本质是“针对每个 ε ，构造一个够用的 N”——这是构造性证明在分析里的标准形态。

关于对话：本章第 5 轮是读者**第一次**正式接触 ε -N 证明，对话做了“引导式推导”（教学示范——为什么想到反解 $n > 1/\varepsilon$ 、为什么 N 要够大）。**正式的可复写证明（每一步标依据）在本走廊定理 2。**对话负责“为什么会想到这步”，走廊负责“怎么把它写标准”——两者配合，是你学会写 ε 证明的第一课。

定理 1（数列极限的唯一性）：若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = M$ ，则 $L = M$

前提： $\{a_n\}$ 是实数数列； $L, M \in \mathbb{R}$ 都是它的极限。

结论： $L = M$ 。

证明类型：反证法（假设 $L \neq M$ ，取 $\varepsilon = |L - M|/2$ ，利用“同一 ε ”撞矛盾）。

证明（反证法）：

- 第 1 步：**假设** $L \neq M$ 。不妨设 $L < M$ （若 $L > M$ 则交换 L, M 的记号）。
- 第 2 步：取 $\varepsilon = (M - L)/2 > 0$ 。（依据： $L < M$ ，故 $M - L > 0$ 。）
- 第 3 步：因 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ ，对上述 $\varepsilon > 0$ ，存在正整数 N_1 ，当 $n > N_1$ 时 $|a_n - L| < \varepsilon$ ，即 $a_n < L + \varepsilon = L + (M - L)/2 = (L + M)/2$ 。（依据： ε -N 定义 + 代数化简。）
- 第 4 步：因 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = M$ ，对同一个 $\varepsilon > 0$ ，存在正整数 N_2 ，当 $n > N_2$ 时 $|a_n - M| < \varepsilon$ ，即 $a_n > M - \varepsilon = M - (M - L)/2 = (L + M)/2$ 。（依据： ε -N 定义 + 代数化简。）
- 第 5 步：取 $N = \max(N_1, N_2)$ （正整数）。取 $n > N$ ，则同时有 $n > N_1$ 且 $n > N_2$ ，于是由第 3、4 步：
 - $a_n < (L + M)/2$ ，且
 - $a_n > (L + M)/2$ 。
- 第 6 步：第 5 步得 $a_n < (L + M)/2$ 且 $a_n > (L + M)/2$ ，**矛盾**（同一个 a_n 不可能同时严格小于又严格大于同一个数）。
- 第 7 步：故假设 $L \neq M$ 不成立， **$L = M$** 。■

依据标注：步 1 用反证法设定；步 2 用 " $L < M \Rightarrow \varepsilon > 0$ "; 步 3、4 用 ε -N 定义（对同一个 ε 分别给出 N_1 、 N_2 ）与代数化简 $|a_n - L| < \varepsilon \Rightarrow a_n < L + \varepsilon$ ；步 5 用 "max 保证同时超过两个门槛"；步 6 用 "严格不等号不能双向成立"（矛盾）；步 7 用反证法收尾。**读法：**这个证明的发动机，是**"取 $\varepsilon = |L - M|/2$ 让两个邻域不重叠"**—— L 的 ε 邻域和 M 的 ε 邻域各占一半空隙，中间隔着 $(L + M)/2$ 这道墙。 a_n 要同时落进两半，必然撞墙。**同时注意 $N = \max(N_1, N_2)$ ：两个"趋于"各给一个门槛，要同时生效就得取两者中更大的那个。**这个"取 max 合并两个 N "的手法，在分析里反复出现。

定理 2 ($1/n \rightarrow 0$) : $\lim_{n \rightarrow \infty} (1/n) = 0$

前提：数列 $a_n = 1/n$ (n 为正整数)；目标极限 $L=0$ ；**引理 (阿基米德性质)：**对任意正实数 x ，存在正整数 N 使 $N > x$ (自然数无上界)。

结论：对任意 $\varepsilon > 0$ ，存在正整数 N ，当 $n > N$ 时 $|1/n - 0| < \varepsilon$ 。

证明类型：直接证明 (ε -N 构造——先反解 N ，再回头验证)。

证明 (ε -N 直接构造)：

- 第 1 步：**给定任意 $\varepsilon > 0$** 。（这是对方出的难度，我们无权挑选。）
- 第 2 步：**反解 N** ：我要找 N ，使当 $n > N$ 时 $|1/n - 0| < \varepsilon$ 。先化简目标不等式：
 - $|1/n - 0| = |1/n| = 1/n$ (因 $n > 0$)，
 - 故 $1/n < \varepsilon \Leftrightarrow n > 1/\varepsilon$ 。（依据：代数化简 + 两边取倒数， $n, \varepsilon > 0$ 。）
- 第 3 步：**取 N** ：由阿基米德性质，存在正整数 N ，使 $N > 1/\varepsilon$ 。（依据：阿基米德性质——自然数无上界。）
- 第 4 步：**验证**：设 $n > N$ 。则 $n > N > 1/\varepsilon$ ，故 $n > 1/\varepsilon$ ，从而 $1/n < \varepsilon$ (因 $n, \varepsilon > 0$ ， $n > 1/\varepsilon \Leftrightarrow 1/n < \varepsilon$)。而 $|1/n - 0| = 1/n$ ，故 $|1/n - 0| < \varepsilon$ 。（依据： $n > N$ 与 $N > 1/\varepsilon$ 的传递性 + 代数化简 + 极限定义。）
- 第 5 步：已对任意 $\varepsilon > 0$ 构造出满足条件的 N 并验证其成立，故 $\lim_{n \rightarrow \infty} (1/n) = 0$ 。■

依据标注：步 1 用 " ε 任意" (定义要求)；步 2 用 "化简 $|1/n - 0|$ " 与 " $1/n < \varepsilon \Leftrightarrow n > 1/\varepsilon$ " (代数)；步 3 用阿基米德性质 (保证 N 存在)；步 4 用 " $n > N > 1/\varepsilon$ " 传递性与 " $n > 1/\varepsilon \Rightarrow 1/n < \varepsilon$ " (回头验证)；步 5 用 ε -N 定义收束。**读法：**这是整个分析里最简单、也最标准的 ε -N 证明。**它的全部结构就是模板四步：设目标 $\rightarrow$ 反解 ($n > 1/\varepsilon$) $\rightarrow$ 取 N (阿基米德) $\rightarrow$ 验证 ($n > N$ 代回)。**你把它背下来，就等于会了所有 " $1/n$ 型" 数列的 ε -N 证明——只差把分子换成一个有界量。**注意第 4 步是红线：必须"回头验证"，不能构造出 N 就完事。**

ε 证明的书写格式模板（可复写卡片——对着空白纸照写）

这是本章要你抄进脑子的最终卡。以后你写任何 ε -N 证明，就照这个骨架填：

命题： $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ 。

证明（ ε -N）：

给定 $\varepsilon > 0$ 。

化简目标 $|a_n - L| < \varepsilon$ ，解出 n 需满足的条件，得 $n > g(\varepsilon)$ 。（反解）

取正整数 N ，使 $N > g(\varepsilon)$ 。（阿基米德性质保证存在）

验证：设 $n > N$ ，则 $n > g(\varepsilon)$ ，故 $|a_n - L| < \varepsilon$ 。（一步步化简证回）

由 ε -N 定义， $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ 。■

填写时的三个检查点：① ε 是"任意"的——不能挑 ε ，要从"任意 ε "出发；② N 依赖 ε ——写 $N(\varepsilon)$ 或说明 N 是"取大于 $g(\varepsilon)$ 的正整数"；③ **验证一步不能省**——必须写出"设 $n > N$ ，则 $|a_n - L| < \varepsilon$ "的完整推演。

反例/边界： ε -N 的适用边界

1. "极限唯一"依赖 ε 能取任意小：若我们只允许"某个固定的 ε "，唯一性不成立（数列可在两个点的固定邻域间跳）。"**任意 ε** "是**唯一性成立的根基**。
2. "趋于 L "不等于"等于 L "： a_n 可能永远不等于 L （ $1/n \neq 0$ ），但 ε -N 只要求误差压到任意小。别把"逼近"当成"到达"。
3. "收敛 $\Rightarrow$ 有界"但不反之：若 $\{a_n\}$ 收敛于 L ，则它必"有界"（所有项落在 L 的某邻域内加前面有限项）；但有界的数列不一定收敛（如 $\{(-1)^n\}$ 有界但不收敛）。**有界是收敛的必要不充分条件**。
4. N 不必是"最小"的：只要找到"够用的 N "即可，不要求它最小。取 $N=1000$ 满足 $\varepsilon=0.001$ ，取 $N=2000$ 也满足——"**够用就行**"是 ε -N 的宽容之处。
5. "单调有界"不在此章：单调有界必收敛（由完备性推出）将在后续涉及，本章聚焦"用定义直接证收敛/发散"。**注意别把"显然收敛"当证明——每一步都得回到 ε -N**。

知识点总结

知识点（本章推出的核心概念）

- **ε -N 定义（数列极限）**： $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L \Leftrightarrow$ 对任意 $\varepsilon > 0$ ，存在 N ，当 $n > N$ 时 $|a_n - L| < \varepsilon$ 。"**趋于**"被拆成"**任意小**"+"**足够靠后**"。
- **ε 与 N 的角色**： ε 是"任意"（对方出的难度）， $N(\varepsilon)$ 是"存在"（你给的筹码）。**任务永远是：针对 ε 找 N ，再回头验证**。

- **极限唯一性（反证法）**：设 $L \neq M$ ，取 $\varepsilon = |L - M|/2$ 让两邻域不重叠，撞" a_n 同时小于又大于 $(L + M)/2$ "的矛盾； **$N = \max(N_1, N_2)$ 合并两门槛。**
- **$1/n \rightarrow 0$ （直接 ε - N ）**：反解 $n > 1/\varepsilon$ ，取 $N > 1/\varepsilon$ （阿基米德性质），验证 $n > N \Rightarrow 1/n < \varepsilon$ 。 **ε 越小， N 越大。**
- **反解 N 四步模板**：设目标 $\rightarrow$ 反解 $\rightarrow$ 取 $N \rightarrow$ 验证。**第 4 步（回头验证）是红线，不能省。**
- **发散的 ε - N 表述**：存在某个 $\varepsilon > 0$ ，对任意 N ，都存在 $n > N$ 使 $|a_n - L| \geq \varepsilon$ 。**证明发散只需挑一个 ε 。**
- **收敛 $\Rightarrow$ 有界（必要不充分）**：收敛必被某邻域盖住；但有界不一定收敛（如 $\{(-1)^n\}$ ）。

历史结论（本章涉及的史料）

- **柯西（Cauchy, 1821）《分析教程》**：率先系统使用" ε 语言"，把极限从直觉逼近变成可验证的句子。
- **魏尔斯特拉斯（Weierstrass, 19 世纪）**：把"任意 ε "与"存在 N "的次序钉死，彻底消除极限的直觉模糊，奠定分析严格化。
- **阿基米德性质**：源自古希腊（阿基米德），是"自然数无上界/对任意正数能找到更大自然数"的古老直观， ε - N 证明里"取到够大的 N "全靠它。

工程实践结论（本章知识在真实工程里怎么用）

- **收敛步数估算 = 解不等式**：要精度 ε ，得算多少步 N ，来自解"误差界 $< \varepsilon$ "（ $O(1/\varepsilon)$ 等），工程师不靠"感觉够多了"。
- **浮点机精度即 ε** ：迭代压到机器 ε （约 2^{-53} ）就是收敛到机器精度，正是"给定 ε ，找到够大 N "。
- **数值算法的"发散检测"**： ε - N 的否定形式告诉你"不收敛"该看什么——总有一个固定误差甩不掉，就是没收敛。
- **证明模板 = 代码结构**： ε - N 四步（设目标/反解/取 N /验证）对应函数"输入 ε 返回够用的 N + assert 验证"，数学证明和写程序是同一件事。

计算训练场

位置说明：对话负责"为什么 ε - N 能把趋于钉死"，这里负责"怎么算"。下面三题**必须动笔**，每题 10 分钟以上，先自己写再对答案。**难度递进：易 $\rightarrow$ 中 $\rightarrow$ 难。**

题 1 (易→中) : 给定 ε 手求 N ——两个具体的 ε

题干：老谟让造物主对数列 $a_n = 1/n$ ，分别就 (a) $\varepsilon=0.01$ ；(b) $\varepsilon=0.001$ ，求出对应的 N ，并验证"当 $n>N$ 时 $|1/n-0|<\varepsilon$ "。

完整分步解答：

先复习反解：要 $|1/n-0|<\varepsilon$ ，即 $1/n<\varepsilon$ ，即 $n>1/\varepsilon$ 。取正整数 N ，使 $N>1/\varepsilon$ 即可。

(a) $\varepsilon=0.01$ ：

- 第 1 步：反解：要 $|1/n-0|<0.01$ ，即 $1/n<0.01$ ，即 $n > 100$ 。
- 第 2 步：取 N ：取一个不小于 100 的正整数，如 **$N=100$** 。为什么行： $n>N=100 \Rightarrow n \geq 101 \Rightarrow 1/n \leq 1/101 \approx 0.0099 < 0.01 \checkmark$ (严格大于 N ，所以 n 从 101 起)。
- 第 3 步：验证：设 $n>100$ ，则 $n \geq 101$ ， $|1/n-0|=1/n \leq 1/101 < 0.01 \checkmark$ 。
- **答 (a)：**可取 **$N=100$** (或任何 ≥ 100 的整数)。

(b) $\varepsilon=0.001$ ：

- 第 1 步：反解： $n > 1/0.001 = 1000$ 。
- 第 2 步：取 N ：取 **$N=1000$** ($n>1000 \Rightarrow n \geq 1001$ ， $1/n \leq 1/1001 \approx 0.000999 < 0.001 \checkmark$)。
- 第 3 步：验证：设 $n>1000$ ，则 $|1/n-0|=1/n < 1/1000 = 0.001 \checkmark$ 。
- **答 (b)：**可取 **$N=1000$** 。

关键观察： ε 从 0.01 缩小 10 倍到 0.001， N 从 100 增大 10 倍到 1000。 **ε 和 N 反向变化**——这印证了"你要多近，我给多靠后"。

常见错误：① 把" $N>1/\varepsilon$ "写成" $N=1/\varepsilon$ "后忘了" $n>N$ "的严格大于——若 $N=100$ 且 $n=100$ ，则 $n>N$ 不成立 ($n=100$ 不大于 100)，此时 $1/100=0.01$ 不小于 0.01 (相等不满足 $<$)。**为保险取 $N \geq 1/\varepsilon$ (正整数意义下 $n>N$ 自动 $\geq$ 下界+1) 或直接取 $N=\lceil 1/\varepsilon \rceil$ ；**② 取 N 小于 $1/\varepsilon$ (如取 $N=99$ 对 $\varepsilon=0.01$ ，则 $n>99$ 含 $n=100$ ， $1/100=0.01$ 不满足 $<$)；③ 忘了验证第 4 步，直接写" $N=100$ "就完事——必须回头证 $|1/n-0|<\varepsilon$ 。

题 2 (中) : 用 ε - N 验证收敛—— $a_n = (2n+1)/n$

题干：老谟给了 $a_n = (2n+1)/n$ ，让造物主用 **ε - N 定义完整证明**： $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 2$ ，并针对 $\varepsilon=0.001$ 给出具体的 N 。

完整分步解答 (可复写模板)：

- 第 1 步：**给定任意 $\varepsilon>0$** 。目标：找 N ，使当 $n>N$ 时 $|(2n+1)/n - 2|<\varepsilon$ 。

- 第2步：**化简**： $|(2n+1)/n - 2| = |(2n+1 - 2n)/n| = |1/n| = 1/n$ ($n > 0$)。故要 $1/n < \varepsilon$ ，即 $n > 1/\varepsilon$ 。
- 第3步：**取 N**：由阿基米德性质，取正整数 N ，使 $N > 1/\varepsilon$ 。
- 第4步：**验证**：设 $n > N$ ，则 $n > 1/\varepsilon$ ，故 $1/n < \varepsilon$ 。而 $|(2n+1)/n - 2| = 1/n < \varepsilon$ ✓。
- 第5步：由 ε -N 定义， $\lim_{n \rightarrow \infty} (2n+1)/n = 2$ 。■
- **针对 $\varepsilon = 0.001$** ：反解 $n > 1/0.001 = 1000$ ，取 **$N = 1000$** 。验证： $n > 1000 \Rightarrow |(2n+1)/n - 2| = 1/n < 1/1000 = 0.001$ ✓。
- **答**：极限为 2； $\varepsilon = 0.001$ 时取 **$N = 1000$** 。

常见错误：① 一开始不知道“猜极限 2”从哪来——先看 $(2n+1)/n = 2 + 1/n$ ，**直观上常数 2 提取出来，剩下 $1/n \rightarrow 0$ ，所以猜极限 2**；② 化简 $|(2n+1)/n - 2|$ 时，把 2 写成 $2n/n$ 再合并出错（应为 $|(2n+1-2n)/n| = |1/n|$ ）；③ 忘了第4步“回头验证”。

题 3 (难)：用 ε -N 验证发散—— $\{(-1)^n\}$ 不收敛于任何数

题干：老谟让造物主用 ε -N 定义的否定形式证明：数列 $a_n = (-1)^n$ （即 $1, -1, 1, -1, \dots$ ）**不收敛**（即对任意实数 L ，都不收敛于 L ）。

完整分步解答（可复写模板）：

思路：要证发散，需对“任意” L 证“不收敛于 L ”。用 ε -N 否定的“挑一个 ε ”策略：挑 $\varepsilon = 1/2$ 。对任意 N ，都要找到一个 $n > N$ 使 $|(-1)^n - L| \geq 1/2$ 。

证明（对任意 L ）：

- 第1步：**取 $\varepsilon = 1/2$** 。（依据：挑一个“够使坏的”固定 ε 。为什么是 $1/2$ ？因为数列在 ± 1 之间跳，间隔 2，取一半即 1，但 $1/2$ 已足够——详见下面分类。）
- 第2步：对任意正整数 N ，取 $n > N$ 。**分类看 L 与 1 的距离**：
 - **若 $L \geq 0$** ：取 n 为偶数（存在偶数 $n > N$ ），则 $(-1)^n = 1$ ， $|(-1)^n - L| = |1 - L| = 1 - L$ （因 $L \leq 1$ 时；若 $L > 1$ ，则 $|1 - L| = L - 1 > 0$ ）。需证 $\geq 1/2$ ：
 - 若 $L \leq 1$ ： $|1 - L| = 1 - L$ 。因 $L \geq 0$ ， $1 - L \leq 1$ ；但要 $\geq 1/2$ ，需要 $L \leq 1/2$ 。**若 $L \leq 1/2$ ，直接 $|1 - L| = 1 - L \geq 1/2$ ✓。**
 - 若 $L > 1/2$ 但 $L \leq 1$ ：此时 $|1 - L| = 1 - L < 1/2$ ，不足。改取 n 为奇数，则 $(-1)^n = -1$ ， $|-1 - L| = |L + 1| = L + 1 > 1/2$ （因 $L > 1/2 > -1/2$ ）✓。
 - 若 $L > 1$ ：取 n 为奇数， $|-1 - L| = L + 1 > 1/2$ ✓。
 - **若 $L < 0$** ：取 n 为奇数，则 $(-1)^n = -1$ ， $|-1 - L| = |-1 - L| = |L + 1|$ 。因 $L < 0$ ：

- 若 $L \geq -1$ (即 $-1 \leq L < 0$) : $|L+1|=L+1$ 。要 $\geq 1/2$ 需 $L \geq -1/2$ 。若 $L \geq -1/2$, 直接 $\checkmark$; 若 $-1 \leq L < -1/2$, $|L+1| < 1/2$, 不足——改取 n 为偶数, 则 $(-1)^n=1$, $|1-L|=1-L > 1$ (因 $L < 0 < 1$) $\checkmark$ 。
- 若 $L < -1$: 取 n 为偶数, $|1-L|=1-L > 1/2 \checkmark$ 。
- 第 3 步: **归结**: 上述分类显示, 对任意实数 L 、任意 N , 总能选 $n > N$ (按 L 的位置选奇/偶) 使 $|(-1)^n - L| \geq 1/2$ 。故不存在 L 使 $\{(-1)^n\}$ 收敛于 L 。
- 第 4 步: 故 $\{(-1)^n\}$ **发散**。■

更简的证明 (用"子列"思想, 推荐) :

- 第 1 步: 取两个子列: **偶数项** $b_k = (-1)^{2k} = 1$, 恒等于 1; **奇数项** $c_k = (-1)^{2k-1} = -1$, 恒等于 -1。
- 第 2 步: **若 $\{a_n\}$ 收敛于某 L** , 则任意子列也必须收敛于同一个 L (这是"收敛数列的子列收敛到同一极限"——可由 ε - N 直接推出: 主列满足 $|a_n - L| < \varepsilon$ 对 $n > N$ 都成立, 子列的下标也 $\geq$ 对应项, 同样满足)。
- 第 3 步: 但偶数项子列收敛于 1, 奇数项子列收敛于 -1, **两个子列极限不同**。
- 第 4 步: **矛盾** (若主列收敛, 所有子列极限必须相同)。故 $\{(-1)^n\}$ 发散。■

答: $\{(-1)^n\}$ 发散。推荐用"子列法": 偶数项子列 $\rightarrow 1$ 、奇数项子列 $\rightarrow -1$, 极限不同, 故主列不收敛。

常见错误: ① 只证了"不收敛于 0"就收手——发散要证"对任意 L 都不收敛", 不能只对付一个 L ; ② 分类时漏了 L 在 $(-1/2, 1/2)$ 这种"中间区", 导致某类项不够远——注意奇偶两类项可交替选; ③ 用子列法时, 没先证/说明"收敛数列的子列必收敛到同一极限"这个关键事实。

向导便签

这一章咱们干了什么: 把你挂在嘴边的"1/n 趋于 0", 从一句感觉, 钉死成了一句可以写、可以验、可以拿去挑战的句子—— **ε - N 定义**。你亲手证明了极限唯一性 (反证法, 取 $\varepsilon = |L-M|/2$ 撞矛盾) 和 $1/n \rightarrow 0$ (直接 ε - N , 反解 $n > 1/\varepsilon$ 、取 N 、回头验证), 还拿到了"反解 N "的四步模板和"发散怎么说"的否定形式。

钉死一句话: "**趋于 0**"不是"最后等于 0", 是"对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 N , 当 $n > N$ 时误差小于 ε "——'无限接近'被拆成了'任意小'和'足够靠后'。

记住: 你手里这张"设目标 $\rightarrow$ 反解 $\rightarrow$ 取 $N \rightarrow$ 验证"的卡, 是全系列所有极限证明的万能骨架。下一章, 我们把" n 足够大"换成" x 足够靠近 a "—— ε - N 升级成 ε - δ , 数列升级成函数, 你手上这张卡, 将直接换个写法继续用。

造物主手记

我曾踩的坑：

我第一次说" $1/n$ 越来越小所以趋于 0"，被老谟一句"多小算小？"堵住——"**越来越小是感觉，说不死就没法验证**。我又差点把"趋于 0"理解成"最后等于 0"，可 $1/n$ 永远不等于 0，被点破才明白"趋于"是"误差被任意小的 ε 逼着压下去"。最险的是取 $\varepsilon = |L - M|/2$ 证唯一性：我一开始不知道 ε 该取多大，是"先想清楚要让哪两个邻域不重叠，再反推 ε "——"**造 ε/N 不是猜，是反推**。

顿悟时刻：

真正开窍是听懂" ε 是任意、 N 是存在"。原来"无限"这个词，数学家用"任意小"和"足够靠后"就给拆干净了——"**无限接近不是一个说不清的状态，是一个能写下来、能被对方随便挑 ε 来考、而我总能答上来（给出 N ）的博弈**。而我那套"反解 $n > 1/\varepsilon \rightarrow$ 取 $N \rightarrow$ 回头验证"的四步，居然和写函数那么像：输入 ε ，返回够用的 N ，还要 assert 一下。**原来我写过的每一行验证代码，都是一个小小的 ε - N 证明**。

自测题

计算题须动笔完成，附完整解答自核；概念题用于检查理解。

题 A（计算，易 $\rightarrow$ 中）：给定 ε 手求 N

老谟给了 $a_n = 3/n$ ，让造物主就 (a) $\varepsilon = 0.1$ ；(b) $\varepsilon = 0.01$ ，分别求对应的 N ，并验证 $\lim_{n \rightarrow \infty} (3/n) = 0$ 。

完整解答：(a) 反解： $3/n < 0.1 \Rightarrow n > 30$ 。取 **$N = 30$** 。验证： $n > 30 \Rightarrow 3/n < 3/30 = 0.1 \checkmark$ 。(b) 反解： $3/n < 0.01 \Rightarrow n > 300$ 。取 **$N = 300$** 。验证： $n > 300 \Rightarrow 3/n < 3/300 = 0.01 \checkmark$ 。（一般： $3/n < \varepsilon \Leftrightarrow n > 3/\varepsilon$ ，取 $N > 3/\varepsilon$ 。**注意此处反解是 $n > 3/\varepsilon$ ，不是 $n > 1/\varepsilon$ ——分子不是 1 时要算准。**）

题 B（计算，中 $\rightarrow$ 难）： ε - N 验证收敛

用 ε - N 定义完整证明： $\lim_{n \rightarrow \infty} (n+1)/n = 1$ ，并对 $\varepsilon = 0.001$ 给出 N 。

完整解答：给定 $\varepsilon > 0$ 。 $|(n+1)/n - 1| = |(n+1-n)/n| = |1/n| = 1/n$ 。要 $1/n < \varepsilon$ ，即 $n > 1/\varepsilon$ 。取 N 使 $N > 1/\varepsilon$ （阿基米德性质）。验证： $n > N \Rightarrow 1/n < \varepsilon \Rightarrow |(n+1)/n - 1| < \varepsilon$ 。故极限为 1。 **$\varepsilon = 0.001$ ：** $n > 1000$ ，取 **$N = 1000$** ；验证 $n > 1000 \Rightarrow 1/n < 0.001 \checkmark$ 。

题 C（概念，检查理解）

(a) " $1/n$ 趋于 0"与" $1/n$ 最后等于 0"是一回事吗？区别是什么？(b) 为什么证"极限唯一"要把 ε 取成 $|L - M|/2$ ？(c) 数列 $\{(-1)^n\}$ 有界却不收敛，说明了什么？

完整解答： (a) 不是一回事。"最后等于 0"意味着存在某 n 使 $1/n=0$ (永远不成立)；"趋于 0"是"对任意 $\varepsilon>0$ ，存在 N ，当 $n>N$ 时 $|1/n-0|<\varepsilon$ "——不要求相等，只要求误差任意小。(b) 因为要让" a_n 同时趋于 L 和 M "这件事暴露矛盾，得让 L 和 M 各自的 ε 邻域**不重叠**——两邻域各占一半空隙，正好取 $\varepsilon=|L-M|/2$ ，中间留一道墙 $(L+M)/2$ ， a_n 无法同时跨过去。(c) 说明"有界"是收敛的**必要条件**但不充分—— $\{(-1)^n\}$ 被界住（都在 $[-1,1]$ ）却来回跳，无法停在某个 L 附近。收敛必需要有界，但有界不一定收敛。

预告

你终于把"趋于"两个字，钉成了能写能验的 ε - N 句子。可数列只是"一路往后跑"的序列——**现实里更常见的，是"x 靠近某个点 a 时，函数 $f(x)$ 靠近某个值 L "**，比如"x 靠近 2 时， x^2 靠近 4"。

下一章，我们把 ε - N 升级成 ε - δ ："n 足够大"变成"x 足够靠近 a "，"存在 N "变成"存在 δ "。你会遇到全分析最著名的一道题： $\lim_{x \rightarrow 2} x^2 = 4$ ——那个神秘的 $\delta = \min(1, \varepsilon/5)$ 是怎么来的？还有那个"看似处处震荡、其实根本没极限"的 $\sin(1/x)$ 。**你手上那张"反解 + 验证"的卡，下一章换一身打扮继续用。**

第 04 章 · 函数极限——"靠近"到底是多近

本章从哪个问题出发：上一章你用 ε -N 把"数列趋于 0"钉死了。可现实里你更常说的是另一句话："x 靠近 2 时， x^2 靠近 4。" 数列是"一路往后跑"的序列，函数是"一点附近的行为"——"x 靠近 2"这个"靠近"，又要怎么钉死？"靠近"到底是多近？推导到哪个结论：你会把 ε -N 升级成 ε - δ 定义："n 足够大"换成"x 足够靠近 a"，"存在 N"换成"存在 δ "。你亲手证明全分析最经典的一道题： $\lim_{x \rightarrow 2} x^2 = 4$ ——那个神秘的 $\delta = \min(1, \varepsilon/5)$ 是怎么推导出来的（先取 1 限定 $|x+2|$ 上界，再反解 $|x-2| < \varepsilon/5$ ，两步）；还证明 $\lim \sin(1/x)$ 不存在（构造两个不同的 x 列，逼出两个不同的"极限"，矛盾）。

核心认知："x 靠近 a 时 f(x) 靠近 L"的严格说法是：对任意 $\varepsilon > 0$ ，存在 $\delta > 0$ ，当 $0 < |x-a| < \delta$ 时，恒有 $|f(x)-L| < \varepsilon$ 。而"怎么选 δ "有套可复写的模板——先限定 δ 的一个小上界把 $|f(x)-L|$ 放大成"可控倍数 $\times |x-a|$ "，再反解 $|x-a|$ 需要多小。这一章，你拿到的是全系列一切"逼近"类证明的终极语言。

引子

老谟把上一章那张" ε -N 四步模板"的卡片抽出来，反手在桌上拍了一下："数列走完了，现在换主角。你说，x 靠近 2 的时候， x^2 靠近几？"

".....4。"我不假思索，"x 等于 2， x^2 等于 4，靠近 2 当然靠近 4。"

"那要是 x 只是'靠近'2，不是'等于'2 呢？"老谟在纸上画了一条数轴，在 2 旁边点了一串密密麻麻的 x，又标出对应的 x^2 ，"x 可以取 1.9、2.1、1.99、2.001.....这些都不是 2，但都'靠近'2。它们对应的 x^2 ，是不是都'靠近'4？"

我盯着那串数：".....是靠近。可 $1.9^2=3.61$ ，离 4 差 0.39； $2.001^2=4.004001$ ，差 0.004.....靠得近不近，好像取决于 x 取多靠近 2。"

"你又说中了。"老谟把那串 x 圈起来，"'x 靠近 2'本身，也跟你上一章那个' $1/n$ 趋于 0'一样，是个说不清的感觉。那你说——上一章你怎么把'趋于'钉死的？"

".....用 ε -N：给定任意 ε ，存在 N，误差压下去。"

"对。这一章，我们要用同一套哲学，把'x 靠近 a 时 f(x) 靠近 L'也钉死。只是'n 足够大'这个'大'，要换成'x 足够靠近'的'近'——而'近'得用另一个希腊字母来量。"

对话引擎

第 1 轮：从“n 足够大”到“x 足够近”—— ϵ -N 怎么搬家

老谟：“先看上一章的句子： $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ 是‘对任意 ϵ ，存在 N，当 $n > N$ 时 $|a_n - L| < \epsilon$ ’。现在换成函数： $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ 是‘x 靠近 a 时 f(x) 靠近 L’。你觉得，那个‘N（n 足够大）’该换成什么？”

造物主：“.....n 足够大，是‘n 超过一个门槛’。换成 x，就是‘x 足够靠近 a’——x 离 a 的距离小于某个数。那个数.....我猜也该是个正数，用一个字母表示，就叫它 δ 。”

老谟：“你换的方向对了。n 那头，你控的是‘第几项之后’；x 这头，你控的是‘离 a 多近’。但有个新麻烦：x 靠得太近时，会不会刚好撞上‘x=a’这种特殊情况？比如 $f(x)=(x^2-1)/(x-1)$ ，它在 $x=1$ 处没定义（除零），可 x 靠近 1 时它靠近 2。这种‘函数在 a 处没定义但附近有行为’的情况，你说，‘x 靠近 a’该不该把‘x=a’排除在外？”

造物主：“.....该排除。函数在 a 点可以没定义，但‘靠近 a’考察的是它附近的行为。所以应该是 $0 < |x-a| < \delta$ ——x 离 a 小于 δ ，但 $x \neq a$ 。”

老谟：“这个 $0 < |x-a|$ 的‘ $0 <$ ’，是函数极限和数列极限一个极重要的区别。你抓住它，定义就快成了。下一轮，我们把整句话拼出来。”

知识锚点：函数极限的直觉版

【概念深挖】“ $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ ”说的是：当 x 无限靠近 a（但不等于 a）时，f(x) 无限靠近 L。直觉上：

- **自变量端：**x 要“足够靠近”a——距离 $|x-a|$ 小于一个正数 δ 。
- **因变量端：**f(x) 要“足够靠近”L——距离 $|f(x)-L|$ 小于一个正数 ϵ 。
- **关键：**f(x) 靠近 L 的“程度”（ ϵ 多大），由 x 靠近 a 的“程度”（ δ 多大）来保证。你控制 x，换来 f(x) 的表现。

【工程实践】传感器/采样里的“极限”无处不在：当输入 x 逼近某个标称值 a（比如控制信号逼近设定点）时，输出 f(x) 逼近目标 L。工程师要回答“输入偏差多小（ δ ），输出偏差才能小于 ϵ ”——这就是“控制精度”的数学原型。你在这里练的“从 ϵ 反解 δ ”，正是控制系统里“保证输出误差 $< \epsilon$ ，输入需多精确”的同一道题。

第 2 轮：把 ε - δ 定义拼出来——“任意 ε ，存在 δ ”

老谟：“现在拼句子。你说，‘ x 靠近 a 时 $f(x)$ 靠近 L ’，到底该怎么写死？我提醒你两个零件：一个管‘ x 多近’（用 δ ），一个管‘ $f(x)$ 多近’（用 ε ）。谁先给？谁后找？”

造物主：“……应该像 ε - N 一样， ε 是对方出的（ $f(x)$ 要靠近到什么程度）， δ 是我找的（ x 要靠近到多少才能保证）。所以是：对任意 $\varepsilon > 0$ ，存在 $\delta > 0$ ，使得当 $0 < |x - a| < \delta$ 时，恒有 $|f(x) - L| < \varepsilon$ 。”

老谟：“一字不差。这就是函数极限的 ε - δ 定义。你把它和 ε - N 并排看——

- ε - N ：对任意 $\varepsilon > 0$ ，存在 N ，当 $n > N$ 时 $|a_n - L| < \varepsilon$ 。
- ε - δ ：对任意 $\varepsilon > 0$ ，存在 δ ，当 $0 < |x - a| < \delta$ 时 $|f(x) - L| < \varepsilon$ 。差别只有两处：‘ N ’换成‘ δ ’，‘ $n > N$ ’换成‘ $0 < |x - a| < \delta$ ’。骨架一模一样——都是‘任意 ε ，找一个够用的门槛（ N 或 δ ），再回头验证’。你上一章那张四步模板，直接换一身衣服接着用。”

造物主：“……那最大的问题来了： δ 怎么找？ ε - N 里， N 是解 $n > 1/\varepsilon$ 这种不等式解出来的。 δ 呢？ $|f(x) - L| < \varepsilon$ 里 x 和 f 纠缠在一起，我怎么把 x 的约束解出来？”

老谟：“你问到点子上了——这是全章最难、也是最有价值的地方。下一轮，我们用一道具体题，把这个‘从 ε 反解 δ ’的过程走一遍。先预告一句：它不总是像 $1/n$ 那样能干净解出 $n > \dots$ ，常常要先‘放缩’再反解——而放缩的诀窍，是先限定 x 离 a 不太远。”

知识锚点： ε - δ 定义（精确表述）

【概念深挖】函数极限的 ε - δ 定义（formal definition of a function limit）：

设 f 是定义在 a 的某个去心邻域上的函数， L 是实数。称 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ ，若对任意 $\varepsilon > 0$ ，存在 $\delta > 0$ ，使得对所有满足 $0 < |x-a| < \delta$ 的 x ，都有 $|f(x) - L| < \varepsilon$ 。

三个要点（比 ε - N 多出来的）：

- $0 < |x-a|$ ： $x \neq a$ 。函数在 a 点可以没定义，极限只关心" a 附近"的行为。这是和数列极限的关键差异。
- δ 也依赖 ε ：写成 $\delta(\varepsilon)$ 。 ε 越小， δ 通常要越小。
- "任意 ε "在前、"存在 δ "在后： ε 是别人挑的（挑战者）， δ 是你找的（证明者）。你无权挑 ε ，你只能针对任意 ε 给出够用的 δ 。

【历史溯源】 ε - δ 定义的最终形态同样是**魏尔斯特拉斯（Weierstrass, 19 世纪）**钉死的。柯西先有"逼近"的雏形，魏尔斯特拉斯把"任意 ε " "存在 δ " " $0 < |x-a|$ " 的次序和细节（尤其 $x \neq a$ ）彻底定清，消除了"极限依赖几何直觉"的最后模糊。从此'逼近'成为完全形式化、可机械验证的语言——这是整个现代分析的基石。

 函数极限的 ε - δ 几何： ε 带与 δ 带

图 2-1 | ε - δ 的几何含义：在 $x=a$ 附近，横轴上一个宽 2δ 的竖带 ($|x-a| < \delta$)，对应纵轴上落在 $(L-\varepsilon, L+\varepsilon)$ 里的横带 ($|f(x)-L| < \varepsilon$)。"任意 ε 都能找到 δ " 在这张图里是：不管横带多窄，你总能找到更窄的竖带，让曲线不穿出横带。图只给直觉，下面走廊里"任意 $\varepsilon \rightarrow$ 存在 δ " 的完整证明才是硬道理。

第 3 轮： $x^2 \rightarrow 4$ ——为什么不能直接解出 δ

老谏："上硬菜。证明 $\lim_{x \rightarrow 2} x^2 = 4$ 。先别急着套模板，你先把要证的不等式写出来——给定 $\varepsilon > 0$ ，我要找 δ ，使当 $0 < |x-2| < \delta$ 时， $|x^2-4| < \varepsilon$ 。现在，你把 $|x^2-4|$ 拆一拆，看看它由什么决定。"

造物主："..... $|x^2-4| = |x-2||x+2|$ 。它等于' x 离 2 的距离'乘以' $x+2$ 的绝对值'。那我想让 $|x-2||x+2| < \varepsilon$ ，是不是直接让 $|x-2| < \varepsilon/|x+2|$ 就行？可 $|x+2|$ 自己也会变，我取 δ 时还不知道它多大——这下卡住了。"

老谏："你卡住的这一下，正是 ε - δ 和 ε - N 最大的分水岭。在 ε - N 里， $1/n < \varepsilon$ 能干净解出 $n > 1/\varepsilon$ ；可这里 $|x+2|$ 是'活的'，没法直接解。那数学家怎么绕过去？——他们不追求'精确解 δ '，只追求'找一个够用的 δ '。而够用，靠的是把 $|x+2|$ 用一个常数'框死'。你想想： x 离 2 很近时， $x+2$ 会离 4 很近，那 $|x+2|$ 是不是就能被一个常数'罩住'？"

造物主：".....对！如果 x 离 2 很近，比如 $|x-2|<1$ ，那 x 就在 1 和 3 之间， $x+2$ 就在 3 和 5 之间，所以 $|x+2|<5$ ！这样 $|x^2-4|=|x-2||x+2|<5|x-2|$ ，就把那个'活的' $|x+2|$ 换成了常数 5。"

老谟："你摸到 ε - δ 的核心手法了：先限定 x 靠近 ($|x-2|<1$)，把 $|x+2|$ 放大成常数上界 5，于是误差被'可控倍数 $5 \times |x-2|$ '罩住。那现在，要让 $5|x-2|<\varepsilon$ ，你需要 $|x-2|$ 小于多少？"

造物主："..... $5|x-2|<\varepsilon \Rightarrow |x-2|<\varepsilon/5$ 。那 δ 是不是取 $\varepsilon/5$ ？"

老谟："等等——你前面还埋伏了 ' $|x-2|<1$ ' 这个前提！ δ 必须同时满足两个条件： $|x-2|<\delta$ 要推出 $|x-2|<1$ （好让 $|x+2|<5$ 成立），又要推出 $|x-2|<\varepsilon/5$ （好让 $5|x-2|<\varepsilon$ ）。那你取一个什么样的 δ ，才能两个都满足？"

造物主：".....取 δ 是两者里更小的那个！ $\delta = \min(1, \varepsilon/5)$ 。这样 $|x-2|<\delta \Rightarrow |x-2|<1$ 且 $|x-2|<\varepsilon/5$ ，两个都成立。"

老谟："成了。 $\delta=\min(1, \varepsilon/5)$ ——你亲手把它推出来了。完整可复写证明在严格化走廊的定理 1，你翻过去对着空白纸补全。现在你先记住这个'两步走'的手法：先取 1 限定 $|x+2|$ 上界，再反解 $|x-2|<\varepsilon/5$ ，最后 δ 取两者最小值。这一招，是 ε - δ 证明的命根子。"

知识锚点：反解 δ 的操作模板（可复写卡片）

【概念深挖】给"从 $|f(x)-L|<\varepsilon$ 反解 δ "的可复写操作模板——这是本章要写进你脑子的最终卡：

ε - δ 证明的"两步放缩模板"（对着空白纸照着写）：

- 限距放大**：先"强行"限定一个小的上界，如令 $|x-a|<1$ ，把函数在这个范围内"放大"成一个常数倍数——把 $|f(x)-L|$ 写成 $|x-a| \times$ (某个有界因子)，并给出该因子的常数上界 M （如 $|x+2|<5$ ）。得 $|f(x)-L| < M \cdot |x-a|$ 。
- 反解 + 取 $\min$** ：要 $M \cdot |x-a| < \varepsilon$ ，即 $|x-a| < \varepsilon/M$ 。取 $\delta = \min(1, \varepsilon/M)$ ，使" $|x-a|<1$ "（保证放大成立）和" $|x-a|<\varepsilon/M$ "（保证误差压下去）同时成立。
- 回头验证**：设 $0 < |x-a| < \delta$ ，则 $|x-a| < 1 \Rightarrow |f(x)-L| < M|x-a|$ ，又 $|x-a| < \varepsilon/M$ ，故 $|f(x)-L| < M \cdot (\varepsilon/M) = \varepsilon$ 。**验证一步不能省。**

为什么"先取 1"：因为直接解 δ 往往解不出（ $|x+2|$ 是活的）。**取 1 是把'活的'因子装进一个'死的'常数框里**，换来"误差 $\leq$ 常数 $\times |x-a|$ "这个干净形式。**1 不是魔法数字**——任何方便的小正数都行（取 1 最省事），关键是"把因子框住"。

常见函数族的 δ 速查：

- 线性 $f(x)=kx+b$, $\lim_{x \rightarrow a} f(x)=ka+b$ ：** $\delta=\varepsilon/|k|$ （无需放大，直接解 $|f(x)-L|=|k||x-a|<\varepsilon$ ）。
- 二次 $f(x)=x^2$, $\lim_{x \rightarrow a} f(x)=a^2$ ：** $\delta=\min(1, \varepsilon/(2|a|+1))$ （取 $|x-a|<1 \Rightarrow |x+a|<2|a|+1$ ）。
- 分式 $f(x)=1/x$, $\lim_{x \rightarrow a} f(x)=1/a$ ($a \neq 0$)：**需先限定 $|x-a|$ 足够小使 $|x|>|a|/2$ （即分母不塌），再放大——见计算训练场题 2。

【实现思考】"先取 1 把活因子框住"这个思维，你在写程序时早就用过：**你要保证"输出误差 $< \varepsilon$ "，先限定输入"偏差 < 1 "这个档位，把非线性项压成可控常数，再反推输入要多精。**这在数值方法的"误差分析"里是标准动作——**先假设一个工作区间（如 $|x-a|<1$ ），在区间内放大误差界，再反解需要的精度。**数学证明和工程误差分析，用的是同一把刀。

交互实验：亲手拖出"任意 $\varepsilon \rightarrow$ 够用的 δ "

别急着背" $\delta = \min(1, \varepsilon/5)$ "。先拖：把 δ 从大往小拖，看曲线（绿）什么时候不再穿出琥珀横带；再把 ε 变小（横带变窄），体会" ε 越苛刻、 δ 越小"——这就是"任意 ε 都存在够用的 δ "的几何现场。

交互演示 (LimitEpsilonDelta)：此组件为在线版的动态演示，离线 PDF/EPUB 中无法交互。完整推导见本章正文与「计算训练场」。

第 4 轮： $\sin(1/x)$ ——为什么“看似震荡”就没有极限

老谟：“ $x^2 \rightarrow 4$ 你会了。现在给你一个‘妖’一点的： $f(x) = \sin(1/x)$ 。它在 $x=0$ 附近有没有极限？你先别急着答，想想： x 靠近 0 时， $1/x$ 会怎样？”

造物主：“…… $x \rightarrow 0$ 时， $1/x \rightarrow \pm\infty$ 。那 $\sin(1/x)$ 就在 -1 和 1 之间来回剧烈震荡，越靠近 0 震荡得越快。它好像……不趋向任何固定的数？”

老谟：“你直觉对。可‘好像不趋向’不是证明。你要用 ε - δ 的否定形式把它钉死——或者，用上一章学过的‘子列’思想：要是能找到两串 x 都靠近 0，可它们逼出的 $f(x)$ 却趋向两个不同的数，那这个极限还能存在吗？”

造物主：“……不能！如果极限 L 存在，那不管 x 怎么靠近 0， $f(x)$ 都得靠近 L 。可如果我能找到一串 $x_k \rightarrow 0$ 使 $f(x_k) \rightarrow A$ ，另一串 $y_k \rightarrow 0$ 使 $f(y_k) \rightarrow B$ ，且 $A \neq B$ ，那 f 就不可能同时靠近 A 又靠近 B ——矛盾。可……两串 x 逼出不同的极限，该选哪两串？”

老谟：“ $\sin$ 什么时候能取到‘干干净净’的值？你想想 $\sin$ 的零点、以及 $\sin=1$ 、 $\sin=-1$ 的那些点——它们是不是在 $x \rightarrow 0$ 时被 $1/x$ 拉得越来越密？”

造物主：“……对啊！ $\sin(1/x)=0$ 当 $1/x=k\pi$ ，即 $x=1/(k\pi)$ ； $\sin(1/x)=1$ 当 $1/x=\pi/2+2k\pi$ ； $\sin(1/x)=-1$ 当 $1/x=-\pi/2+2k\pi$ 。这些 x 都随 $k \rightarrow \infty$ 而 $\rightarrow 0$ ，可对应的 f 值分别是 0、1、-1——全是不同的数！”

老谟：“你抓到了那个构造。取一串 x 逼近 0 让 $\sin(1/x)$ 恒等于 0，另一串逼近 0 让 $\sin(1/x)$ 恒等于 1——两条路逼出 0 和 1 两个不同的值，所以 $\sin(1/x)$ 在 0 处没有极限。完整证明在走廊定理 2，翻过去对着空白纸补全。你记住这个‘用两串不同的 x 逼出不同极限’的手法——它和上一章 $\{(-1)^n\}$ 发散用的是同一个灵魂。”

知识锚点：极限不存在的 ε - δ 表述与"子列"思想

【概念深挖】" $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ 不成立"的 ε - δ 否定（逐字否定定义）：

存在某个 $\varepsilon > 0$ ，使得对任意 $\delta > 0$ ，都存在某个 x 满足 $0 < |x - a| < \delta$ 且 $|f(x) - L| \geq \varepsilon$ 。

用直觉翻译：无论你给的" x 靠近 a 的范围" δ 多小，都能在里面找到一个 x ，它的 $f(x)$ 离 L 至少有 ε 那么远。你没法让 $f(x)$ 稳稳待在 L 附近。

"子列/两串 x "思想（对付'没极限'的利器）：

若能找到两串 x ： $x_k \rightarrow a$ 且 $f(x_k) \rightarrow A$ ，以及 $y_k \rightarrow a$ 且 $f(y_k) \rightarrow B$ ，其中 $A \neq B$ ，则 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 不存在。

为什么成立：若极限 L 存在，则对任意趋向 a 的序列 $\{z_k\}$ ，必有 $f(z_k) \rightarrow L$ （这是"海涅定理"的核心，本章先用直觉，严格版见后）。于是 x_k 和 y_k 都得逼向同一个 L ，与 $A \neq B$ 矛盾。这给"没极限"提供了一个构造性、可写下来的证明路径：找两串不同的 x ，逼出两个不同的极限值。

【历史溯源】 $\sin(1/x)$ 在 $x=0$ 附近没有极限，是柯西时代以来"极限"定义要解决的经典反例。它表面"似乎"在震荡，但"似乎"不算数——只有"找两串 x 逼出不同极限"这种可验证的构造，才把"没有极限"钉死。这也是为什么 ε - δ （或序列式）语言是不可替代的：没有它， $\sin(1/x)$ 这种函数你永远只能"说它没有"，不能"证它没有"。

第 5 轮：极限存在时"两串 x "必须逼向同一处——海涅定理的味道

老谏："刚才我们用'两串 x 逼出不同极限'来证'没极限'。那反过来，极限存在时，两串 x 会怎样？你想想——如果 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ 确实存在，你取一串 $x_k \rightarrow a$ ， $f(x_k)$ 会不会也 $\rightarrow L$ ？"

造物主：".....会！因为 ε - δ 定义说：给定 ε ，存在 δ ，只要 $|x - a| < \delta$ 就 $|f(x) - L| < \varepsilon$ 。那 $x_k \rightarrow a$ 意味着 x_k 迟早进到 $(a - \delta, a + \delta)$ 里，所以从那一项往后 $f(x_k)$ 都满足 $|f(x_k) - L| < \varepsilon$ —— $f(x_k) \rightarrow L$ 。"

老谏："漂亮。这就是海涅定理的一半：极限存在 $\Rightarrow$ 任何趋向 a 的序列，其函数值都趋向 L 。反过来，用它就能证'没极限'——只要找到两串趋向 a 的序列，函数值分别趋向两个不同的数，极限就不存在。你发现没有， $\sin(1/x)$ 和上一章 $\{(-1)^n\}$ 是同一个套路：都是'两条路逼向两个不同终点' $\rightarrow$ 没有极限。"

造物主：".....原来'没极限'的证明，套路是统一的：找两条不同的路，逼出两个不同的终点。这也解释了为什么 $\sin(1/x)$ 在 0 处没有极限——它在 0 的任意小邻域里，都能取到 0 、 1 、 -1 这些差得很远的值。"

知识锚点：海涅定理（叙述 + 直觉）

【概念深挖】海涅定理（Heine's theorem）的“极限方向”（本章叙述，严格证明在后续）：

若 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ ，则对任意满足 $x_k \rightarrow a$ 且 $x_k \neq a$ 的序列 $\{x_k\}$ ，都有 $f(x_k) \rightarrow L$ 。反之，若存在两串序列 $x_k \rightarrow a$ 、 $y_k \rightarrow a$ ，使 $f(x_k) \rightarrow A$ 、 $f(y_k) \rightarrow B$ 且 $A \neq B$ ，则 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 不存在。

一句话：极限存在，是“所有路通向同一个终点”；极限不存在，常常是“存在两条路通向不同终点”。这是“没极限”的检测器。

【工程实践】“两串 x 逼出不同终点”在工程里的对应是**“路径依赖/不一致”：同一过程从两个方向逼近，若结果不同，说明那个‘极限点’没有稳定行为——比如数值算法在某个参数附近从左边/右边逼近得到不同结果，就说明该点不收敛。”收敛”要求所有路径给出一致答案，这是稳定性分析的数学内核。 **

第 6 轮：落点——“靠近”终于有了量尺

老谟：“把这章收一遍。你最开始只会说‘ x 靠近 2 时 x^2 靠近 4’，现在你会说什么？”

造物主：“.....我现在会说：对任意 $\varepsilon > 0$ ，存在 $\delta > 0$ ，当 $0 < |x - 2| < \delta$ 时， $|x^2 - 4| < \varepsilon$ 。而那个 δ ，是先限定 $|x - 2| < 1$ 把 $|x + 2|$ 框成 < 5 ，再反解 $|x - 2| < \varepsilon/5$ ，取 $\delta = \min(1, \varepsilon/5)$ 推出来的——不是猜的，是两步放缩解出来的。”

老谟：“那‘没极限’的证明，你拿走了什么？”

造物主：“.....找两条不同的路（两串 x ），逼出两个不同的终点。 $\sin(1/x)$ 在 0 附近能取 0、1、-1 这些差很远的值，所以没有极限——和上一章 $\{(-1)^n\}$ 发散是同一个套路。”

老谟：“这一章，你把‘靠近’也钉死了—— ε - δ 。你手上现在有全系列最完整的‘逼近’语言：数列用 ε - N ，函数用 ε - δ ，‘没极限’用‘两条路逼出不同终点’。下一章，我们要用这套语言，去定义那个‘画函数不用抬笔’的东西——连续。你会看到：连续，其实就是‘极限值等于函数值’—— ε - δ 换一个角度用。你准备好把这把尺子带到连续的地盘上了吗？”

造物主：“.....准备好了。‘靠近’现在有量尺了，我可以拿它量‘连续’了。”

严格化走廊

位置说明：对话负责"直觉"——为什么"任意 ε 、存在 δ "能钉死"靠近"，为什么"先取 1 再反解"能造出 δ 。本走廊负责"严谨"——把 ε - δ 定义落成精确形式，并给出两个**完整可复写**的证明： $\lim_{x \rightarrow 2} x^2=4$ （直接 ε - δ 构造， $\delta=\min(1,\varepsilon/5)$ 的完整两步推导与验证）、 $\lim \sin(1/x)$ 不存在（反证 + 构造两条 x 列）。每个证明都给出**完整的 $\delta(\varepsilon)$ 构造和回头验证**——这是红线 1 的硬要求。

定义：函数极限 (ε - δ ，精确表述)

设 f 定义在 a 的某个去心邻域上， $L \in \mathbb{R}$ 。称 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ ，若：

对任意 $\varepsilon > 0$ ，存在 $\delta > 0$ ，使得对所有满足 $0 < |x-a| < \delta$ 的 x ，都有 $|f(x) - L| < \varepsilon$ 。

若存在这样的 L ，称 f 在 a 处**有极限**；否则称极限**不存在**。

证明类型标注：本章两个核心证明——**定理 1 ($x^2 \rightarrow 4$)** 用直接证明 (ε - δ 构造：两步放缩 + 反解 + 验证)；**定理 2 ($\sin(1/x)$ 无极限)** 用反证法 + 构造 (假设存在极限 L ，构造两条 x 列逼出两个不同极限，撞矛盾)。反证法、构造性证明、以及"子列/两串 x "思想，分别承接第 01 册第 05、06 章。

定理 1 ($\lim_{x \rightarrow 2} x^2 = 4$)：对任意 $\varepsilon > 0$ ，存在 $\delta > 0$ ，当 $0 < |x-2| < \delta$ 时 $|x^2-4| < \varepsilon$

前提： $f(x)=x^2$ ； $a=2$ ； $L=4$ 。目标：构造 $\delta(\varepsilon)$ 。

证明类型：直接证明 (ε - δ 构造——两步放缩：先取 1 框住 $|x+2|$ ，再反解 $|x-2| < \varepsilon/5$ ，最后 $\delta=\min(1,\varepsilon/5)$ 并回头验证)。

证明 (ε - δ 直接构造)：

- 第 1 步：**给定任意 $\varepsilon > 0$** 。（这是对方出的难度，我们无权挑选。）
- 第 2 步：**先限定 $|x-2| < 1$** （即假设 x 已经离 2 很近），推出 $|x+2|$ 的上界：
 - $|x-2| < 1 \Rightarrow -1 < x-2 < 1 \Rightarrow 1 < x < 3 \Rightarrow 3 < x+2 < 5 \Rightarrow |x+2| < 5$ 。（依据：区间不等式 + 绝对值的保号性， $x+2 > 0$ 。）
- 第 3 步：用上界放大误差：
 - $|x^2-4| = |x-2| \cdot |x+2| < |x-2| \cdot 5 = 5|x-2|$ 。（依据：平方差公式 + 第 2 步的 $|x+2| < 5$ 。）
- 第 4 步：**反解：**要让 $5|x-2| < \varepsilon$ ，需 $|x-2| < \varepsilon/5$ 。（依据：两边除以正数 5。）

- 第 5 步：**取 $\delta = \min(1, \varepsilon/5)$** 。（依据：取"保证放大的前提"和"保证误差压下去"两者中更小的那个，使两个条件同时成立。若 $\varepsilon/5$ 可能 >1 ($\varepsilon>5$ 时)，取 $\min$ 保证仍 ≤ 1 。）
- 第 6 步：**回头验证**：设 $0<|x-2|<\delta$ 。由 $\delta\leq 1$ ， $|x-2|<1$ ，故由第 2 步 $|x+2|<5$ ；由 $\delta\leq \varepsilon/5$ ， $|x-2|<\varepsilon/5$ 。于是：
 - $|x^2-4| = |x-2|\cdot|x+2| < |x-2|\cdot 5 < (\varepsilon/5)\cdot 5 = \varepsilon$ 。（依据：平方差公式 + 第 2 步放大 + 第 4 步的 $|x-2|<\varepsilon/5$ 。）
- 第 7 步：已对任意 $\varepsilon>0$ 构造出 $\delta=\min(1,\varepsilon/5)$ 并验证其成立，故 **$\lim_{x\rightarrow 2} x^2 = 4$** 。■

依据标注：步 1 用" ε 任意"；步 2 用区间不等式与绝对值（把 $|x+2|$ 框成常数上界 5）；步 3 用平方差公式与 $|x+2|<5$ ；步 4 用"除正数不改变不等号"；步 5 用" $\min$ 保证两条件同成立"；步 6 用"回到定义验证"（红线）；步 7 用 ε - δ 定义收束。**读法**：整个证明的发动机是第 2 步的"先取 1"——把'活的' $|x+2|$ 装进'死的'常数 5 里，让 $|x^2-4|$ 变成 $5|x-2|$ 这个干净形式。第 4 步反解出 $\varepsilon/5$ ，第 5 步取 $\min$ 合并两个约束，第 6 步回头验证。**记住： $\delta=\min(1,\varepsilon/5)$ 不是天上掉的，是"框住因子 (1) "+"反解误差 ($\varepsilon/5$) "两步放缩的产物——这就是红线要求的完整构造链。**

关于对话：本章第 3 轮是读者**第一次**正式接触 ε - δ 构造，对话做了"引导式推导"（教学示范——为什么想到先取 1 框住 $|x+2|$ 、为什么 δ 要取 $\min$ ）。**正式的可复写证明（每一步标依据）在本走廊定理 1。**对话负责"为什么会想到这步"，走廊负责"怎么把它写标准"——这是你学会写 ε - δ 证明的第一课。

定理 2 ($\lim_{x\rightarrow 0} \sin(1/x)$ 不存在)： $f(x)=\sin(1/x)$ 在 $x=0$ 处没有极限

前提： $f(x)=\sin(1/x)$ 定义在 $x\neq 0$ ；考察 $a=0$ 。

结论： $\lim_{x\rightarrow 0} \sin(1/x)$ 不存在（对任意实数 L 都不收敛于 L ）。

证明类型：反证法 + 构造（假设存在极限 L ，构造两条 x 列分别逼出 0 与 1，撞矛盾）。

证明（反证法 + 构造）：

- 第 1 步：**假设 $\lim_{x\rightarrow 0} \sin(1/x) = L$ 存在** (L 为某实数)。
- 第 2 步：**构造第一条 x 列**：取 $x_k = 1/(2k\pi)$ ， $k=1,2,3,\dots$ 。则 $x_k>0$ 且 $x_k\rightarrow 0$ ($k\rightarrow\infty$ 时 $1/(2k\pi)\rightarrow 0$)。而
 - $\sin(1/x_k) = \sin(2k\pi) = 0$ （因 $\sin$ 的周期为 2π ）。故 $f(x_k) = 0$ ，恒等于 0， **$f(x_k) \rightarrow 0$** 。（依据： $\sin$ 周期性。）
- 第 3 步：**构造第二条 x 列**：取 $y_k = 1/(\pi/2 + 2k\pi)$ ， $k=1,2,3,\dots$ 。则 $y_k>0$ 且 $y_k\rightarrow 0$ 。而
 - $\sin(1/y_k) = \sin(\pi/2 + 2k\pi) = 1$ （因 $\sin$ 在 $\pi/2+2k\pi$ 处取 1）。故 $f(y_k) = 1$ ，恒等于 1， **$f(y_k) \rightarrow 1$** 。（依据： $\sin$ 的取值性质 + 周期性。）

- 第 4 步：由**海涅定理（极限方向）**：若 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = L$ 存在，则对任意趋向 0 的序列 $\{z_k\}$ ($z_k \neq 0$)，都有 $f(z_k) \rightarrow L$ 。于是对 x_k 有 $f(x_k) \rightarrow L$ ，对 y_k 有 $f(y_k) \rightarrow L$ 。
- 第 5 步：但由第 2、3 步， $f(x_k) \rightarrow 0$ 且 $f(y_k) \rightarrow 1$ 。由极限唯一性（第 03 章定理 1）， L 必须同时等于 0 和 1—— **$0 \neq 1$ ，矛盾**。
- 第 6 步：故假设不成立， **$\lim_{x \rightarrow 0} \sin(1/x)$ 不存在**。■

依据标注：步 1 用反证法设定；步 2、3 用"sin 的周期性与特殊角取值"+ " $1/(...) \rightarrow 0$ "（构造两条不同的趋向 0 的序列）；步 4 用海涅定理的极限方向（本章第 5 轮已由 ε - δ 直接推出）；步 5 用第 03 章"极限唯一性"定理；步 6 用反证法收尾。**读法：**这个证明的发动机是**"两条路逼出两个不同终点"—— x_k 让 sin 恒为 0， y_k 让 sin 恒为 1，两条都趋向 0，却逼向 0 和 1 两个不同的极限值。若真有极限 L ，两条路都得通向 L ，可 L 不可能同时是 0 又是 1。这与第 03 章 $\{(-1)^n\}$ 发散（偶数项 $\rightarrow 1$ 、奇数项 $\rightarrow -1$ ）是同一个"子列/两串"套路。**注意：**我们甚至不需要知道 L 具体是谁——反证法只要"存在某个 L "就会矛盾，这就是"对任意 L 都无极限"的证明方式。

ε - δ 证明的书写格式模板（可复写卡片——对着空白纸照写）

这是本章要你抄进脑子的最终卡。以后你写任何 ε - δ 证明，就照这个骨架填：

命题： $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ 。

证明 (ε - δ)：

给定 $\varepsilon > 0$ 。

[限距放大] 令 $\delta_1 = 1$ （或某个方便的小正数）。设 $|x-a| < \delta_1$ ，把 $|f(x)-L|$ 中的"活因子"用常数上界 M 框住：

$$|f(x)-L| = |x-a| \times (\text{有界因子}) < M \cdot |x-a|。$$

[反解] 要 $M \cdot |x-a| < \varepsilon$ ，即 $|x-a| < \varepsilon/M$ 。

[取 δ] 取 $\delta = \min(\delta_1, \varepsilon/M)$ 。

[验证] 设 $0 < |x-a| < \delta$ ，则 $|x-a| < \delta_1$ （放大成立）且 $|x-a| < \varepsilon/M$ ，故

$$|f(x)-L| < M \cdot |x-a| < M \cdot (\varepsilon/M) = \varepsilon。$$

由 ε - δ 定义， $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ 。■

填写时的三个检查点：① "**限距放大**"是核心——必须显式写出" $|x-a| < \delta_1 \Rightarrow |f(x)-L| < M|x-a|$ "及常数 M 从哪来；② **取 min** 是合并两个约束——别漏了 δ_1 那个约束；③ **验证一步不能省**——必须写出"设 $0 < |x-a| < \delta$ ，则 $|f(x)-L| < \varepsilon$ "的完整推演（红线）。

反例/边界： ε - δ 的适用边界

1. " **$0 < |x-a|$** "不可或缺：若去掉" $x \neq a$ "，则 f 在 a 处无定义时（如 $(x^2-1)/(x-1)$ 在 1 处）极限就无法定义；且即使 $f(a)$ 定义，极限也不看 $f(a)$ 本身。**极限只看 a 附近、不看 a 点**。

2. **" δ 不必最小，但必须够用"**： $\delta = \min(1, \varepsilon/5)$ 不是唯一选择——取 $\delta = \min(1, \varepsilon/10)$ 也够用。只要**"够用 + 验证"**即可，不追求最优。
3. **"极限存在 $\Rightarrow$ 局部有界"但不反之**：若 f 在 a 处有极限 L ，则 f 在 a 的某去心邻域内有界；但有界的函数不一定有极限（ $\sin(1/x)$ 在 0 附近有界但无极限）。**别把"有界"当成"有极限"**。
4. **"两边极限都存在且相等 $\Leftrightarrow$ 极限存在"**： $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ 当且仅当左极限、右极限都存在且都等于 L 。若左右极限不等，**极限不存在**—— $\sin(1/x)$ 甚至左右极限都不存在（震荡），比"左右不等"更"野"。
5. **"多项式/有理函数在定义点连续"**：在 a 处有定义的连续函数（如 x^2 在 2 处），其极限就是函数值。但**极限定义不要求 $f(a)$ 存在**——这是连续定义（下一章）与极限定义的区别。**别混淆"有极限"与"在 a 处有定义/连续"**。

知识点总结

知识点（本章推出的核心概念）

- **ε - δ 定义（函数极限）**： $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \Leftrightarrow$ 对任意 $\varepsilon > 0$ ，存在 $\delta > 0$ ，当 $0 < |x - a| < \delta$ 时 $|f(x) - L| < \varepsilon$ 。**"靠近"被钉死，"n 足够大"变"x 足够近"**。
- **$0 < |x - a|$ ($x \neq a$)**：极限只看 a 附近、不看 a 点——函数在 a 处可无定义。**与数列极限的关键差异**。
- **δ 依赖 ε** ： $\delta = \delta(\varepsilon)$ ， ε 越小 δ 通常越小。**"任意 ε "在前、"存在 δ "在后**。
- **反解 δ 两步模板**：①限距放大 ($|x - a| < \delta_1 \Rightarrow |f(x) - L| < M|x - a|$)；②反解 ($|x - a| < \varepsilon/M$) + 取 $\min(\delta = \min(\delta_1, \varepsilon/M))$ + 回头验证。
- **$\lim_{x \rightarrow 2} x^2 = 4$ （直接 ε - δ ）**：先取 1 框 $|x + 2| < 5$ ，反解 $|x - 2| < \varepsilon/5$ ，取 $\delta = \min(1, \varepsilon/5)$ ，验证 $5|x - 2| < \varepsilon$ 。
- **$\lim \sin(1/x)$ 不存在（反证+构造）**：取 $x_k = 1/(2k\pi)$ 逼 0 、 $y_k = 1/(\pi/2 + 2k\pi)$ 逼 1 ，两串逼出不同极限，矛盾。
- **海涅定理（极限方向，叙述）**：极限存在 $\Rightarrow$ 任何趋向 a 的序列的函数值都趋向 L ；反之，两条路逼出不同终点 $\Rightarrow$ 无极限。
- **有极限 $\Rightarrow$ 局部有界（不反之）**：有极限局部必有界，但有界不一定有极限（ $\sin(1/x)$ ）。

历史结论（本章涉及的史料）

- **魏尔斯特拉斯（Weierstrass, 19 世纪）**：钉死 ε - δ 定义（含"任意 ε " "存在 δ " " $0 < |x - a|$ " 的次序），分析严格化完成。
- **柯西（Cauchy, 1821）**：先有"逼近"的 ε 语言雏形，为函数极限铺路。

- **$\sin(1/x)$ 反例**：是分析严格化时期“用直觉说不清极限”的经典反例，逼出了“必须用两条序列/两条路验证无极限”的严格语言。
- **海涅 (Heine, 19 世纪)**：给出“极限”与“序列收敛”的等价关系（海涅定理），把函数极限纳入序列语言的框架。

工程实践结论（本章知识在真实工程里怎么用）

- **控制精度 = 从 ε 反解 δ** ：保证输出误差 $< \varepsilon$ ，输入需多精确（ δ ），正是“反解 δ ”这道题——控制系统精度、传感器分辨率都靠它。
- **“先取 1 放大误差” = 误差分析标准动作**：数值方法里先假设工作区间，在区间内放大误差界，再反推所需精度，与 ε - δ 的“限距放大”同构。
- **“两串 x 逼出不同终点” = 路径依赖检测**：过程从不同方向逼近结果不同，说明该点不收敛/不稳定——收敛要求所有路径给出一致答案。
- **极限 vs 函数值**：连续（下一章）= 极限值等于函数值；工程里“函数在某点无定义但极限存在”（可去间断点）可补定义，是数值修补的常见手段。

计算训练场

位置说明：对话负责“为什么 ε - δ 能把靠近钉死”，这里负责“怎么算”。下面三题**必须动笔**，每题 10 分钟以上，先自己写再对答案。**难度递进：易→中→难**。重点是亲手“反解 δ ”、并给每个 δ 做完整的“回头验证”。

题 1（易→中）：线性函数的 δ ——直接解，不用放缩

题干：老谟给了 $f(x)=3x+1$ ，让造物主证明 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 4$ ，并就 $\varepsilon=0.3$ 给出具体的 δ 。

完整分步解答：

- 第 1 步：**给定任意 $\varepsilon > 0$** 。目标：找 δ ，使当 $0 < |x-1| < \delta$ 时 $|(3x+1)-4| < \varepsilon$ 。
- 第 2 步：**化简**： $|(3x+1)-4| = |3x-3| = |3(x-1)| = 3|x-1|$ 。（线性函数无需放缩，因子 3 是常数。）
- 第 3 步：**反解**：要 $3|x-1| < \varepsilon$ ，即 $|x-1| < \varepsilon/3$ 。
- 第 4 步：**取 δ** ：取 $\delta = \varepsilon/3$ (> 0)。
- 第 5 步：**回头验证**：设 $0 < |x-1| < \delta = \varepsilon/3$ ，则 $|(3x+1)-4| = 3|x-1| < 3 \cdot (\varepsilon/3) = \varepsilon$ ✓。
- **针对 $\varepsilon=0.3$** ： $\delta = 0.3/3 = 0.1$ 。验证： $0 < |x-1| < 0.1 \Rightarrow |(3x+1)-4| = 3|x-1| < 0.3$ ✓。
- **答**： $\delta = \varepsilon/3$ ； $\varepsilon=0.3$ 时 $\delta=0.1$ 。

常见错误：① 把 δ 写成 ε (忘了除以斜率 $|k|=3$) ; ② 线性函数其实不用"先取 1 放缩"——因子 k 是常数直接解即可, 别套"限距"画蛇添足; ③ 忘了第 5 步回头验证。

题 2 (中) : 分式函数的 δ ——先保"分母不塌"再反解

题干：老谟给了 $f(x)=1/x$, 让造物主证明 $\lim_{x \rightarrow 2} (1/x) = 1/2$, 并就 $\varepsilon=0.01$ 给出具体的 δ 。

完整分步解答：

- 第 1 步：**给定任意 $\varepsilon > 0$** 。目标：找 δ , 使当 $0 < |x-2| < \delta$ 时 $|1/x - 1/2| < \varepsilon$ 。
- 第 2 步：**化简**： $|1/x - 1/2| = |(2-x)/(2x)| = |x-2|/(2|x|)$ 。(通分, $|2-x|=|x-2|$ 。)
- 第 3 步：**限距放大 (保分母不塌)**：先限定 $|x-2| < 1$, 则 $1 < x < 3$, 故 $|x| > 1$ 。于是： $|1/x - 1/2| = |x-2|/(2|x|) < |x-2|/(2 \cdot 1) = |x-2|/2$ 。(依据： $|x-2| < 1 \Rightarrow |x| > 1 \Rightarrow$ 分母 $2|x| > 2$, 故分数变小。)
- 第 4 步：**反解**：要 $|x-2|/2 < \varepsilon$, 即 $|x-2| < 2\varepsilon$ 。
- 第 5 步：**取 δ** ：取 $\delta = \min(1, 2\varepsilon)$ (同时保证 $|x-2| < 1$ 使放大成立, 和 $|x-2| < 2\varepsilon$ 使误差压下去)。
- 第 6 步：**回头验证**：设 $0 < |x-2| < \delta$ 。因 $\delta \leq 1$, $|x-2| < 1 \Rightarrow |x| > 1$; 因 $\delta \leq 2\varepsilon$, $|x-2| < 2\varepsilon$ 。于是 $|1/x - 1/2| = |x-2|/(2|x|) < |x-2|/2 < (2\varepsilon)/2 = \varepsilon \checkmark$ 。
- **针对 $\varepsilon=0.01$** ： $2\varepsilon=0.02$, $\delta=\min(1, 0.02)=0.02$ 。验证： $0 < |x-2| < 0.02 \Rightarrow |x| > 1$ (因 $0.02 < 1$, $x \in (1.98, 2.02) \subset (1, 3)$) , $|1/x - 1/2| = |x-2|/(2|x|) < 0.02/2 = 0.01 \checkmark$ 。
- **答**： $\delta=\min(1, 2\varepsilon)$; $\varepsilon=0.01$ 时 $\delta=0.02$ 。

常见错误：① 忘了"保分母不塌"——直接放缩分母会出错 (分母 $|x|$ 可能很小把误差放大) ; ② 分母下界取错： $|x-2| < 1$ 只能得 $|x| > 1$, 不能取 $|x| > 2$; ③ 取 δ 时只取 2ε 忘了 $\min$ 里的 1 (若 ε 大, $2\varepsilon > 1$ 时放大不成立)。

题 3 (难) : 构造"无极限"反例——两串 x 逼出不同终点

题干：老谟让造物主用"两串 x 逼出不同极限"的方法, 证明 $\lim_{x \rightarrow 0} \sin(1/x)$ 不存在 (完整书写), 并另给一个"无极限"的函数 $g(x)$ 也用两串 x 证明 (例如 $g(x)=\cos(1/x)$)。

完整分步解答 (可复写模板) :

第一部分：证 $\lim_{x \rightarrow 0} \sin(1/x)$ 不存在

- 第 1 步：**假设极限 L 存在**。
- 第 2 步：**串一**： $x_k = 1/(2k\pi)$ ($k=1, 2, \dots$)。则 $x_k \rightarrow 0$, $\sin(1/x_k) = \sin(2k\pi) = 0$, 故 $f(x_k) \rightarrow 0$ 。

- 第 3 步：**串二**： $y_k = 1/(\pi/2 + 2k\pi)$ ($k=1,2,\dots$)。则 $y_k \rightarrow 0$, $\sin(1/y_k) = \sin(\pi/2 + 2k\pi) = 1$, 故 $f(y_k) \rightarrow 1$ 。
- 第 4 步：由海涅定理（极限方向），若极限 L 存在，则 $f(x_k) \rightarrow L$ 且 $f(y_k) \rightarrow L$ 。
- 第 5 步：但 $f(x_k) \rightarrow 0$ 、 $f(y_k) \rightarrow 1$ ，由极限唯一性 L 须同时为 0 和 1，矛盾。
- 第 6 步：故 $\lim_{x \rightarrow 0} \sin(1/x)$ **不存在**。■

第二部分：另证 $g(x) = \cos(1/x)$ 在 0 处无极限

- 第 1 步：**假设**极限 M 存在。
- 第 2 步：**串一**： $x_k = 1/(2k\pi)$, $\cos(1/x_k) = \cos(2k\pi) = 1$, 故 $g(x_k) \rightarrow 1$ 。
- 第 3 步：**串二**： $y_k = 1/(\pi + 2k\pi)$, $\cos(1/y_k) = \cos(\pi + 2k\pi) = -1$, 故 $g(y_k) \rightarrow -1$ 。
- 第 4 步：两串都趋向 0，却逼向 1 和 -1 ($\neq$)，由海涅定理 + 极限唯一性矛盾。
- 第 5 步：故 $\lim_{x \rightarrow 0} \cos(1/x)$ **不存在**。■

答：两题都用“找两串趋向 a 的 x ，逼出两个不同的函数极限值”—— $\sin(1/x)$ 用 0 和 1， $\cos(1/x)$ 用 1 和 -1。**构造的关键是**：选那些让三角函数取到“干净常数值”的 $1/x$ 特殊角，再让它们趋向 a 。

常见错误：① 两串 x 忘了要求“都趋向 a ”（ x_k 、 y_k 都要 $\rightarrow 0$ ，否则不是“ a 附近”的逼近）；② 选的点没让函数取到“不同的”常数值（两串逼出同一个值就不矛盾）；③ 没说明“若极限存在，两串都得逼向同一个 L ”（海涅定理/极限唯一性）——只“看着像没极限”不算证明；④ $\cos$ 的第二串应选 $\cos = -1$ 的点（ $x = 1/(\pi + 2k\pi)$ ），别误选成 $\cos$ 也取 1 的点。

向导便签

这一章咱们干了什么：把你那句“ x 靠近 2 时 x^2 靠近 4”，从一句感觉，钉死成了一句能写能验的句子—— **ε - δ 定义**。你亲手推出了全分析最经典的那个 $\delta = \min(1, \varepsilon/5)$ （先取 1 框住 $|x+2| < 5$ ，再反解 $|x-2| < \varepsilon/5$ ，取最小值，回头验证），还证明了 $\sin(1/x)$ 在 0 处没有极限（用两串 x 逼出 0 和 1 两个不同终点，矛盾）。

钉死一句话：“ x 靠近 a 时 $f(x)$ 靠近 L ” = “对任意 $\varepsilon > 0$ ，存在 $\delta > 0$ ，当 $0 < |x-a| < \delta$ 时 $|f(x)-L| < \varepsilon$ ”；而‘怎么选 δ ’，靠‘先取 1 把活因子框成常数、再反解、取 $\min$ 、回头验证’四步。

记住：你手上这张“限距放大→反解→取 $\min$ →验证”的卡，加上“两串 x 逼出不同终点”的招，是全系列一切逼近类证明的完整工具箱。下一章，我们要用这套语言定义“画函数不用抬笔”的东西——**连续**：极限值等于函数值， ε - δ 换一个角度用。

造物主手记

我曾踩的坑：

我一开始想"直接解出 δ "，卡在 $|x^2-4|=|x-2||x+2|$ 上——因为 $|x+2|$ 是'活的'，没法干净解。被老谟点破才明白： ε - δ 追求的不是"精确解"，是"够用的 δ "，靠"先取 1 把活因子框成常数"绕过去。我还差点忘了" $0<|x-a|$ " ($x \neq a$) ——第一次写 $f(x)=(x^2-1)/(x-1)$ 时，我把 $x=1$ 也带进去了，被提醒"极限不看 a 点本身，只看 a 附近"。最险的是证 $\sin(1/x)$ 没极限：我差点"看着它震荡就说没极限"，被老谟逼着去找"两串 x 逼出不同终点"——"像没极限"不算数，"找到两条路逼向两个不同终点"才算。

顿悟时刻：

真正开窍是听懂"先取 1 把活因子框住"。原来 $\delta=\min(1,\varepsilon/5)$ 那个神秘的"1"，不是天上掉的——它是为了把 $|x+2|$ 这个'会变的東西'装进'不会变的常数 5'里。一旦 $|x+2|<5$ ，误差就变成" $5|x-2|$ "这个干净形式，反解就水到渠成。我这才明白， ε - δ 证明不是"猜 δ "，是"设计一个把活因子框死、再反解的流程"——而"两串 x 逼出不同终点"那招，又和上一章 $\{(-1)^n\}$ 发散是同一个灵魂：没极限 = 存在两条路通向不同终点。

自测题

计算题须动笔完成，附完整解答自核；概念题用于检查理解。

题 A (计算，易→中)：线性函数 δ

证明 $\lim_{x \rightarrow -1} (2x+3) = 1$ ，并就 $\varepsilon=0.2$ 给出 δ 。

完整解答： $|(2x+3)-1|=|2x+2|=2|x+1|$ 。要 $<\varepsilon$ ，即 $|x+1|<\varepsilon/2$ ，取 $\delta=\varepsilon/2$ 。验证： $0<|x+1|<\delta \Rightarrow |(2x+3)-1|=2|x+1|<\varepsilon \checkmark$ 。 $\varepsilon=0.2$ ： $\delta=0.2/2=0.1$ 。

题 B (计算，中→难)：二次函数 δ

证明 $\lim_{x \rightarrow 3} x^2 = 9$ ，并就 $\varepsilon=0.01$ 给出 δ 。(提示：仿照 $\delta=\min(1,\varepsilon/5)$ ，先取 $|x-3|<1$ 。)

完整解答： 给定 $\varepsilon>0$ 。先限定 $|x-3|<1 \Rightarrow 2<x<4 \Rightarrow 5<x+3<7 \Rightarrow |x+3|<7$ 。则 $|x^2-9|=|x-3||x+3|<7|x-3|$ 。要 $<\varepsilon$ ，即 $|x-3|<\varepsilon/7$ 。取 $\delta=\min(1,\varepsilon/7)$ 。验证： $0<|x-3|<\delta \Rightarrow |x+3|<7$ 且 $|x-3|<\varepsilon/7 \Rightarrow |x^2-9|<7 \cdot (\varepsilon/7)=\varepsilon \checkmark$ 。 $\varepsilon=0.01$ ： $\varepsilon/7 \approx 0.00143$ ， $\delta=\min(1,0.00143)=0.00143$ (约)。

题 C (概念，检查理解)

(a) 函数极限的 ε - δ 定义里的" $0<|x-a|$ "是什么意思？为什么必须有它？(b) 为什么 ε - δ 里"先取 1"这一步是必要的？不取会怎样？(c) 用"两串 x "证"无极限"，核心矛盾是什么？

完整解答：(a) 它表示 $x \neq a$ (x 离 a 小于 δ 但不等于 a)。必须有它，因为：函数在 a 处可以没定义（如 $(x^2-1)/(x-1)$ ），且极限只看 a 附近的行为，不看 a 点本身——即使 $f(a)$ 有定义也不看。(b) 因为 $|f(x)-L|$ 里常有"活因子"（如 $|x+2|$ ），直接解 δ 解不出。"先取 1"把活因子框成常数上界（如 $|x+2|<5$ ），让误差变成"常数 $\times |x-a|$ "的干净形式，才能反解。不取的话，误差里那个"活因子"没上界，就无法保证" $|x-a|<\delta$ 必使误差 $<\varepsilon$ "。(c) 核心矛盾是"极限唯一性"：若极限 L 存在，任何趋向 a 的序列的函数值都得逼向 L ；但两串 x 分别逼向 A 、 B ($A \neq B$)， L 须同时等于 A 和 B ，矛盾。**"两串逼出不同终点"直接违反"所有路通向同一终点"。**

预告

你终于把"靠近"也钉死了—— **ε - δ** 。数列用 ε - N ，函数用 ε - δ ，"没极限"用"两串 x 逼出不同终点"。你手上这把"逼近"的量尺，已经全系列最完整。

下一章，我们要用这把尺子，定义那个最直观、也最深刻的东西——**连续**。你大概听过"连续就是画函数不用抬笔"，可"不抬笔"到底怎么用数学说？答案近在眼前：**连续，就是"极限值等于函数值"**—— $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ 。 ε - δ 的定义，换一个角度（让 $L=f(a)$ ），就成了连续的严格定义。你会亲手证明 $f(x)=x^2$ 处处连续，还会遇到那个著名的**中间值定理 (IVT)**——"连续函数从负到正必过零"，以及它背后那条和二分法同构的证明。**把 ε - δ 这把尺子，量向'连续'吧。**

第 05 章 · 连续——把"画线不抬笔"写成 ε - δ

本章从哪个问题出发：你在第 04 章用 ε - δ 钉死了"函数极限"——" x 靠近 a 时 $f(x)$ 靠近 L "。可你手上还留着一个含糊的直觉："画函数不用抬笔"到底是什么意思？老谟在第 04 章结尾丢了句话——"**连续，是极限的衍生品**"。你当时没听懂：画线抬不抬笔，跟极限有什么关系？可你回头一想就发现了："画线不抬笔"这件事，自己说不清，而且每个点都说不清——它在每一个点上都要成立。

推导到哪个结论：**连续 = 极限的局部化**——"在点 a 连续"，就是"在 a 处函数值恰好等于极限值"，即 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ 。一句话，把"不抬笔"翻译成了 ε - δ 。然后你从这里出发，挖出两个硬货：

① **连续函数在每一点都可以用 ε - δ 严格证** ($f(x)=x^2$ 在任意点连续， δ 要显式含 a)；② **中间值定理 (IVT)** ——连续函数走过一正一负，必在中途踩零。而 IVT 的证明，靠的是你在第 01 章打下的**实数完备性**：二分法无限对折区间，完备性保证那个"交点"真的存在。

核心认知：**连续是极限的衍生品**——在点 a 连续 $\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ 。它把"画线不抬笔"落成逐点的 ε - δ 。而"连续函数必有零点" (IVT) 是实数完备性的直接后果：没有第 01 章的上确界公理，"二分法无限对折"就永远没有一个落点。这一章是册 02 的收束——实数的洞 (Ch1) $\rightarrow$ 机器里的洞 (Ch2) $\rightarrow \varepsilon$ - N 钉"数列" (Ch3) $\rightarrow \varepsilon$ - δ 钉"函数" (Ch4) $\rightarrow$ 连续与 IVT (本章)，五章连成一根从"数"到"分析"的脊柱。而连续，正是下一册《单变量微积分》的入场券：没有连续，导数、积分全是空中楼阁。

引子

我趴在老谟书房的窗台上，盯着玻璃上的一道雨痕看——那道雨痕从窗顶蜿蜒到窗底，曲线一路顺滑，中间没断过。

"看什么呢？"老谟端着茶杯过来，"一道水痕，能看出花来？"

"我在想第 04 章最后你那句话。"我转过头，"你说**'连续，是极限的衍生品'。我回去琢磨了一宿——'连续'不就是'画函数不抬笔'吗？这跟极限有什么关系？**"

老谟放下茶杯，在窗台玻璃上隔着雾气画了一道曲线："你说'不抬笔'。那我问你——'**不抬笔**'这个说法，**数学上站得住脚吗？**画出来的线有粗细、有抖动、有手抖，哪来的'不抬笔'？"

我愣了两秒：".....所以'不抬笔'只是感觉？它其实**不是一个能写下来的定义？**"

"你抓到一半了。"老谟在曲线的中间点了两下，"**'不抬笔'最要命的地方是：它得在'每一个点'上都成立**——这条线任何一处断掉，都算抬了笔。可一个点一个点地说'这里没断、那里没断'，说到什么时候是个头？——**这一章，我们就干一件事：把'画线不抬笔'，翻译成每一个点上都能写下来的 ε - δ 。**"

我盯着玻璃上那道雨痕，雨痕中间有一处被窗框的缝隙“切”了一下，断开了。那一处，就是“抬了笔”。

对话引擎

第 1 轮：为什么“不抬笔”在数学上说不清——先承认它不严谨

老谟：“你把第 04 章的 ε - δ 拿出来。‘ x 靠近 a 时 $f(x)$ 靠近 L ’，你已经会用 ε - δ 写了。现在我问你：‘连续’要的‘不抬笔’，跟这个‘靠近’，是同一件事吗？”

造物主：“.....好像有关，但又不全是。极限说的是‘ x 靠近 a 时 $f(x)$ 靠近某个值 L ’；而‘不抬笔’说的是‘这条线在 a 这个点没有断’。极限里的 L 可以是‘附近’的一个值，跟 $f(a)$ 本身不一定要相等吧？我在第 04 章就见过那种函数，在 a 点开个洞、旁边函数值飞过去——极限存在，可函数在 a 点就是‘缺一块’。”

老谟：“对。极限是‘靠近 a 时’的性态，它根本不看 a 这个点本身发生了什么——哪怕你把 a 点抠掉、在别处堵上，极限照样在那儿。那‘连续’要补的，正好是这一块。你说说，‘不抬笔’跟‘极限’差的那一点，差在哪儿？”

造物主：“差在..... a 这个点本身有没有‘接上’。极限只保证‘旁边逼近 L ’，不保证‘ a 处就是 L ’。要‘不抬笔’，就得逼着 a 这一点的值，跟两边的极限接上。可‘接上’到底是多少？我总不能说‘就是刚好很顺’吧？”

老谟：“你把‘接上’这个概念，卡在了‘多少’上——因为你还没把它翻译成 ε - δ 。这一轮我们先承认：‘不抬笔’是一个感觉，它不严谨。严谨的版本，等你把‘接上’想清楚，我们下一轮落锤。”

知识锚点：为什么“画线不抬笔”在数学上站不住

【概念深挖】“画线不抬笔”（handwaving 意义上的连续）作为直觉很好用，但作为定义有三个硬伤：

- ① **逐点性：**一条线“不抬笔”必须在每一个点都成立。可数轴上点无穷多，不可能逐点检查“没断”。必须有一个“对任意一点 a 都适用的统一规则”。
- ② **不可测量：**“抬笔/不抬笔”是动作，不是数值。数学定义必须能写成“若.....则.....”的命题，能被验证真伪。
- ③ **与极限脱节：**极限描述了“靠近 a 的性态”，完全不涉及 a 点本身。而“不抬笔”恰恰要求“ a 点本身也接上”——两者的差距，就是“连续”这个词要补的。

【历史溯源】“连续”这个词，欧拉（Euler，18 世纪）把它当作“函数图像能一笔画完”——这就是“不抬笔”的来源。但后来人们发现：“能一笔画”连许多正经函数都定义不了（比如 $f(x)=x\sin(1/x)$ 在 0 附近抖到天上去，却其实“连续”）。直到 19 世纪，**柯西（Cauchy，1821）**用“值之差随自变量之差

任意小"来刻画连续，魏尔斯特拉斯（Weierstrass）再把它落成精确的 ε - δ 。"不抬笔"这个 200 年的直觉，到这时才第一次有了能写下来、能验证的定义。你这一章要做的，正是 19 世纪数学家做的事。

【工程实践】"直觉定义站不住、必须换成可验证定义"在工程里随处可见：程序员说"这段代码很稳"，编译器不认——"稳"必须换成"输入在一定范围内变化，输出误差在容差内"这样可验证的断言，测试才能跑。"不抬笔"之于连续，正如"很稳"之于可验证：感觉负责直觉， ε - δ 负责验收。

第 2 轮：连续 = 极限的局部化——"函数值=极限值"

老谟："我们把'接上'翻译出来。'在 a 点不抬笔'，换成数学话说，就是'在 a 这个点，函数值 $f(a)$ 恰好等于它两边的极限值'。你把这个直觉，跟第 04 章的 ε - δ 摆在一起，说说'连续在 a 点'该怎么写？"

造物主：".....那不就是把第 04 章极限里的 L ，换成 $f(a)$ 本身吗？第 04 章说 ' $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ '；现在'连续'就说 '** $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ '—— x 靠近 a 时， $f(x)$ 不是靠近别的 L ，而是正好靠近 $f(a)$ 自己**。这样 a 点这个'洞'就被填上了。"

老谟："把 L 换成 $f(a)$ ，你就把'连续'从'极限'里衍生出来了——这就是第 04 章那句'连续是极限的衍生品'的真正意思。但你注意一件事：要 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ ，左边这个极限必须存在。如果一个函数在 a 处极限都不存在（比如抖到天上去），那它连跟 $f(a)$ 比的资格都没有，直接不连续。你说说，这样一换，'连续'和'极限'的差别到底是什么？"

造物主：".....差别就是：极限是'飞向哪'（不管 a 点本身），连续是'在 a 点落地了没'（要求 $f(a)$ 正好等于极限值）。所以连续 = 极限 + 一个额外条件：函数值恰好落在极限值上。它确实是极限的'衍生'——在极限基础上多钉了一颗钉子。"

老谟："你把钉子的位置说准了。这一颗钉子，就是'函数值=极限值'。下一轮，我们看这颗钉子在不同点上的区别——为什么'逐点'这两个字，才是连续最磨人的地方。"

知识锚点：连续的定义——"函数值=极限值"的 ε - δ 全展开

【概念深挖】**函数在点 a 连续（continuous at a ）**的严格定义：

对任意 $\varepsilon > 0$ ，存在 $\delta > 0$ ，使得当 $|x - a| < \delta$ 时，有 $|f(x) - f(a)| < \varepsilon$ 。

读法：它和第 04 章"极限"的定义几乎一模一样，唯一差别是把极限值 L 换成 $f(a)$ 。这就是"函数值=极限值"的 ε - δ 写法。要求"任意 ε "都"存在 δ "，意味着：你无论提多严的误差要求（ ε 多小），都能在 a 附近找到一个范围（ δ ），让范围内所有函数值都落进这个误差带。

"逐点连续"与"在区间上连续"：

- **在 a 点连续**：上面的定义（只看 a 这一个点附近）。
- **在区间 I 上连续**：对区间里**每一个** a 都满足上面的定义。
- 记法：f 在 a 连续记作 " $f \in C(a)$ " 或 "f 在 a 处连续"；在区间 I 上连续记作 $f \in C(I)$ 。

为什么"逐点"是连续最磨人的地方：因为"在区间上连续"要求对**每个点 a 都成立**——而 ε - δ 里的 δ 可以随 a 变化。同样是 $f(x)=x^2$ ，在 $a=10$ 和在 $a=0.001$ ，需要的 $\delta(\varepsilon)$ 完全不同（你会在走廊里看到， δ 要显式依赖 a）。"**每点都有 δ** "比"**整体有一个 δ** "弱得多——后者叫"**一致连续**"，是更强的性质，这里先不展开。

【工程实践】"函数值=极限值"这个"钉子"，在工程里的对应是**"输出对输入的连续依赖"**：**传感器读数 f 随被测量 x 连续变化，意味着"输入 x 的微小扰动，输出 f(x) 的扰动可控地小"**——这正是"系统稳定"的雏形。而"**逐点 vs 一致**"的区别，对应工程里"**本地修好 vs 全局修好**"：逐点连续像"每个局部都稳"，一致连续像"有一个全局统一的安全边界"——后者更难，也更贵。这章先不碰"一致"，但你要记住这个区别。

第 3 轮：先看一个"连续在每一处"的具体函数—— $f(x)=x^2$ 到底连续在哪

老谟："定义落锤了： $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ 。现在换你上手——挑一个最简单的非平凡函数 $f(x)=x^2$ ，说说它在 a 这个点连续不连续？别给我套公式，先用直觉感觉： x^2 和 a^2 的差，会被一个跟 a 有关的量放大吗？"

造物主："..... x^2 和 a^2 的差，等于 $|x-a|$ 乘上一个跟 a 有关的量。x 离 a 越近，第一个因子越小；可第二个因子——**x 跟 a 加起来那块**——会把误差放大，而且它的大小跟着 a 走。a 越大，x 靠近 a 时那块也越大，误差被放大得越凶。"

老谟："你把'逐点'这两个字，从直觉里挤出来了——同一个 x^2 ，在 a 大的地方和在 a 小的地方，'要多近才算够近'是不一样的。那个'要多近才算够近'（就是那个 δ ），凭什么必须跟着 a 变？"

造物主：".....因为放大误差的那个量跟 a 有关。a 大，误差被放大得多，就得靠'离得更近'（ δ 更小）来补。所以连续在每一个点，都要单独配一个 δ ——这就是'逐点连续'的意思。"

老谟："对。 δ 随 a 变，正是'连续是逐点的'的直接后果。至于那个 δ 具体是多少、怎么一步步凑出来——那是 ε - δ 书写的活儿，完整版本在走廊定理 1，你翻过去对着空白纸补全。这里我们只把'为什么 δ 必须含 a'讲透。"

知识锚点：为什么连续是"极限的局部化"——红线核心

【概念深挖】"**局部化**" (localization) 三个字，是这一章理解连续的关键。具体说：

- **极限是"全局飞向"**： $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ 说的是" x 靠近 a 时 $f(x)$ 靠近 L "——它描述的是 a **附近** 的性质，**不关心 a 本身**。
- **连续是"在 a 点落地"**： $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ ，要求 a 点本身的函数值**恰好等于**那个"飞向的目标"。
- **所以连续 = 极限 + 一条"局部钉死"**：它是把极限定义"localize"到 a 这一个点上，并强制函数值**落在极限值上**。这就是"极限的局部化"。

为什么称"衍生品"：连续不是凭空多出的新概念，它是从极限定义里"派生"出来的——把极限式子里的 L 换成 $f(a)$ 即成。**这解释了册蓝图里 Ch4→Ch5 的关系：没有 ε - δ 极限，就没有连续的严格定义。**

【历史溯源】"局部化"这个视角，是魏尔斯特拉斯在 19 世纪把分析严格化时立下的。他把"极限""连续""导数"全部统一到"点附近的 ε - δ "这个局部语言里。**在此之前，微积分用"无穷小"这种含糊概念支撑，一用就出悖论（比如 0 到底是不是无穷小）；魏尔斯特拉斯用"任意 ε 、存在 δ "把每个概念都钉在"点附近"的精确性上——"局部化"从此成了整个分析的语法。**

【工程实践】"局部化"在工程里的对应是**"局部行为与全局行为分开管"**：一个函数在 a 点连续，是说" **a 附近一小段输入扰动可控**"，并不承诺"**全局输出都稳**"——正如一段代码在某输入点稳定，不代表所有输入都稳定。**工程里"局部收敛""局部稳定"这些词，正是"局部化"思想的直接搬运——先证局部稳，再谈全局。**

第 4 轮：不连续的样板——"抬笔"到底长什么样

老谟："你看懂了 x^2 连续。那反过来——你给我造一个'在某个点不连续'的函数，而且要用 ε - δ 说清楚它为什么不连续。别用'画线断了'糊弄我。"

造物主：".....我想想。符号函数 $\text{sign}(x)$ ： $x > 0$ 时是 1， $x < 0$ 时是 -1， $x = 0$ 时.....我让它等于 0 好了。它在 0 这个点，**左边趋近 -1，右边趋近 1，两边的极限不一样**，所以 $\lim_{x \rightarrow 0} \text{sign}(x)$ 根本不存在——**那它当然不可能等于 $\text{sign}(0)$ ，所以不连续。**"

老谟："你选了个'两边极限都不一致'的例子——这确实不连续，但它是'最坏'的那种不连续。**有没有更'阴险'的：极限存在，但还是不连续？**你想想第 04 章那个'在 a 点开个洞'的函数。"

造物主：".....有了！ $g(x) = (x^2 - 1)/(x - 1)$ ，在 $x \neq 1$ 时等于 $x + 1$ ，在 $x = 1$ 时我定义 $g(1) = 0$ 。这样 $\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1} (x + 1) = 2$ ，极限存在；可 $g(1) = 0 \neq 2$ ，**函数值没落在极限值上——所以它不连续！**这就跟 $\text{sign}(x)$ 不一样：**它的极限明明存在，只是'函数值=极限值'这颗钉子没钉上。**"

老谟："你一下给了两个不连续的类型——一类是'**极限不存在**'，一类是'**极限存在但函数值没接上**'。后者是最阴险的：**函数值差一点点，连续就崩了**。这也反向说明：连续那根'钉子'（函数值=极限值）是独立于极限本身的，**缺了它，极限再漂亮也没用**。下一轮，我们从'不连续'跳回'连续'，看连续能给你带来什么硬货——那才是这一章的报偿。"

知识锚点：不连续的两类样板

【概念深挖】函数在 a 点不连续，只有两类可能（这是判断连续与否的完整清单）：

- ① **极限不存在**： $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 无定义（左右极限不等，或直接发散）。例： $\text{sign}(x)$ 在 0 处左右极限 ± 1 不等。
- ② **极限存在但 $\neq$ 函数值**： $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ 存在，但 $f(a) \neq L$ 。例： $g(x) = (x^2 - 1)/(x - 1)$ 在 $x = 1$ 处 $g(1) = 0 \neq 2$ 。

判断连续的四步清单（记住这个，做题用）：

1. $f(a)$ 有定义吗？没有 $\rightarrow$ 不连续。
2. $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 存在吗？不存在 $\rightarrow$ 不连续。
3. $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 等于 $f(a)$ 吗？不等 $\rightarrow$ 不连续。
4. 三者齐备 $\rightarrow$ 连续。

"可去间断点"：第 ② 类（极限存在但函数值没接上）叫**可去间断点 (removable discontinuity)**——因为你只要"改掉" $f(a)$ 这一个点的值，让它等于极限值，函数就连续了。它比"不可去"的间断点温和得多，也是后面（导数、微积分）里最常"顺手补上"的一类。

【工程实践】"极限存在但函数值没接上"在工程里的对应是**"默认值/哨兵值"放错**：一个函数在某个输入点附近行为正常（极限好），但该点本身的返回值设错了（函数值没接上）——比如除零处返回了 0 而不是哨兵 NaN，导致下游计算用了错的默认值。"可去间断点"提醒工程师：有时候只要改一个点的返回值，整个函数就连续了——正如修复一个默认值，能让一段代码从'偶尔崩'变成'全稳'。

第 5 轮：连续给了你什么——"走一正一负，必踩零"

老谟："连续讲了四轮，还没兑现它的价值。现在给你一个实际问题：老谟把一个保温杯从二楼窗口扔下去，它在 1 秒时离地 10 米（正），3 秒时在地上（0），那它在 1 到 3 秒之间，有没有某一刻高度恰好是 5 米？"

造物主：".....有吧？高度从 10 一路降到 0，中间总得经过 5。这还用问？"

老谟："你这句话，就是本册最大的直觉。现在我要你把它升级成数学——假设有一个连续函数 $h(t)$ 表示高度， $h(1) = 10 > 0$ ， $h(3) = 0$ ，而你想问的是'有没有某个 c 使 $h(c) = 5$ '。我把它改一下：如果 $h(a) < 0$ 且 $h(b) > 0$ ($a < b$)，连续函数会不会保证存在 $c \in (a, b)$ 使 $h(c) = 0$ ？你先凭直觉说——会，还是不会？"

造物主：".....肯定会啊！从负数走到正数，又是连续的（不抬笔），那它跨过 0 这一下的过程中，总得经过 0 本身吧？总不能'嗖'地一下从负跳到正，那就不连续了。"

老谟："直觉对。可直觉对不算数——**你怎么用 ε - δ 把它证出来？** 你手上有三个工具：连续的 ε - δ 定义、实数的完备性（第 01 章）、二分法（第 01 章求 $\sqrt{2}$ 用过）。**给你一个提示：把这个'连续函数从负走到正'，想成一个'无限对折区间、逼近交点'的过程。"**

造物主：".....我想到一点。我在第 01 章用二分法框过 $\sqrt{2}$ ——不断取中点、判断符号、缩小范围。那现在也可以：**把 $[a,b]$ 对折成 $[a, \text{中点}]$ 、 $[\text{中点}, b]$ ，看看中点处函数值是正是负，保留'一正一负'的那一半，再对折.....**无限对折下去，区间越来越窄，最后会不会'框住'那个交点 c ？"

老谟："你把最关键的一步摸出来了——**二分法 + 完备性**。但要记住两件事：**第一，'无限对折'为什么最后有一个'落点' c ，这靠的是第 01 章的上确界公理（完备性），不是直觉；第二，证明里每一处都用到了'连续'的 ε - δ 定义。**完整可复写的证明在走廊定理 2，你去补全。**这一轮你先把'二分法逼近交点'的骨架立起来——剩下的是把它写成严谨的证明。"**

▢ 知识锚点：IVT 的直觉版——"走一正一负必踩零"

【概念深挖】**中间值定理（Intermediate Value Theorem, IVT）**的直觉版本：

若 f 在 $[a,b]$ 上连续，且 $f(a)$ 与 $f(b)$ 异号（一正一负），则存在 $c \in (a,b)$ 使 $f(c)=0$ 。

"异号"是关键前提： $f(a)<0<f(b)$ （或 $f(b)<0<f(a)$ ）。**连续保证"不会跳"，异号保证"必跨零"——两者合起来，交点必存在。**

更一般的形式（"中间值"）：若 f 在 $[a,b]$ 连续，则对任意介于 $f(a)$ 与 $f(b)$ 之间的值 y_0 ，都存在 $c \in (a,b)$ 使 $f(c)=y_0$ 。**"中间值定理"的名字由此而来：**连续函数能取到"两个端值之间的所有值"——图像上就是"从 $f(a)$ 到 $f(b)$ 的连线不会绕过中间任何高度"。

为什么需要连续（这是 IVT 与"不抬笔"的真正连接点）：不连续的函数可以'跳过'中间值——比如 $g(x)=\text{sign}(x)$ 从 -1 跳到 1 ，中间根本没有 0 （ $g(0)=0$ 是另设的）。**连续才是"取遍中间值"的保证。**

【历史溯源】IVT 的直觉在古希腊就被用到（几何上"曲线跨轴必交"），但严格的证明要等实数完备性建立之后。**19 世纪，博尔扎诺（Bolzano, 1817）给出了 IVT 的第一个严格证明——正是用"二分法 + 实数完备性"，和你这一章要做的一模一样。在完备性之前，人们"信"IVT 却"证不了"它；完备性一落地，IVT 立刻成为第一个被严格化的分析定理。**这也呼应了第 01 章：**IVT 是完备性的直接后果——没有上确界公理，二分法无限对折就没有落点。**

【工程实践】IVT 的工程版本就是**数值求根：二分法（bisection）**——程序不断地"取中点、看符号、保留异号的一半"，无限对折逼近根。**它在真实工程里的地位是"最笨但最稳的求根器"：**不需要导数、不需要初值猜得准，只要函数连续、端点异号，它就一定收敛（完备性保证落点存在）。**这正是第 01 章算 $\sqrt{2}$ 的方法在求一般方程根时的推广。**

第 6 轮：落点——五章连成一根脊柱，把接力棒交给册 03

老谟："把这一章，连同整个册 02 收一遍。你从第 01 章的' $\sqrt{2}$ 掉洞里'出发，一路走到现在——你手里现在握着哪几件武器？"

造物主："我数一下。第 01 章我补上了实数完备性——上确界公理，让'极限有家可回'；第 02 章我看了机器里的洞——浮点数 $0.1+0.2 \neq 0.3$ ；第 03 章我用 ε -N 钉死了数列极限；第 04 章我用 ε - δ 钉死了函数极限；这一章，我把'连续'从极限里衍生出来—— $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ ，还用完备性证了 IVT。五章下来，我从'数轴上有洞'，走到了'能证明一个方程必有根'。"

老谟："你这一串，就是册 02 的脊柱：完备性 $\rightarrow$ 浮点 $\rightarrow \varepsilon$ -N $\rightarrow \varepsilon$ - $\delta \rightarrow$ 连续。每一步都踩实了上一步。现在你告诉我——'连续'这个名词，为什么会出现在下一册《单变量微积分》的门口？导数、积分，凭什么都要'连续'当前提？"

造物主：".....因为导数 $\lim_{h \rightarrow 0} (f(a+h) - f(a))/h$ 和积分（把切条求和），都要在'函数值不跳'的前提下才有意义？如果函数在 a 点'啪'地断了，那'这一点的变化率'这一段的累积'都是扯淡——连续是所有'算变化'算累积'的先决条件。"

老谟："你把话说到点子上了。连续就是微积分的入场券：可导必连续，连续才可积。你在册 02 打下的这根脊柱，正是册 03 全部证明的地基。去把 IVT 的二分法证明补完整，然后，把接力棒交给微积分。"

知识锚点：全册收束——"完备性 $\rightarrow$ 浮点 $\rightarrow \varepsilon$ -N $\rightarrow \varepsilon$ - $\delta \rightarrow$ 连续"的脊柱

【概念深挖】册 02 五章的递进关系，是一条**从"数的地基"到"分析的工具"**的脊柱：

- **Ch1 实数完备性**：上确界公理，补上数轴的洞 $\rightarrow$ 给"极限有家可回"，给 IVT 提供落点。
- **Ch2 浮点**：机器里的洞 ($0.1+0.2 \neq 0.3$) $\rightarrow$ 让"逼近"有工程入口。
- **Ch3 ε -N**：钉死"数列趋于" $\rightarrow$ 把"无限逼近"落成可验证的命题。
- **Ch4 ε - δ** ：钉死"函数趋于" $\rightarrow$ 把"x 靠近 a 时 f(x) 靠近 L"落成 ε - δ 。
- **Ch5 连续**：极限的局部化 ($\lim = f(a)$) + IVT $\rightarrow$ 把"连续"从极限衍生出来，并证"连续函数必有零点"。

这条脊柱的"承上"与"启下"：

- **承上**：连续的定义直接用 Ch4 的 ε - δ ；IVT 的证明直接用 Ch1 的上确界公理（完备性）。**没有 Ch1，二分法无限对折没有落点；没有 Ch4，连续连定义都写不出来。**
- **启下**：下一册《单变量微积分》的导数、积分，全部以"连续"为前提。**可导必连续（册03 Ch1），连续才可积（册03 Ch4）——连续是微积分全部证明的地基。**

【历史溯源】这条"完备性→连续"的进路，正是 19 世纪分析严格化的真实顺序：**戴德金/康托尔 (1872) 补完备性 → 柯西 (1821) / 魏尔斯特拉斯 (19 世纪) 立 ε - δ → 博尔扎诺 (1817) 证 IVT**。你这一册，等于把 200 年数学严格化之路在五章里重走了一遍。**"先有完备性，再有极限，再有连续，再有微积分"**——这不是教学顺序，是历史真实发生的顺序。

【工程实践】这根脊柱在工程里的对应是**"地基→工具→上层"的分层依赖**：**完备性像"数据类型定义得对不对"（地基）， ε - δ 像"接口契约"（工具），连续/IVT 像"用契约保证的算法性质"（上层）。没有地基，上层全是空谈；契约定义不清，上层性质证明不了。工程师写算法时"先证明存在性（完备性）、再证明收敛性（ ε - δ /二分法）、再谈复杂度"，正是这根脊柱的翻版。**

严格化走廊

位置说明：对话负责"直觉"——为什么连续是极限的局部化、为什么二分法能逼近交点。本走廊负责"严谨"——把" x^2 连续"、"IVT"落成可复写的证明。这是全册两座最硬的证明：**一座是"每点连续都要显式构造 δ "，一座是"完备性保证二分法收敛"**。两座都要求读者能对着空白纸补全。

关于对话：本章对话延续第 03/04 章的口径——**播种式**：老谏在对话里只播"为什么想到这步"的种子（如第 3 轮" δ 为什么必须含 a "、第 5 轮"为什么用二分法+完备性"），**不演完整 ε - δ 证明**；完整可复写证明（每一步标依据）在本走廊定理 1、定理 2。对话负责"直觉与方向"，走廊负责"怎么把它写标准"。与第 03 章的引导式推导（第 5 轮演示 ε - N 四步）、第 04 章的引导式推导（第 3 轮演示 ε - δ 两步放缩）同属一条红线口径：**完整证明一律在走廊，对话不代写**。

定义：连续

设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ （或其定义域包含 a 的邻域）， $a \in$ 定义域。

- **函数 f 在点 a 连续** $\Leftrightarrow$ 对任意 $\varepsilon > 0$ ，存在 $\delta > 0$ ，使得当 $|x-a| < \delta$ 时，有 $|f(x)-f(a)| < \varepsilon$ 。
- **函数 f 在区间 I 上连续** $\Leftrightarrow$ 对 I 中**每一个点** a ， f 都在 a 连续。
- **函数 f 在点 a 不连续** $\Leftrightarrow f(a)$ 无定义，或 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 不存在，或 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \neq f(a)$ 。

证明类型标注：本章两座证明分属两种类型——**定理 1 (x^2 连续) 是"直接证明"**（由定义出发，显式构造 δ ）；**定理 2 (IVT) 是"构造性证明"**（用二分法构造出交点 c ，而非反证存在性）。构造性证明意味着：**不仅知道 c 存在，还能一步步"做"出它来**——这正是工程里二分法可写成的代码。

定理 1 ($f(x)=x^2$ 在任意点连续)：对任意 $a \in \mathbb{R}$ ， $f(x)=x^2$ 在点 a 连续

证明类型：直接证明（ ε - δ 构造， δ 显式含 a ）。**前提**：无（对一切实数 a 成立）。

证明：

- 第 1 步：任取 $\varepsilon > 0$ ，我们要找 $\delta > 0$ 使 $|x-a| < \delta \Rightarrow |x^2-a^2| < \varepsilon$ 。
- 第 2 步：改写目标： $|x^2-a^2| = |x-a| \cdot |x+a|$ 。它等于"距离 $\times$ 一个含 a 的因子"。
- 第 3 步：先限制 $|x-a| < 1$ ，则 $x \in (a-1, a+1)$ ，故 $|x| < |a|+1$ ，从而 $|x+a| \leq |x|+|a| < (|a|+1)+|a| = 2|a|+1$ 。
- 第 4 步：取 $\delta = \min(1, \varepsilon/(2|a|+1))$ （注意 $2|a|+1 \geq 1 > 0$ ，故 $\varepsilon/(2|a|+1)$ 有定义且为正）。
- 第 5 步：验证：设 $|x-a| < \delta$ 。因 $\delta \leq 1$ ，由第 3 步 $|x+a| < 2|a|+1$ ；又 $\delta \leq \varepsilon/(2|a|+1)$ 且 $|x-a| < \delta$ ，故 $|x-a| < \varepsilon/(2|a|+1)$ 。两式相乘： $|x^2-a^2| = |x-a| \cdot |x+a| < [\varepsilon/(2|a|+1)] \cdot (2|a|+1) = \varepsilon$ 。
- 第 6 步：故对任意 $\varepsilon > 0$ 找到 $\delta = \min(1, \varepsilon/(2|a|+1))$ 满足定义。■

读法：这个证明的骨架三步——①改写目标成" $|x-a| \cdot |x+a|$ "; ②用"先限制 $|x-a| < 1$ "给"放大因子 $|x+a|$ "找一个上界 $2|a|+1$; ③把 δ 设成"够小 (< 1) + 够小 (压得过 $\varepsilon/(2|a|+1)$)"的 $\min$ 。**注意 δ 里那个 a ——这正说明'连续是逐点的': a 不同, δ 就不同。**你在第 04 章证 $\lim_{x \rightarrow 2} x^2 = 4$ 时 $\delta = \min(1, \varepsilon/5)$ ，这里把 5 换成 $2|a|+1$ ，就是它的"任意点"版本。

定理 2 (中间值定理 IVT)：若 f 在 $[a, b]$ 上连续，且 $f(a) \cdot f(b) < 0$ ，则存在 $c \in (a, b)$ 使 $f(c) = 0$

证明类型：构造性证明（二分法）。**前提：** f 在闭区间 $[a, b]$ 上连续； $f(a)$ 与 $f(b)$ 异号（不妨设 $f(a) < 0 < f(b)$ ，另一情形同理或整体取反）。

证明：

- 第 1 步（构造嵌套区间）：令 $a_0 = a$, $b_0 = b$ 。对 $n = 0, 1, 2, \dots$ ：
 - 取中点 $m_n = (a_n + b_n)/2$ 。
 - 若 $f(m_n) = 0$ ，则令 $c = m_n$ ，直接完成（第 6 步）。
 - 若 $f(m_n) < 0$ ：因 $f(a_n) < 0$ （归纳假设），保留右半，令 $a_{n+1} = m_n$, $b_{n+1} = b_n$ 。
 - 若 $f(m_n) > 0$ ：因 $f(b_n) > 0$ （归纳假设），保留左半，令 $a_{n+1} = a_n$, $b_{n+1} = m_n$ 。
 - 归纳不变式：恒有 $f(a_n) < 0 < f(b_n)$ ，且 $b_n - a_n = (b - a)/2^n$ 。
- 第 2 步（区间长度趋于 0）：由 $b_n - a_n = (b - a)/2^n$ ，当 $n \rightarrow \infty$ 时 $b_n - a_n \rightarrow 0$ 。
- 第 3 步（完备性给落点）：数列 $\{a_n\}$ 单调不减 ($a_{n+1} \geq a_n$) 且有上界 ($a_n < b_0 = b$)，由**上确界公理 (第 01 章)**， $\sup a_n$ 存在，记 $c = \sup\{a_n\}$ ；又因 b_n 单调不增且有下界， $\inf b_n$ 存在。由 $b_n - a_n \rightarrow 0$ ，这两个界相等，即 $c = \sup a_n = \inf b_n$ ，且 $a_n \rightarrow c$ 、 $b_n \rightarrow c$ 。（这一步是"为什么完备性保证二分法收敛"——没有上确界公理，'无限对折的落点 c '未必存在。）
- 第 4 步（用连续搬极限）：因 f 在 c 连续， $a_n \rightarrow c \Rightarrow f(a_n) \rightarrow f(c)$ ； $b_n \rightarrow c \Rightarrow f(b_n) \rightarrow f(c)$ 。

- 第 5 步（极限保持不等式）：对每个 n , $f(a_n) < 0$, 取极限得 $f(c) \leq 0$; 对每个 n , $f(b_n) > 0$, 取极限得 $f(c) \geq 0$ 。故 $f(c) \leq 0$ 且 $f(c) \geq 0$, 推出 **$f(c) = 0$** 。
- 第 6 步：故存在 $c \in [a, b]$ （且因 $f(a) \neq 0$ 、 $f(b) \neq 0$, 实为 $c \in (a, b)$ ）使 $f(c) = 0$ 。■

读法：这个证明的骨架——①二分法造嵌套区间（保持“一正一负”）；②区间长度 $\rightarrow 0$ ；③**用第 01 章的上确界公理拿落点 c** （这是 IVT 与完备性连接的命门）；④用连续把“ $a_n \rightarrow c$ ”搬成“ $f(a_n) \rightarrow f(c)$ ”；⑤极限保持不等式，夹出 $f(c) = 0$ 。**特别注意第 3 步：没有完备性， $\{a_n\}$ 单调有界却未必有极限（它的极限可能‘掉进洞里’）——正是第 01 章的洞，在第 01 章被上确界公理堵上了，IVT 才敢说‘交点存在’。**

反例/边界：连续与 IVT 的边界

- **不连续则 IVT 失效：** $f(x) = \text{sign}(x)$ （0 处取 0）， $f(-1) = -1 < 0$, $f(1) = 1 > 0$, 但不存在 $c \in (-1, 1)$ 使 $f(c) = 0$ （ f 只取 -1 、 0 、 1 , 没有真正的零点跨过）。**说明“连续”是 IVT 不可缺的前提。**
- **开区间连续不算：** f 在 (a, b) 连续但端点不连续，IVT 不保证（端点值 $f(a)$ 、 $f(b)$ 可能根本没定义）。“闭区间 $[a, b]$ 上连续”这个前提不能省。
- **“可导必连续，连续未必可导”的预告：** $f(x) = |x|$ 在 0 处连续（ $\lim = f(0) = 0$ 成立），但在 0 处不可导（左右导数不等）。“连续”是比“可导”弱的性质——下一册开头会严格证“可导 $\Rightarrow$ 连续”，并用 $f = |x|$ 说明反方向不成立。这预告了连续在微积分里的“地基”地位。
- **“逐点连续 $\neq$ 一致连续”：** $f(x) = x^2$ 在 $\mathbb{R}$ 上每点连续，但在 $\mathbb{R}$ 上不是“一致连续”（ δ 不能选成与 a 无关的统一值，因为 $|x+a|$ 无界）。“在区间上每点连续”弱于“在区间上一致连续”——本册只讲前者。

知识点总结

知识点（本章推出的核心概念）

- **连续（在点 a ）：**对任意 $\varepsilon > 0$ 存在 $\delta > 0$, 当 $|x - a| < \delta$ 时 $|f(x) - f(a)| < \varepsilon$ 。即 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ 。
- **连续 = 极限的局部化：**极限描述“靠近 a 的性态”（不关心 a 点），连续额外要求“函数值恰好落在极限值上”——**连续是极限的衍生品。**
- **δ 显式含 a ：**同样是 x^2 , a 不同则 $\delta(\varepsilon) = \min(1, \varepsilon/(2|a|+1))$ 不同——“连续是逐点的”。
- **不连续两类：**① 极限不存在；② 极限存在但 $\neq$ 函数值（可去间断点）。
- **中间值定理（IVT）：** f 在 $[a, b]$ 连续且端点异号 $\Rightarrow$ 存在 $c \in (a, b)$ 使 $f(c) = 0$ 。**连续函数取遍两端值之间的所有值。**

- **IVT = 完备性的直接后果**：二分法 + 上确界公理（第 01 章）拿落点 c 。
- **构造性证明**：IVT 的证明不仅证明存在，还给出了“二分法”这个构造算法。

历史结论（本章涉及的史料）

- **欧拉（18 世纪）**：“连续 = 一笔画完”（“不抬笔”直觉的来源）。
- **柯西（Cauchy, 1821）**：用“值之差随自变量之差任意小”刻画连续。
- **魏尔斯特拉斯（Weierstrass, 19 世纪）**：把连续落成精确 ε - δ ；“局部化”思想统一极限/连续/导数。
- **博尔扎诺（Bolzano, 1817）**：IVT 的第一个严格证明（二分法 + 完备性）。

工程实践结论（本章知识在真实工程里怎么用）

- “不抬笔” $\leftrightarrow$ “输出对输入连续依赖”：传感器/系统稳定性的雏形（输入微扰 $\rightarrow$ 输出误差可控）。
- “逐点 vs 一致连续” $\leftrightarrow$ “本地稳 vs 全局稳”：前者易证，后者更贵。
- “可去间断点” $\leftrightarrow$ “默认值/哨兵值放错”：改一个点的返回值即可恢复连续。
- **IVT $\leftrightarrow$ 二分法求根**：工程里最笨但最稳的求根器（不需导数、端点异号必收敛）。

计算训练场

位置说明：对话负责“为什么连续”，这里负责“怎么用 ε - δ 证连续、怎么用 IVT 找根”。每题动笔 10 分钟以上，先自己写再对答案。

题 1（易 $\rightarrow$ 中）：用 ε - δ 完整书写“ $f(x)=3x+1$ 在 a 点连续”

题干：老谟给了 $f(x)=3x+1$ ，让造物主用 ε - δ 定义完整书写它在任意点 a 连续（要求：写出任取 ε 、构造 δ 、验证三步）。

完整分步解答：

- 第 1 步（目标）：任取 $\varepsilon > 0$ ，要证存在 $\delta > 0$ ，使 $|x-a| < \delta \Rightarrow |f(x)-f(a)| < \varepsilon$ 。
- 第 2 步（改写）： $f(x)-f(a) = (3x+1)-(3a+1) = 3(x-a)$ ，故 $|f(x)-f(a)| = 3|x-a|$ 。
- 第 3 步（构造 δ ）：要让 $3|x-a| < \varepsilon$ ，取 $\delta = \varepsilon/3$ （不必用 $\min$ ，因为放大因子 3 是常数，不随 a 变）。
- 第 4 步（验证）：设 $|x-a| < \delta = \varepsilon/3$ ，则 $|f(x)-f(a)| = 3|x-a| < 3 \cdot (\varepsilon/3) = \varepsilon$ 。■

答：取 $\delta = \varepsilon/3$ ，满足定义，故 $f(x)=3x+1$ 在任意点 a 连续。

常见错误：① 把"构造 δ "写成" δ 要满足 $|3x-3a|<\varepsilon$ "后直接"显然成立"——**必须显式给出 $\delta=\varepsilon/3$** ；② 线性函数放大因子是常数 3，**不需要** min 那一步（min 只在因子含 a 时用，如 x^2 的 $2|a|+1$ ）；③ 忘了写"任取 $\varepsilon>0$ "这个开头的量化词。

题 2（中→难）： $f(x)=x^2$ 在指定点连续——把 a 代入 δ

题干：老谟让造物主用 ε - δ 完整书写 $f(x)=x^2$ 在两个具体点的连续，并对比 δ ：(a) 在 $a=2$ 点连续（对应第 04 章的 $\lim_{x \rightarrow 2} x^2=4$ ，验证 $\delta=\min(1, \varepsilon/5)$ ）。(b) 在 $a=100$ 点连续。(c) 对比：给定 $\varepsilon=0.01$ ，分别写出两个点的 δ ，说明哪个更"难满足"。

完整分步解答：

(a) $a=2$ ：

- 目标：任取 $\varepsilon>0$ ，找 δ 使 $|x-2|<\delta \Rightarrow |x^2-4|<\varepsilon$ 。
- $|x^2-4| = |x-2| \cdot |x+2|$ 。限制 $|x-2|<1$ ，则 $|x|<3$ ， $|x+2| \leq |x|+2 < 5$ 。
- 取 **$\delta=\min(1, \varepsilon/5)$** 。设 $|x-2|<\delta$ ，则 $|x-2|<\varepsilon/5$ 且 $|x+2|<5$ ，故 $|x^2-4|<(\varepsilon/5) \cdot 5=\varepsilon$ 。■

(b) $a=100$ ：

- 目标：任取 $\varepsilon>0$ ，找 δ 使 $|x-100|<\delta \Rightarrow |x^2-100^2|<\varepsilon$ 。
- $|x^2-10^4| = |x-100| \cdot |x+100|$ 。限制 $|x-100|<1$ ，则 $|x|<101$ ， $|x+100| \leq |x|+100 < 201=2 \cdot 100+1$ 。
- 取 **$\delta=\min(1, \varepsilon/201)$** 。设 $|x-100|<\delta$ ，则 $|x-100|<\varepsilon/201$ 且 $|x+100|<201$ ，故 $|x^2-10^4| < (\varepsilon/201) \cdot 201=\varepsilon$ 。■

(c) 对比： $\varepsilon=0.01$ 时——

- $a=2$ ： $\delta=\min(1, 0.01/5)=\min(1, 0.002)=\mathbf{0.002}$ 。
- $a=100$ ： $\delta=\min(1, 0.01/201)=\min(1, 0.0000497...) \approx \mathbf{0.00005}$ 。
- **说明：** a 越大， δ 越小（0.002 是 0.00005 的 40 倍）——**离原点越远， x^2 涨得越猛，误差被 $|x+a|$ 放大得越凶，所以要满足同样 ε 需要更小的 δ** 。这就是"连续是逐点的"、 δ 必须显式含 a 的直观验证。

答：(a) $\delta=\min(1, \varepsilon/5)$ ；(b) $\delta=\min(1, \varepsilon/201)$ ；(c) 同 ε 下 $a=100$ 需 $\delta \approx 0.00005$ 比 $a=2$ 的 0.002 小得多。

常见错误：① 写 $\delta=\varepsilon/5$ 却漏掉 $\min(1, \dots)$ 里的 1（少了它， $|x+2|<5$ 这个上界就失去依据）；② 把 $a=100$ 的放大因子算成 $2 \cdot 100=200$ 而非 $2 \cdot 100+1=201$ （漏了 +1，虽不影响结论却是不严谨）；③ (c) 不比较大小，只说"不同"——**要说出" a 越大 δ 越小"这个规律**。

题 3 (中→难)：用 IVT 论证方程有根——含区间估计

题干：老谟让造物主用 IVT 证明方程 $x^3-x-2=0$ 在区间 $[1,2]$ 内至少有一个实根，并要求：(a) 说明为什么能用 IVT (检查前提)。(b) 用二分法走 3 步，给出根的近似区间 $[a_3, b_3]$ ，并估算误差。(c) 说明"完备性"在这个论证里起了什么作用。

完整分步解答：

(a) 前提检查：

- 令 $f(x)=x^3-x-2$ ，这是多项式，在 $\mathbb{R}$ 上连续，特别在 $[1,2]$ 连续 $\checkmark$ 。
- $f(1)=1-1-2=-2<0$ ； $f(2)=8-2-2=4>0$ 。端点异号 $\checkmark$ 。
- 由 IVT，存在 $c\in(1,2)$ 使 $f(c)=0$ 。故方程在 $(1,2)$ 内有实根。■

(b) 二分法 3 步：

- 第 1 步： $a_0=1$ ， $b_0=2$ ， $m_0=(1+2)/2=1.5$ 。 $f(1.5)=3.375-1.5-2=-0.125<0$ 。因 $f(1)<0$ 、 $f(1.5)<0$ 同号，改取右半： $a_1=1.5$ ， $b_1=2$ 。
- 第 2 步： $m_1=(1.5+2)/2=1.75$ 。 $f(1.75)=5.3594-1.75-2=1.6094>0$ 。 $f(1.5)<0<f(1.75)$ ，保留： $a_2=1.5$ ， $b_2=1.75$ 。
- 第 3 步： $m_2=(1.5+1.75)/2=1.625$ 。 $f(1.625)=4.2910-1.625-2=0.6660>0$ 。 $f(1.5)<0<f(1.625)$ ，保留： $a_3=1.5$ ， $b_3=1.625$ 。
- 近似区间 $[a_3, b_3]=[1.5, 1.625]$ ，根 $c\in[1.5, 1.625]$ 。误差 $\leq b_3-a_3=(2-1)/2^3=1/8=0.125$ 。
- 用中点 1.5625 作根近似，误差 ≤ 0.0625 。

(c) 完备性的作用：二分法无限对折下去，区间长度 $\rightarrow 0$ ，但为什么最后有一个"落点" c 存在？——因为 $\{a_n\}$ 单调有上界（由上确界公理， $\sup$ 存在）， $\{b_n\}$ 单调有下界，且两者差 $\rightarrow 0$ ，所以收敛到同一 c 。没有实数完备性，这个 c 可能"掉进洞里"不存在——正是第 01 章补上的洞，让 IVT 敢断言根存在。而在计算机上，你走不了无限步，只能停在有限步得到一个误差 $\leq (b-a)/2^n$ 的近似区间——这就是"完备性保证存在、逼近得到数值"在本章的重演。

答：(a) f 连续且 $f(1)<0<f(2)$ ，由 IVT 存在根 $c\in(1,2)$ ；(b) 3 步后 $c\in[1.5, 1.625]$ ，近似 1.5625，误差 ≤ 0.0625 ；(c) 完备性保证二分法无限对折的落点 c 存在。

常见错误：① 直接说" x^3-x-2 显然有根"不用 IVT——要显式检查连续 + 端点异号两个前提；② 二分法每步没判断"新端点与原端点是否同号"就瞎保留一半——必须保留"一正一负"的那一半；③ (c) 只写"因为连续所以有落点"——要落到上确界公理/完备性，这才是本册要求。

向导便签

这一章咱们干了什么：把“画线不抬笔”这个 200 年的直觉，翻译成了“ $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ ”这个 ε - δ 定义——**连续是极限的局部化，是极限的衍生品**。然后你亲手证了两座硬货： $f(x) = x^2$ 在任意点连续（ δ 显式含 a ），和 IVT（二分法 + 完备性）。

钉死一句话：**连续 = 函数值落在极限值上 ($\lim = f(a)$)**；**连续函数从负走到正，必在中间踩零 (IVT, 靠完备性)**。

记住：**这是册 02 的收束**。你从“ $\sqrt{2}$ 掉洞里”出发，一路走过完备性 $\rightarrow$ 浮点 $\rightarrow \varepsilon$ -N $\rightarrow \varepsilon$ - δ $\rightarrow$ 连续，五章连成一根脊柱。**而连续，正是下一册《单变量微积分》的入场券——可导必连续、连续才可积。没有这一章，微积分全是空中楼阁。**

造物主手记

我曾踩的坑：

我以为“不抬笔”是个够用的定义——被老谟点破“画线有粗细、有手抖，哪来的不抬笔？而且它得在每一个点都成立，一个点一个点说不到头”。我又以为 δ 取一次就行——证 x^2 连续时，我一开始写 $\delta = \varepsilon/5$ ，被老谟追问“那 $a=100$ 呢？”我才发现 δ 里的 5 是 $2 \cdot 1 + 1$ ，换成 a 就是 $2|a| + 1$ ， **δ 必须显式含 a ， a 不同 δ 就不同**。最狠的坑是 IVT：我一度以为“连续 + 端点异号”靠直觉就够，不用证明——直到老谟说“那‘无限对折的落点’凭什么存在？”我才意识到，**没有第 01 章的上确界公理，二分法可能对折到一个‘洞里’去，交点根本不存在**。IVT 不是直觉，是完备性的直接后果。

顿悟时刻：

真正开窍是“连续 = 极限的局部化”这七个字。我原以为“连续”和“极限”是两个并列的概念——可把 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ 里的 L 换成 $f(a)$ ，连续就从极限里“长”出来了。**它不是新概念，是极限的衍生品**。然后是 IVT：我亲手用二分法走了 3 步，看着区间 $[1, 2]$ 缩到 $[1.5, 1.625]$ ，突然懂了第 01 章那句“存在性由公理保证，数值由逼近得到”——**完备性保证根存在，二分法算出根在哪**。五章走完，我从“补洞”一路走到“证明方程有根”，这根脊柱，稳稳踩实了。

自测题

计算题须动笔完成，附完整解答自核；概念题用于检查理解。

题 A（计算，易 $\rightarrow$ 中）：用 ε - δ 证线性函数连续

用 ε - δ 定义完整书写 $f(x) = 5x - 2$ 在任意点 a 连续，并给出 $\delta(\varepsilon)$ 的表达式。

完整解答：任取 $\varepsilon > 0$ 。 $f(x) - f(a) = (5x - 2) - (5a - 2) = 5(x - a)$ ，故 $|f(x) - f(a)| = 5|x - a|$ 。取 $\delta = \varepsilon/5$ 。设 $|x - a| < \delta$ ，则 $|f(x) - f(a)| = 5|x - a| < 5 \cdot (\varepsilon/5) = \varepsilon$ 。故 $f(x) = 5x - 2$ 在任意点 a 连续 ($\delta = \varepsilon/5$)。

题 B (计算, 中一难) : 用 IVT 证方程有根 + 一步二分

证明方程 $e^x = 3x$ 在 $[0, 1]$ 内至少有一个实根 (可用 $e \approx 2.718$)，并走 1 步二分给出更紧区间。

完整解答：令 $f(x) = e^x - 3x$ 。 f 在 $[0, 1]$ 连续。 $f(0) = e^0 - 0 = 1 > 0$ ； $f(1) = e - 3 \approx 2.718 - 3 = -0.282 < 0$ 。端点异号，由 IVT 存在 $c \in (0, 1)$ 使 $f(c) = 0$ ，即 $e^c = 3c$ 。二分 1 步： $m = (0 + 1)/2 = 0.5$ ， $f(0.5) = \sqrt{e} - 1.5 \approx 1.6487 - 1.5 = 0.1487 > 0$ 。因 $f(0) > 0$ 、 $f(0.5) > 0$ 同号，取右半： $a_1 = 0.5$ ， $b_1 = 1$ 。**更紧区间 $[0.5, 1]$ ，根 $c \in (0.5, 1)$ ($f(0.5) > 0 > f(1)$)。**

题 C (概念, 检查理解) : 连续与 IVT

(a) 为什么说"连续是极限的局部化"？ (b) $f(x) = x^2$ 在 $a = 10$ 连续时，为什么 δ 比在 $a = 0.001$ 时更难取？ (c) 若去掉"连续"前提，IVT 还成立吗？举一反例。

完整解答：(a) 极限只描述"靠近 a 的性态" (不关心 a 点本身)；连续额外要求"函数值 $f(a)$ 恰好落在极限值上"——即 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ 。**连续是把极限定义 localize 到 a 这一个点、并强制函数值接上。**(b) 因为 $|x^2 - a^2| = |x - a| \cdot |x + a|$ ，误差被 $|x + a|$ 放大。 $a = 10$ 时放大因子上限 $2|a| + 1 = 21$ ， $a = 0.001$ 时约 1.002—— **a 越大放大越凶，要压过同样 ε 需要更小的 δ 。**(c) 不成立。反例： $f(x) = \text{sign}(x)$ (0 处取 0)， $f(-1) = -1 < 0$ 、 $f(1) = 1 > 0$ ，但不存在 $c \in (-1, 1)$ 使 $f(c) = 0$ 。**不连续函数可以"跳过"中间值。**

预告

你这一章，把册 02 的最后一根支柱立了起来——**连续，是极限的局部化**： $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ ，把"画线不抬笔"落成逐点的 ε - δ ；而**中间值定理**，靠第 01 章的实数完备性，用二分法证出了"连续函数从负走到正，必在中间踩零"。

现在你回头看你走过的路：第 01 章补上数轴的洞 (完备性) $\rightarrow$ 第 02 章看清机器里的洞 (浮点 $0.1 + 0.2 \neq 0.3$) $\rightarrow$ 第 03 章用 ε - N 钉死数列极限 $\rightarrow$ 第 04 章用 ε - δ 钉死函数极限 $\rightarrow$ 这一章把连续从极限里衍生出来、并证 IVT。**五章连成一根脊柱：完备性 $\rightarrow$ 浮点 $\rightarrow \varepsilon$ - $N \rightarrow \varepsilon$ - $\delta \rightarrow$ 连续。**从" $\sqrt{2}$ 掉洞里"到"证明方程必有根"，你完成了从"数的地基"到"分析工具"的跨越。**这就是册 02 的全册收束。**

而这条脊柱的终点，正是下一册《单变量微积分》的起点。你在连续这一章反复听到的那句话——"**可导必连续**" "**连续才可积**"——是时候兑现了。下一册，你要用连续做地基，回答那个从中学就缠着你的问题："瞬时速度"到底是谁的速度？你会在册 03 的第一章看到：**导数 $\lim_{h \rightarrow 0} (f(a+h) - f(a))/h$ 的定义里，藏着'连续'的名字；没有连续，'瞬间的变化率'和'曲线下的面积'全都无从谈起。**极限与连续是你这一册打下的全部地基，而微积分，就是在这块地基上盖起的第一栋楼。**你准备好了吗——去把"变化"和"累积"写成证明。**

《实数极限与连续》· 计算答案速查页

本页汇总册内各章「计算训练场」与「自测题」的关键终值，供自测后核对。**使用纪律**：先动笔算完再对答案，不要边算边翻。若你算出的数与本页不符，先回看你的步骤，再回看章节解答——两种都符合才是真懂。标注：✓ 表示该值已逐项核算一致。

第 01 章 · 实数——把"洞"补上，把"越界"定义出来

计算训练场

- 题 1 (小数展开与循环节)：(a) $1/4=0.25$ (有限) ✓; (b) $1/3=0.\overline{3}$ ✓; (c) $1/7=0.\overline{142857}$ ✓ (循环节 142857, 长度 6) ; (d) $1/6=0.1\overline{6}$ ✓ (从第二位起循环)。判定规则：最简分数 a/b 有限 $\Leftrightarrow b$ 的质因数只含 2、5
- 题 2 (验证上确界)：(a) $\sup S_1=1$ ($\notin S_1$, 开区间) ✓; (b) $\sup S_2=1$ ($\in S_2$, 取 $n>1/\varepsilon$ 验证最小性) ✓; (c) 上确界是"边界", 不必在集合里
- 题 3 (戴德金分割切 $\sqrt{2}$)： $A=\{r\in\mathbb{Q}: r<0 \text{ 或 } r^2<2\}$ 、 $B=\{r\in\mathbb{Q}: r>0 \text{ 且 } r^2>2\}$; **A 无最大元、B 无最小元** (构造 a' 、 b' 验证) ; 切出的"缝"= $\sqrt{2}$ ✓

自测题

- 题 A: $\sup S=5$ ($\in$) ✓; $\sup T=1/2$ ($\in$ 且是最大元, 上确界=最大元情形) ✓; $\sup U=\sqrt{3}$ ✓
- 题 B: (a) $A=\{r<1\}, B=\{r\geq 1\}$ **合法**、代表有理数 1 ✓; (b) $A=\{r\leq 1\}, B=\{r>1\}$ **不合法** (A 有最大元 1, 违反"下集无最大元") ✓
- 题 C: 概念 (稠密 vs 完备、为何是公理、"存在 vs 数值"分工)

第 02 章 · 浮点——小数怎么塞进比特

计算训练场

- 题 1 (手算二进制展开)： $0.1=0.00011001\dots$ (循环节 1100) ✓; $0.3=0.01001100\dots$ (循环节 1001) ✓; $0.7=0.10110011\dots$ (循环节 0011) ✓。三者的分母 10 含素因子 5 (非 2 的幂), 故都写不尽
- 题 2 ($0.1+0.2$ 精确误差 + machine epsilon)：输入误差 $0.1\approx+5.55e-18$ 、 $0.2\approx+1.1e-17$ ✓; 结果 0.300000000000000004 (打印值) ✓; 绝对误差 $\approx+4.44e-17$ (两次输入舍入 + 一次加法)

舍入，共三次，故比输入误差之和 $1.67\text{e-}17$ 大) ✓；相对误差 $\approx 0.67\epsilon$ ✓

- 题 3 (误差累积)：float64 的 $\epsilon = 2^{-52} \approx 2.22\text{e-}16$ 、 $u = \epsilon/2 \approx 1.11\text{e-}16$ ✓；朴素累加 10^6 个 ≈ 1 的数，误差约 $\sim 1.1\text{e-}10$ (乐观) $\sim 1.1\text{e-}4$ (最坏) **量级 ✓；Kahan 求和把累积误差降到 $O(u)$ ✓

自测题

- 题 2 (换算)： $0.75 = 0.11$ (分母 $4 = 2^2$ ，写得尽)； $0.3 = 0.010011\dots$ (分母含 5，写不尽) ✓
- 题 4 (machine epsilon)：float64 的 $\epsilon = 2^{-52} \approx 2.22\text{e-}16$ ，度量的是**相对精度** (非绝对精度) ✓
- 题 7 (手算 0.7)： $0.7 = 0.10110011\dots$ ，循环节 **0011** ✓
- 其余：概念 / 改错 (浮点比较用容差不用 `==`)

第 03 章 · 数列极限——把"趋于"写成证明

计算训练场

- 题 1 (给定 ϵ 求 N , $a_n = 1/n$)：(a) $\epsilon = 0.01 \rightarrow N = 100$ ✓；(b) $\epsilon = 0.001 \rightarrow N = 1000$ ✓。 ϵ 与 N 反向变化 (ϵ 小 10 倍 $\Rightarrow N$ 大 10 倍)
- 题 2 (ϵ - N 验证 $(2n+1)/n \rightarrow 2$)：极限 = **2** ✓ (化简 $|(2n+1)/n - 2| = 1/n$)； $\epsilon = 0.001 \rightarrow N = 1000$ ✓
- 题 3 ($\{(-1)^n\}$ 发散)：推荐子列法——**偶子列 $\rightarrow 1$ 、奇子列 $\rightarrow -1$** ，两子列极限不同 $\Rightarrow$ 主列发散 ✓ (也可用 $\epsilon = 1/2$ 分类证)

自测题

- 题 A ($a_n = 3/n$)：(a) $\epsilon = 0.1 \rightarrow N = 30$ ✓；(b) $\epsilon = 0.01 \rightarrow N = 300$ ✓ (反解 $n > 3/\epsilon$ ，非 $n > 1/\epsilon$)
- 题 B ($(n+1)/n \rightarrow 1$)：极限 = **1** ✓； $\epsilon = 0.001 \rightarrow N = 1000$ ✓
- 题 C：概念 ("趋于" vs "等于"、为何取 $\epsilon = |L - M|/2$ 、有界不收敛)

第 04 章 · 函数极限——"靠近"到底是多近

计算训练场

- 题 1 (线性函数)： $\lim_{x \rightarrow 1} (3x+1) = 4$ ✓， $\delta = \epsilon/3$ (线性无需放缩)； $\epsilon = 0.3 \rightarrow \delta = 0.1$ ✓
- 题 2 (分式函数)： $\lim_{x \rightarrow 2} (1/x) = 1/2$ ✓， $\delta = \min(1, 2\epsilon)$ (先保 $|x| > 1$ 使分母不塌)； $\epsilon = 0.01 \rightarrow \delta = 0.02$ ✓

- 题 3 (无极限反例) : $\lim_{x \rightarrow 0} \sin(1/x)$ **不存在**✓ (两串 $x_k = 1/(2k\pi) \rightarrow 0$ 逼出 0、 $y_k = 1/(\pi/2 + 2k\pi) \rightarrow 0$ 逼出 1) ; $\lim_{x \rightarrow 0} \cos(1/x)$ **不存在**✓ (两串逼出 1 和 -1)

自测题

- 题 A (线性) : $\lim_{x \rightarrow -1} (2x+3) = 1$ ✓, $\delta = \epsilon/2$; $\epsilon = 0.2 \rightarrow \delta = 0.1$ ✓
- 题 B (二次) : $\lim_{x \rightarrow 3} x^2 = 9$ ✓, $\delta = \min(1, \epsilon/7)$ (先取 $|x-3| < 1 \Rightarrow |x+3| < 7$) ; $\epsilon = 0.01 \rightarrow \delta \approx 0.00143$ ✓
- 题 C: 概念 ($0 < |x-a|$ 的意义、为何"先取 1"、两串逼矛盾)

第 05 章 · 连续——把"画线不抬笔"写成 ϵ - δ

计算训练场

- 题 1 (ϵ - δ 证线性连续) : $f(x) = 3x+1$ 在任意点 a 连续, $\delta = \epsilon/3$ (放大因子 3 是常数, 不需 min) ✓
- 题 2 (x^2 指定点连续) : (a) $a=2$: $\delta = \min(1, \epsilon/5)$ ✓; (b) $a=100$: $\delta = \min(1, \epsilon/201)$ ($2|a|+1=201$) ✓; (c) $\epsilon=0.01$ 时 $a=2 \rightarrow \delta = 0.002$ 、 $a=100 \rightarrow \delta \approx 0.00005$ ——**a 越大 δ 越小** (离原点越远误差被 $|x+a|$ 放大越凶) ✓
- 题 3 (IVT 证根 + 二分) : $x^3 - x - 2 = 0$ 在 $[1, 2]$ **有根**✓ (f 连续且 $f(1) = -2 < 0 < f(2) = 4$) ; 3 步二分 $\rightarrow c \in [1.5, 1.625]$ ✓, 中点近似 **1.5625**、误差 ≤ 0.0625 ✓; 完备性 (上确界公理) 保证无限对折的落点存在

自测题

- 题 A (ϵ - δ 线性连续) : $f(x) = 5x-2$ 在任意点 a 连续, $\delta = \epsilon/5$ ✓
- 题 B (IVT + 二分) : $e^x = 3x$ 在 $[0, 1]$ **有根**✓ ($f(x) = e^x - 3x$, $f(0) = 1 > 0 > f(1) \approx -0.282$) ; 1 步二分 $\rightarrow c \in [0.5, 1]$ ✓ ($f(0.5) = \sqrt{e} - 1.5 \approx 0.1487 > 0$, 取右半)
- 题 C: 概念 (连续=极限的局部化、a 越大 δ 越难取、无连续 IVT 失效 $\text{sign}(x)$ 反例)

使用说明

1. **难度标尺**: 每题分 (易/中/难) 见各章计算训练场题干; 本页只给终值, 不重复解答过程。
2. **证明为主、计算为辅 (本册特色)**: 第 03-05 章的核心是"用 ϵ -N / ϵ - δ / IVT 完整书写证明", 终值多为"N 取多少" " δ 取多少" "根落在哪个区间"。自测后除了对数字, 更要**对照章节里的"可复写模**

板"逐行核对自己的证明格式——是否写全"设目标→反解→取 N/δ →回头验证"四步、是否显式标注依据、是否明确给出构造的 $N(\epsilon)/\delta(\epsilon)$ 并回头验证。

3. **ϵ 与 N/δ 的角色**： ϵ 是"任意"（对方出的难度）、 N/δ 是"存在"（你找的筹码）。对答案时先问"针对这个 ϵ ，我给的 N/δ 够不够用、有没有回头验证"——这是第 03、04 章红线的核心。
4. **本册"证明类型"一览**：第 03 章极限唯一性=反证法、 $1/n \rightarrow 0$ =直接 ϵ - N 构造；第 04 章 $x^2 \rightarrow 4$ =直接 ϵ - δ 构造（两步放缩）、 $\sin(1/x)$ 无极限=反证+构造两条 x 列；第 05 章 x^2 连续=直接 ϵ - δ 、IVT=构造性证明（二分法）。**读证明先看招式，再看结论。**
5. **跨章互证**：第 04 章 $\delta = \min(1, \epsilon/5)$ ($x^2 \rightarrow 4$ 在 $a=2$) 正是第 05 章" $a=2$ 连续"的 $\delta = \min(1, \epsilon/5)$ ——同一构造两种用法；IVT 的根落点靠第 01 章上确界公理（完备性）。**链条式的知识，建议算完用相邻章验证。**
6. 如发现本页某值与章节解答不一致，先回看章节——本页终值已逐项核算，若确认是章节解答有误，欢迎反馈。

《实数极限与连续》· 苏格拉底对话体教材 · 全册 5 章